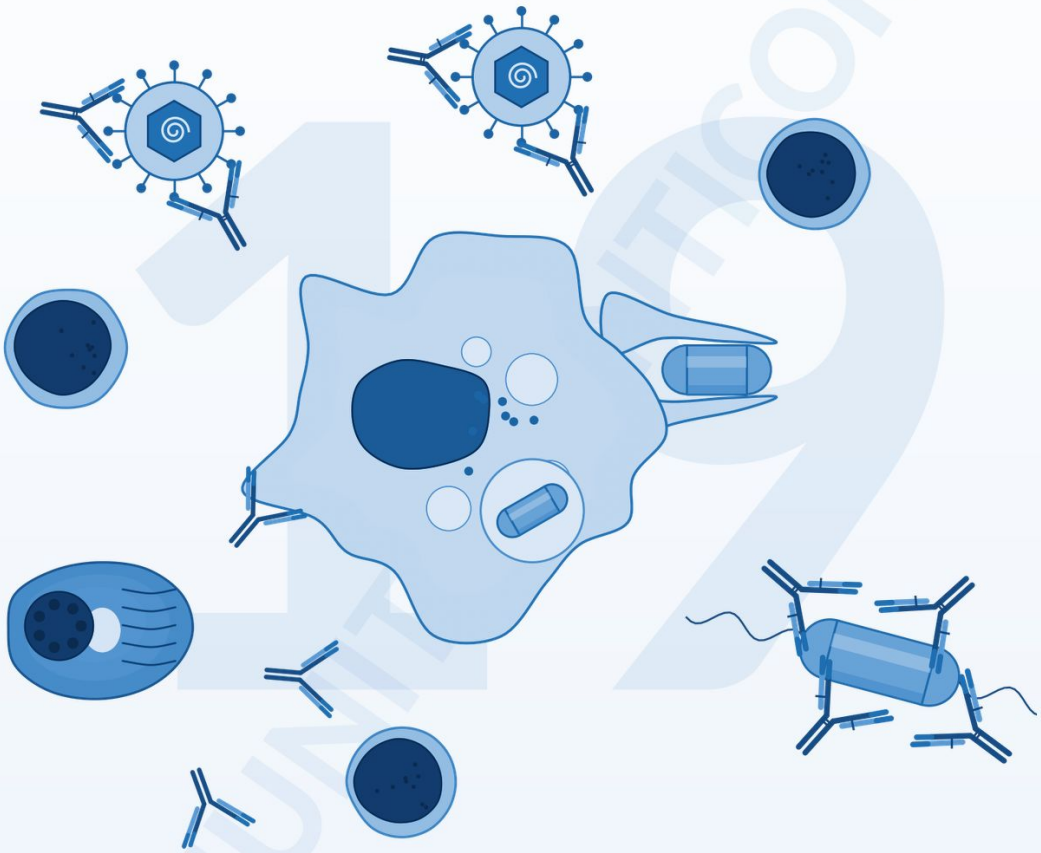
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

19



CHAPITRE 19

Le système immunitaire

Microorganismes (diversité, classification, pouvoir pathogène), soi et non-soi, organes et cellules de l'immunité, immunité innée, immunité adaptative, applications médicales (vaccination, sérothérapie, immunothérapie, greffes) et dysfonctionnements (allergies, auto-immunité, immunodépressions) ; approfondissements : organes lymphoïdes, tolérance, hémopathies, hypersensibilités, nutrition et immunité, diagnostic immunologique

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 19 – Le système immunitaire....3
19.1 Compétences mobilisées....3
19.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
19.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
19.3 Cours....10
19.3.1 Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène....10
19.3.2 Le soi et le non-soi....23
19.3.3 Les organes et les cellules de l'immunité....25
19.3.4 L'immunité innée....32
19.3.5 L'immunité adaptative....38
19.3.6 Les applications médicales....47
19.3.7 Les dysfonctionnements du système immunitaire....52
Exercice de synthèse – un bœuf bourguignon refroidi trop lentement....56
Exercice de synthèse – listériose et grossesse....59
Exercice de synthèse – sérologie de la toxoplasmose....61
Exercice de synthèse – pneumopathie et dénutrition chez une personne âgée....63
Exercice de synthèse – infection par le VIH et nutrition....66
Exercice de synthèse – allaitement et immunité passive....67
Exercice de synthèse – vaccination contre l'hépatite B....69
Exercice de synthèse – allergie à l'œuf chez un enfant....71
19.4 Approfondissements....73
19.4.1 Ganglion, rate, thymus et moelle osseuse....73
19.4.2 La tolérance du soi : sélection thymique et tolérance périphérique....75
19.4.3 Les hémopathies malignes : leucémies, lymphomes, myélome....76
19.4.4 Les hypersensibilités....77
19.4.5 Déficits immunitaires primitifs et immunosénescence....78
19.4.6 Nutrition, microbiote et immunité....78
19.4.7 Le diagnostic immunologique....79
19.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....80
19.5.1 Les deux classes de CMH et la présentation de l'antigène....80
19.5.2 Les voies d'activation du complément....81
19.5.3 Les profils de lymphocytes T auxiliaires et les cytokines....82
19.5.4 La diversité des anticorps....82
19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....83
19.7 L'essentiel du chapitre....84
19.8 Fiches de synthèse....85
19.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....87
19.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....88
19.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....90
19.11.1 Schémas à réaliser et à légender....90
19.11.2 Applications d'entraînement corrigées....97
19.11.3 QCM....99
19.11.4 Questions de réflexion corrigées....101
19.11.5 Étude de cas – Lucas, 15 ans, leucémie aiguë et neutropénie....102
19.11.6 Étude de cas – M. D., 64 ans, colite sous immunothérapie anti-PD-1....103
19.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un riz cantonais en restauration scolaire : Bacillus cereus....104
19.11.8 Sujet de synthèse 2 – Des expériences historiques à la coopération cellulaire....106
19.11.9 Sujet de synthèse 3 – Helicobacter pylori, inflammation chronique et nutrition....108
19.12 Glossaire du chapitre....110
19.13 Bibliographie du chapitre....112

Chapitre 19 – Le système immunitaire

19.1 Compétences mobilisées

Le **système immunitaire** protège l'organisme contre les **microorganismes** (bactéries, virus, champignons, parasites) et contre les cellules anormales, tout en tolérant ses propres constituants (le **soi**), les aliments et le **microbiote**. Le diététicien le rencontre tous les jours : il conçoit des repas **sûrs** en restauration collective (toxi-infections alimentaires, listériose, toxoplasmose de la femme enceinte), il prend en charge des **allergies alimentaires**, il sait que la **dénutrition** affaiblit les défenses et que l'**inflammation** aggrave la dénutrition, il adapte l'alimentation d'une personne **immunodéprimée** (VIH, chimiothérapie, greffe et immunosuppresseurs) et il participe à la **prévention** (vaccination, allaitement).

Le chapitre suit les six lignes du référentiel 2024 : **diversité et classification des microorganismes, pouvoir pathogène** ; **soi et non-soi** ; **organes et cellules de l'immunité** ; **immunité innée** (barrières naturelles, réaction inflammatoire, phagocytose, complément) ; **immunité adaptative** (réponses à médiation humorale et cellulaire, anticorps, réaction antigène-anticorps) ; **applications médicales** (vaccination, sérothérapie, immunothérapie, transplantation d'organes). Il prépare la pathologie « **Allergies alimentaires** » du référentiel, la **maladie cœliaque** (maladie dysimmunitaire, chapitre de l'appareil digestif) et la gestion des **TIAC** (bloc 2, compétence 2.3).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Situer les microorganismes dans la classification ; annoter une bactérie, une levure, un virus ; citer les propriétés de la spore ; définir soi, non-soi, antigène, épitope, allergène ; localiser les organes lymphoïdes ; citer les 5 catégories de leucocytes et leurs rôles ; expliciter l'inflammation, la phagocytose, le complément ; annoter un anticorps ; citer les 5 classes d'Ig ; décrire les réponses humorale et cellulaire ; définir vaccination et sérothérapie
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une courbe de croissance bactérienne, une courbe d'anticorps (réponses primaire et secondaire), une sérologie (IgM, IgG), une formule leucocytaire, une évolution CD4/charge virale, une CRP ; exploiter une expérience historique (transfert de sérum, de lymphocytes, thymectomie) ; calculer un nombre absolu de leucocytes, un temps de génération, une couverture vaccinale
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« aliments qui boostent l'immunité », « détox », « lait cru plus sain pour l'enfant ») ; distinguer allergie et intolérance ; discuter les régimes d'éviction et la diversification précoce
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : procaryote, eucaryote, spore, toxine, virulence, antigène, épitope, CMH (HLA), leucocyte, diapédèse, opsonisation, complément, immunoglobuline, plasmocyte, lymphocyte T auxiliaire et cytotoxique, sélection clonale, mémoire, immunité active et passive, anatoxine, rejet, immunosuppresseur, hypersensibilité, anaphylaxie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Relier une lymphopénie, une CRP élevée, une albumine et une transthyrétine basses à l'inflammation et à la dénutrition ; repérer une allergie alimentaire (histoire clinique, IgE spécifiques) ; évaluer le risque infectieux d'une personne immunodéprimée
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Construire un régime d'éviction sûr et équilibré (APLV, allergie à l'œuf) ; enrichir l'alimentation d'une personne âgée dénutrie ; adapter l'alimentation pendant une neutropénie, une infection par le VIH, après une greffe (interactions avec les immunosuppresseurs)

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à lire les étiquettes (14 allergènes à déclaration obligatoire) ; expliquer la trousse d'urgence (adrénaline) ; enseigner les règles d'hygiène à une femme enceinte non immunisée contre la toxoplasmose
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée ; restauration collective	Promouvoir l'allaitement (IgA, cellules, oligosaccharides) ; organiser un repas sans allergène en collectivité (PAI) ; maîtriser la chaîne du froid et la cuisson au regard de la croissance bactérienne et des spores
C2.3 – Sécurité sanitaire	Connaître les principaux microorganismes responsables de TIAC (Salmonella, S. aureus, C. perfringens, B. cereus, norovirus, Campylobacter) et des infections à risque (Listeria, Toxoplasma) ; relier leurs propriétés (spore, toxine, croissance au froid) aux mesures de prévention
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Relayer le calendrier vaccinal 2025 ; suivre les avis de l'ANSES et de Santé publique France (TIAC, listériose) ; actualiser ses connaissances sur la diversification et la prévention des allergies

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place le « Système immunitaire » à la fin de la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme ». Il s'appuie sur la **biologie cellulaire** (chapitre 10 : membrane, phagocytose, exocytose, apoptose), l'**histologie** (chapitre 11 : épithéliums, tissu conjonctif), le **milieu intérieur** (chapitre 12 : sang, lymphe, hématopoïèse, cicatrisation) et les **protides** (chapitre 6 : structure des protéines, électrophorèse des protéines sériques). Il est réutilisé dans l'**appareil digestif** (GALT, microbiote, maladie cœliaque), la **grossesse et la lactation** (passage des IgG, IgA du lait), le **stress** (cortisol et immunité), la **dénutrition** et les **allergies alimentaires**.

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend les six lignes « Système immunitaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 91 et 92), complétés par les passages du guide qui renvoient au système immunitaire dans d'autres parties (TIAC p. 54, pathologies du système immunitaire et dénutrition p. 102 et 103). Le guide demande d'**annoter** une bactérie, une levure, un virus et un anticorps, de **localiser** les organes lymphoïdes, d'**identifier** les 5 catégories de leucocytes, d'**expliciter** l'inflammation, la phagocytose et, **à partir de schémas simples**, les réponses humorale et cellulaire, et de **distinguer** les types de vaccins. Il précise ce qui **n'est pas attendu** (ligne en fin de tableau).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène	Comparaison de la morphologie et des modes de reproduction des bactéries, levures, moisissures, virus, parasites. Notion de spore bactérienne. Mécanismes généraux du pouvoir pathogène des microorganismes et des virus	Situer les microorganismes dans la classification du vivant. Annoter un schéma général de la structure d'une bactérie, d'une levure, d'un virus. Distinguer les modes de reproduction. Citer les propriétés de la spore. Identifier les mécanismes généraux du pouvoir pathogène. Cycles parasitaires et viraux étudiés au travers d'un exemple. En lien avec la compétence 2.3 (sécurité sanitaire)	19.3.1 (planches : classification, bactérie, paroi Gram, croissance, spore, levure, moisissure, virus, cycle viral, toxoplasme, pouvoir pathogène ; tableau des agents de TIAC)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Soi et non-soi	Soi et marqueurs du soi ; diversité du non-soi	Identifier les marqueurs majeurs et mineurs du soi à la surface cellulaire. Différencier antigènes exogènes, endogènes, allergènes	19.3.2 (planche des marqueurs du soi ; tableau du non-soi ; haptènes)
Organes et cellules de l'immunité	Organes centraux et périphériques ; cellules de l'immunité	Localiser les organes lymphoïdes centraux et périphériques et présenter leurs rôles. Repérer le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Identifier les 5 catégories de leucocytes et citer leurs rôles	19.3.3 (planches : organes lymphoïdes en place, GALT, hématopoïèse, frottis des 5 leucocytes, cellules de l'immunité ; formule leucocytaire)
Immunité innée	Barrières naturelles ; réaction inflammatoire ; phagocytose	Présenter les barrières mécaniques, chimiques et biologiques. Expliciter la réaction inflammatoire et la phagocytose. Définir le système du complément et énoncer ses principaux rôles	19.3.4 (planches : barrières, inflammation, phagocytose, complément ; fièvre, protéines de l'inflammation, NK)
Immunité adaptative	Immunité à médiation humorale (les anticorps, la réaction antigène-anticorps) ; immunité à médiation cellulaire	Expliciter, à partir de schémas simples, les phases des réponses humorale et cellulaire et leurs finalités. Annoter la structure générale d'un anticorps. Citer les 5 classes d'anticorps et donner un exemple de leurs rôles	19.3.5 (planches : anticorps, classes, réactions Ag-Ac, réponse humorale, réponse cellulaire, coopération ; courbes primaire/secondaire)
Applications médicales	Vaccination et sérothérapie ; immunothérapie ; transplantation d'organes	Expliquer le principe de la mémoire immunitaire. Définir vaccination et sérothérapie. Distinguer les différents types de vaccins. Donner le principe général de l'immunothérapie	19.3.6 (mémoire, types de vaccins, calendrier 2025, sérothérapie, immunothérapie, greffes et immunosuppresseurs) ; 19.3.7 (dysfonctionnements : allergies, auto-immunité, déficits)
Pathologies du système immunitaire (guide p. 102)	Allergies alimentaires, en lien avec l'appareil digestif	Relier le mécanisme (IgE, mastocytes) aux signes et à la prise en charge diététique	19.3.7 (planche de l'allergie ; APLV, allergie à l'œuf ; étiquetage) ; renvoi au chapitre des allergies alimentaires
Prévention et gestion des TIAC (guide p. 54, bloc 2)	Principaux microorganismes responsables de TIAC	Connaître les principaux agents et les moyens de prévention	19.3.1 (tableau des agents de TIAC, spore, croissance, toxines) ; exercices de synthèse

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Ne sont pas attendus (guide p. 92)	Différenciation des deux classes de CMH et détails moléculaires ; anatomie des organes lymphoïdes ; cascades d'activation du complément ; diversité des chaînes légères et structure en domaines des Ig ; différentes interleukines et spécificités des CMH lors de la réponse	—	Encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 » et 19.5 (ouverture L3) ; anatomie du ganglion en 19.4

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : placer bactéries, champignons, protozoaires, helminthes et virus dans la classification ; légender une bactérie (paroi, membrane, nucléoïde, ribosomes, capsule, flagelle, pili, plasmide), une levure, un virus ; comparer scissiparité, bourgeonnement, spores de moisissures et multiplication virale ; citer les propriétés de la spore (résistance à la chaleur, aux désinfectants, germination) ; expliquer adhésion, invasion, toxines ; définir soi (CMH = HLA, groupes sanguins) et non-soi (exogène, endogène, allergène) ; localiser thymus, moelle, ganglions, rate, MALT et GALT ; décrire les 5 leucocytes ; expliquer les phases de l'inflammation, les étapes de la phagocytose, les rôles du complément ; légender un anticorps ; décrire les étapes des réponses humorale et cellulaire et la coopération par le LT4 ; comparer réponses primaire et secondaire, vaccination et sérothérapie ; citer les types de vaccins ; donner le principe de l'immunothérapie et des greffes.

Ce qui n'est pas attendu : distinguer précisément CMH I et CMH II au niveau moléculaire (on retient seulement : « CMH sur toutes les cellules nucléées ; présentation aux LT par les CPA ») ; l'anatomie détaillée du ganglion, de la rate et du thymus ; les voies d'activation du complément ; la génétique des anticorps ; le nom et le rôle de chaque interleukine. Ces points sont signalés dans des encadrés de niveau Licence 3 ou dans les approfondissements, parce qu'un document de sujet peut les mentionner.

19.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au cours du CNED de physiologie de 2e année **« Système de défense » (4524, module 8)** – séquence **S0** « Introduction » (soi, non-soi, antigène, anticorps, classes d'Ig, TCR), séquence **S1** « Inflammation et immunité » (tissus lymphoïdes, barrières, cellules, inflammation, phagocytose, fièvre, complément, immunité humorale et cellulaire), séquence **S2** « Dysfonctionnements » (allergies, auto-immunité et sélection thymique, immunodépressions, VIH, myélome, lymphomes), séquence **S3** « Applications cliniques et thérapeutiques » (vaccins, sérothérapie, immunothérapie, greffes, hybridomes) – et par rapport aux définitions du **glossaire scientifique 4423** (antigène, anticorps, complément, haptène, toxines, virus, phagocytose…). La partie « microorganismes » du référentiel n'a pas de séquence propre dans les fascicules : elle a été rédigée à partir des ouvrages de microbiologie (Prescott, Nauciel, Pebret) et des fiches de l'ANSES. Toutes les notions du CNED sont présentes dans le cours principal ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M8S0 – Introduction	soi (HLA, CMH, chromosome 6, classes I et II), greffe et typage HLA ; non-soi ; antigène, épitope ; anticorps (structure en Y, chaînes H et L, ponts disulfures, Fab, Fc, deux sites) ; complexe immun ; 5 classes d'Ig ; TCR et présentation par les CPA	19.3.2 ; 19.3.5 (planche de l'anticorps, classes, TCR) ; 19.3.6 (greffes)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M8S1 §1 – Tissus lymphoïdes	vaisseaux, canal thoracique ; organes primaires (moelle, thymus) et secondaires (ganglions, rate, MALT : plaques de Peyer, amygdales, appendice) ; tableau organes centraux / périphériques ; LT et LB naïfs immunocompétents	19.3.3 (planche des organes en place, GALT ; tableau comparatif) ; 19.4.1 (ganglion, rate, thymus)
4524 M8S1 §2 – Immunité innée	barrières cutanéomuqueuses (physiques, chimiques, biologiques) ; lignées sanguines ; monocytes, cellules dendritiques, macrophages (Kupffer, microglie), granulocytes, mastocytes, NK ; réaction inflammatoire (signes, phases vasculaire, cellulaire, résolution) ; phagocytose (6 étapes) ; fièvre ; complément	19.3.3 (lignées, frottis) ; 19.3.4 (planches des barrières, de l'inflammation, de la phagocytose, du complément ; fièvre)
4524 M8S1 §3 – Immunité acquise	CPA ; LB et BCR ; LT et TCR ; LT4 (helpers), LT8 (killers, perforine) ; réponse humorale (sélection clonale, plasmocytes, mémoire, réponses primaire et secondaire) ; réponse cellulaire (double reconnaissance, IL-1, IL-2, coopération) ; activité (signes de l'inflammation, mémoire)	19.3.5 (planches de la réponse humorale, de la réponse cellulaire, de la coopération ; courbes primaire/secondaire)
4524 M8S2 – Dysfonctionnements	allergies (sensibilisation, IgE, mastocytes, médiateurs, types d'allergènes, choc anaphylactique et grades, éviction, adrénaline, désensibilisation) ; maladies auto-immunes et sélections thymiques (SEP, DT1, polyarthrite) ; immunodéficiences innées et acquises (VIH, phases, trithérapie) ; myélome ; lymphomes	19.3.7 (planche de l'allergie, grades, VIH et courbe) ; 19.3.7 et 19.4.2 (sélection thymique, tolérance) ; 19.3.7 et 19.4.3 (myélome, lymphomes)
4524 M8S3 – Applications cliniques	vaccins inactivés, atténués, sous-unitaires, anatoxines ; calendrier vaccinal ; sérothérapie ; immunothérapie (interférons, IL-2) ; greffes (auto-, iso-, allo-, xénogreffe), immunosuppresseurs ; hybridomes et anticorps monoclonaux	19.3.6 (planche des vaccins, calendrier 2025, courbe vaccination/sérothérapie, immunothérapie, greffes, anticorps monoclonaux)
4423 – Glossaire scientifique	anaphylaxie, anticorps, antigène, complément, exotoxine, endotoxine, Gram, haptène, immunité, immunoglobulines, interféron, interleukines, lysozyme, macrophage, mastocyte, phagocytose, rate, thymus, toxines, vaccin, virus	19.3.1 à 19.3.6 ; glossaire 19.12

CORRECTIONS APPORTÉES AUX SUPPORTS

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Abbas, Janeway, Male, Roitt, Prescott, Nauciel, ANSES, HAS, Santé publique France) :

1. **TCR et anticorps** (M8S0, M8S1) : le TCR n'est pas « un anticorps » ni « une immunoglobuline particulière ». C'est un récepteur **distinct**, de la même **superfamille** que les immunoglobulines, formé de deux chaînes (α et β), jamais sécrété, qui ne reconnaît qu'un **peptide présenté par une molécule du CMH**.

2. **Gènes du système HLA** (M8S0) : le CMH ne se limite pas à « six gènes liés » ; on retient six **loci principaux** (HLA-A, B, C de classe I ; DR, DQ, DP de classe II), mais la région contient plus de 200 gènes, dont beaucoup participent à l'immunité.

3. **IgD** (M8S0) : leur rôle d'« activation des basophiles » est secondaire et mal établi ; on retient que l'IgD est surtout un **récepteur membranaire des LB naïfs** (avec l'IgM monomérique).

4. **IgG « sécrétées par le plasma »** (M8S0) : les IgG sont sécrétées par les **plasmocytes** et circulent **dans** le plasma.

5. **Thymus « à la base de la gorge »** (M8S1 ; glossaire : « au niveau du cou ») : le thymus est situé dans le **médiastin antérieur**, derrière le sternum, au-dessus du cœur ; il est volumineux chez l'enfant et involue après la puberté.

6. **Cellules de Kupffer** : l'orthographe est « Kupffer » (et non « Küppfer »).

7. **Mastocytes** (M8S1) et **allergie** (M8S2) : les mastocytes ne « se forment pas à partir des granulocytes basophiles ». Ils dérivent d'un **précurseur médullaire** distinct qui achève sa maturation dans les tissus ; mastocytes et basophiles se ressemblent (granulations, récepteurs des IgE) mais sont deux lignées différentes.

8. **Cellules NK** (M8S1) : elles ne sont pas « spontanément lytiques envers toutes les cellules » ; elles tuent les cellules qui ont **perdu** leurs molécules de CMH de classe I ou qui expriment des signaux de stress (cellules infectées, tumorales), les cellules saines étant protégées par des récepteurs inhibiteurs.

9. **Signes de l'inflammation** (M8S1) : le texte associe « gonflement (douleur) ». Les quatre signes cardinaux sont **rougeur, chaleur, gonflement (œdème) et douleur** ; la **douleur** est due aux **médiateurs** (bradykinine, prostaglandines) et à la pression de l'œdème ; on y ajoute la **perte de fonction**.

10. **Diapédèse** (M8S1) : ce sont les **cellules endothéliales** (et non « épithéliales de l'endothélium ») qui laissent passer les leucocytes ; ce sont des **cellules** qui traversent, et non de « grosses molécules ».

11. **Fièvre** (M8S1) : la séquestration du fer et du zinc est due à l'**inflammation** (IL-6 → hepcidine), et non à l'hyperthermie elle-même ; la fièvre modérée est utile, mais il est inexact d'affirmer que les antipyrétiques « empêchent le corps de faire son travail » : on les utilise pour le **confort**, les fièvres mal tolérées et les terrains fragiles (recommandations HAS).

12. **Activation du LB** (M8S1) : la fixation de l'antigène sur le BCR ne suffit pas à déclencher la sélection clonale pour la plupart des antigènes protéiques ; il faut aussi l'**aide d'un LT4** activé (contact et interleukines).

13. **« Costimulation »** (M8S1) : ce terme désigne le second signal fourni par la CPA (molécules CD80/CD86 sur CD28), et non la double reconnaissance CD8-HLA I et TCR-peptide.

14. **Présentation au LT8** (M8S1) : ce sont surtout les **cellules dendritiques** qui activent les LT8 naïfs (présentation croisée) ; le macrophage n'est pas la CPA principale de la réponse primaire.

15. **Sélection positive** (M8S2) : un thymocyte de **forte affinité** pour le CMH du soi n'est pas éliminé à cette étape ; c'est la **sélection négative** (médulla) qui élimine les cellules fortement auto-réactives. À la sélection négative, un thymocyte qui **n'interagit pas** n'est pas tué (il a déjà franchi la sélection positive).

16. **Polyarthrite rhumatoïde** (M8S2) : ce n'est pas d'abord un « dépôt de complexes immuns » ; c'est une inflammation auto-immune de la **membrane synoviale** (LT, LB, cytokines comme le TNF-α), avec

des auto-anticorps (anti-CCP, facteur rhumatoïde).

17. **Immunodépression** (M8S2) : il est faux d'écrire que « la réponse spécifique n'existe alors plus » ; un déficit est le plus souvent **partiel** (une catégorie de cellules ou d'anticorps), d'où des infections caractéristiques.

18. **Traitement du VIH** (M8S2) : la phrase « trois molécules qui inhibent la transcriptase inverse, la protéase virale comme la Gp120 » est confuse. Les antirétroviraux inhibent la **transcriptase inverse**, l'**intégrase**, la **protéase** ou l'**entrée** du virus (gp120/CCR5) ; aujourd'hui, une **bithérapie ou trithérapie** permanente rend la charge virale indétectable (« indétectable = intransmissible »).

19. **Myélome** (M8S2) : il est classé à tort parmi les « immunodéficiences acquises » ; c'est une **hémopathie maligne** (prolifération d'un clone de plasmocytes) qui entraîne secondairement un déficit immunitaire.

20. **Lymphome de Hodgkin** (M8S2) : les stades d'Ann Arbor décrivent l'**extension** (I : une aire ganglionnaire ; II : plusieurs aires du même côté du diaphragme ; III : des deux côtés ; IV : atteinte viscérale diffuse), et non « gastrite, névralgie ». « Lymphosarcome » est un terme ancien.

21. **Vaccins** (M8S3) : les vaccins dits « synthétiques » sont des **vaccins sous-unitaires** (protéines **recombinantes**, polyosides conjugués) ; il faut y ajouter les **vaccins à ARN messager** ; le **calendrier 2016** reproduit est **périmé** : le calendrier 2025 rend obligatoires 11 vaccinations depuis 2018 et ajoute pour les nourrissons nés à partir de 2025 les méningocoques **ACWY et B** (19.3.6).

22. **Sérothérapie** (M8S3) : elle n'est pas uniquement « curative » ; elle est aussi **préventive** (immunoglobulines antitétaniques après une plaie, anti-hépatite B du nouveau-né de mère porteuse, anti-D de la femme Rh−, anticorps anti-VRS du nourrisson : nirsévimab).

23. **Immunothérapie** (M8S3) : les interférons et l'IL-2 ne « permettent pas au système immunitaire de reconnaître » les cellules ; ils le **stimulent**. L'immunothérapie actuelle repose surtout sur les **anticorps monoclonaux** (dont les inhibiteurs de points de contrôle anti-PD-1) et les **lymphocytes CAR-T** ; elle peut aussi **freiner** l'immunité (biothérapies anti-TNF des maladies inflammatoires).

24. **Glossaire – virus** : un virus ne se réplique **pas** « de manière autonome » : il dépend entièrement de la cellule hôte (pas de métabolisme ni de ribosomes).

25. **Glossaire – exotoxine** : les exotoxines ne sont pas propres aux Gram + ; des Gram − en produisent (toxine cholérique, Shiga-toxines des *E. coli* entérohémorragiques). L'**endotoxine** est le **LPS** de la membrane externe des Gram −.

26. **Glossaire – haptène** : un haptène n'est pas « en général de nature glucidique » ; ce sont surtout de **petites molécules** (médicaments comme la pénicilline, nickel, colorants) qui deviennent immunogènes une fois liées à une protéine porteuse.

27. **Glossaire – lysozyme** : il hydrolyse le **peptidoglycane** (liaison entre NAM et NAG) de la paroi, surtout des Gram +, et non « des glycoprotéines ».

28. **Glossaire – immunoglobulines et phagocytose** : il existe **cinq** classes (IgG, IgA, IgM, IgD, **IgE**) ; les **lymphocytes** ne sont **pas** des phagocytes (les phagocytes sont les neutrophiles, les monocytes-macrophages et les cellules dendritiques).

29. **Glossaire – anaphylaxie et immunité** : l'anaphylaxie n'est pas synonyme d'allergie : c'est sa forme **généralisée et grave** ; l'immunité ne se limite pas aux défenses spécifiques acquises : elle comprend l'**immunité innée**.

30. **Glossaire – Helicobacter pylori** : son rôle dans l'ulcère gastroduodénal n'est plus « probable » mais **établi** (prix Nobel 2005) ; c'est aussi un cancérogène du groupe 1 (CIRC).

Ces corrections ne changent pas l'esprit du cours du CNED : elles rendent les définitions exactes et actualisent les données médicales (vaccins, traitements du VIH, immunothérapie) pour éviter de perdre des

points à l'examen. Les notions que le guide 2025 déclare **non attendues** sont conservées, signalées, dans les approfondissements (19.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (19.5).

19.3 Cours

19.3.1 Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène

Module · *Référentiel : « Diversité et classification des microorganismes ; pouvoir pathogène » · Guide p. 91 : situer dans la classification, annoter bactérie, levure, virus, modes de reproduction, propriétés de la spore, mécanismes du pouvoir pathogène, un cycle parasitaire et un cycle viral · CNED : glossaire 4423 ; ouvrages de microbiologie, fiches ANSES*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Microorganisme (ou micro-organisme, microbe) : être vivant ou agent biologique **invisible à l'œil nu** (taille inférieure à 0,1 mm), observable au microscope. On y range les **bactéries**, les **champignons microscopiques** (levures et moisissures), les **protozoaires** et, par convention, les **virus**, qui ne sont pas des cellules. Les **helminthes** (vers parasites) sont pluricellulaires et souvent visibles, mais on les étudie avec eux en parasitologie.

Procaryote : cellule **sans noyau** (l'ADN est libre dans le cytoplasme) et sans organites limités par une membrane : ce sont les bactéries (et les archées). **Eucaryote** : cellule à **noyau** et organites (chapitre 10) : champignons, protozoaires, végétaux, animaux.

Le monde vivant cellulaire se divise en **procaryotes** et **eucaryotes** ; la classification phylogénétique actuelle (Woese) distingue trois **domaines** : les **Bacteria** et les **Archaea** (procaryotes) et les **Eukarya** (eucaryotes). Les microorganismes se trouvent dans les deux groupes : les **bactéries** sont des procaryotes ; les **levures**, les **moisissures** et les **protozoaires** sont des eucaryotes unicellulaires ou filamenteux. Les **virus** sont placés à part : ce ne sont pas des cellules, ils n'ont ni métabolisme ni ribosomes et ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante (**parasites intracellulaires obligatoires**). Les **prions** (protéines mal repliées, maladie de Creutzfeldt-Jakob) sont des agents transmissibles non conventionnels sans acide nucléique.

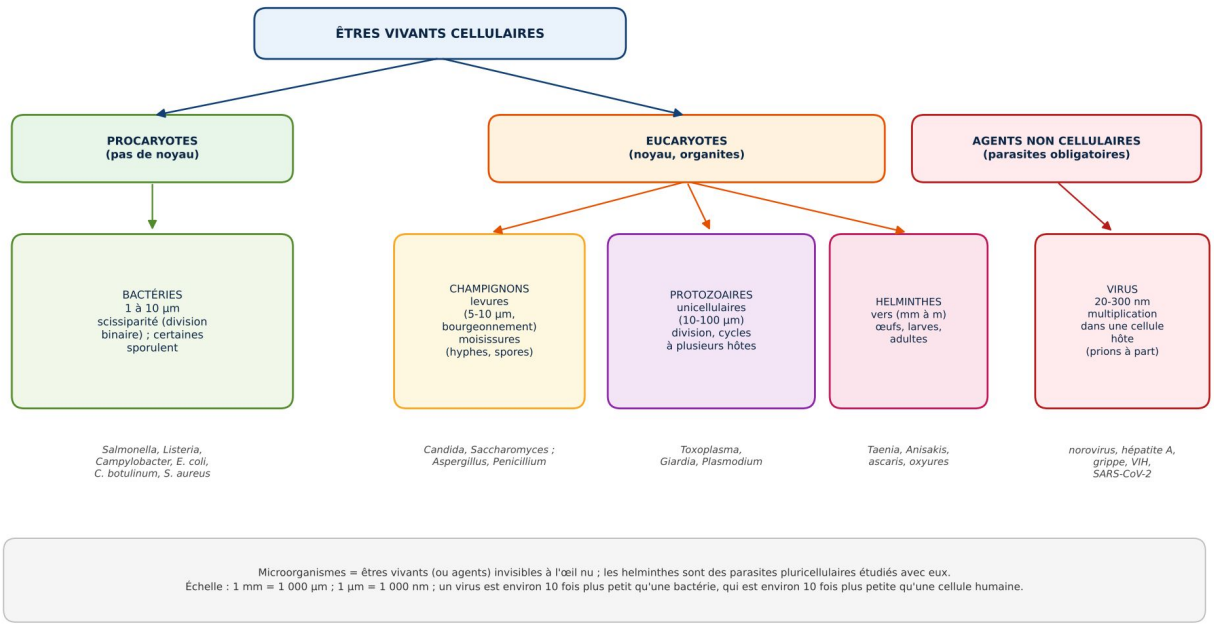


Figure 19.1 – *Situer les microorganismes dans la classification du vivant : procaryotes, eucaryotes et agents non cellulaires, avec des exemples rencontrés en alimentation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.1

Première ligne : la grande coupure est la présence ou l'absence d'un **noyau** ; les virus forment une branche à part parce qu'ils ne sont pas cellulaires.

Deuxième ligne : pour chaque groupe, la taille et le **mode de reproduction** (scissiparité, bourgeonnement, spores, cycle parasitaire, réplication virale) ; ces critères sont ceux que demande le guide.

Troisième ligne : des exemples utiles au diététicien : agents de **toxi-infections alimentaires** (Salmonella, S. aureus, norovirus), de **listériose** et de **toxoplasmose** (femme enceinte), moisissures productrices de **mycotoxines**.

Encadré du bas : l'échelle des tailles ; un virus (≈ 0,1 µm) est environ dix fois plus petit qu'une bactérie (≈ 1 à 3 µm), elle-même environ dix fois plus petite qu'une cellule humaine (≈ 10 à 30 µm).

Caractère	Bactérie	Levure	Moisissure	Protozoaire	Virus
Organisation	procaryote unicellulaire	eucaryote unicellulaire	eucaryote filamenteux (hyphes)	eucaryote unicellulaire	non cellulaire
Taille	0,5 à 5 µm	5 à 10 µm	hyphes de 2 à 10 µm de diamètre, mycélium visible	10 à 100 µm	20 à 300 nm
Matériel génétique	ADN circulaire (nucléoïde) + plasmides	ADN dans un noyau	ADN dans des noyaux	ADN dans un noyau	ADN **ou** ARN, jamais les deux
Paroi	peptidoglycane	glucanes, mannanes	chitine, glucanes	aucune	aucune (capside ± enveloppe)
Ribosomes, métabolisme	oui (70S)	oui (80S)	oui (80S)	oui (80S)	non
Reproduction	scissiparité (division binaire)	bourgeonnement (+ spores sexuées)	spores asexuées (conidies) et sexuées ; croissance des hyphes	division, cycles complexes	réplication dans une cellule hôte
Exemples alimentaires	Salmonella, Listeria, S. aureus, lactobacilles	Saccharomyces (pain, bière), Candida	Penicillium (fromages), Aspergillus (aflatoxine)	Toxoplasma, Giardia	norovirus, hépatite A

À RETENIR

Bactéries = **procaryotes** ; levures, moisissures, protozoaires = **eucaryotes** ; virus = **acaryotes** (non cellulaires), un seul type d'acide nucléique, multiplication **uniquement dans une cellule hôte**. Les antibiotiques agissent sur des cibles **bactériennes** (paroi, ribosomes 70S) : ils sont **inactifs sur les virus**.

La cellule bactérienne

La bactérie est une cellule procaryote de 1 à quelques micromètres. Sa forme est un critère d'identification : **coques** (sphériques : staphylocoques en grappes, streptocoques en chaînettes), **bacilles** (bâtonnets : *E. coli*, *Salmonella*, *Listeria*, *Clostridium*), formes **incurvées ou spiralées** (*Campylobacter*, *Helicobacter*, vibrions).

Elle possède des **éléments constants** (présents chez toutes les bactéries) et des **éléments facultatifs**, qui jouent souvent un rôle dans le pouvoir pathogène.

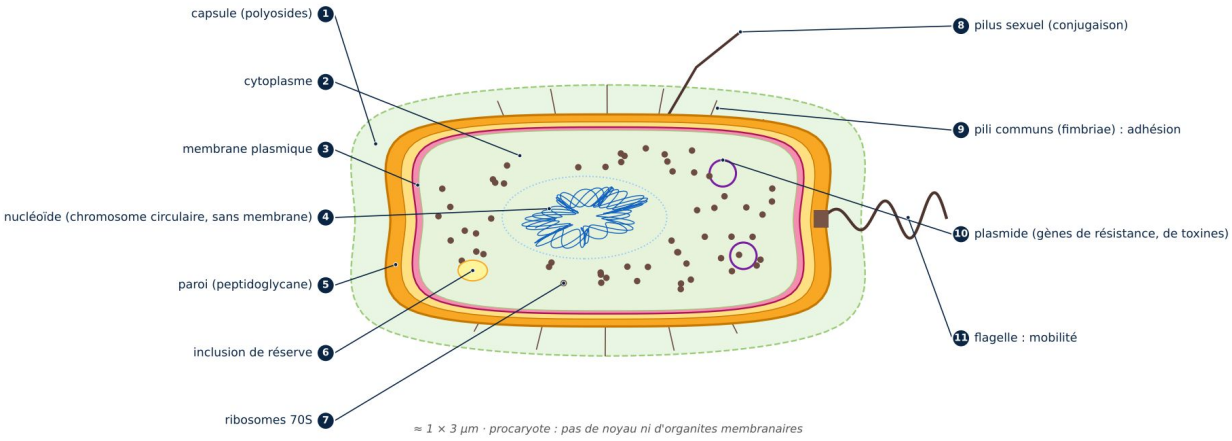


Figure 19.2 – *Planche – ultrastructure d'une bactérie (bacille) : éléments constants et facultatifs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.2

Éléments constants : la **membrane plasmique** (bicouche lipidique, siège de la respiration chez la bactérie, qui n'a pas de mitochondries), la **paroi** rigide de **peptidoglycane** (forme, résistance à la pression osmotique), le **cytoplasme** avec les **ribosomes 70S** et le **nucléoïde** (un chromosome circulaire d'ADN, sans membrane nucléaire).

Éléments facultatifs : la **capsule** de polyosides (protège de la phagocytose : facteur de virulence), les **pili communs** ou fimbriae (adhésion aux muqueuses), le **pilus sexuel** (transfert de plasmides par conjugaison), le **flagelle** (mobilité), les **plasmides** (petits ADN circulaires portant des gènes de résistance aux antibiotiques ou de toxines), les inclusions de réserve, et chez certaines espèces la **spore**.

Ce qui manque par rapport à une cellule eucaryote : pas de noyau, pas de mitochondries, pas de réticulum ni de Golgi.

MÉTHODE – DESSINER ET LÉGENDER UNE BACTÉRIE

Tracez un **bâtonnet** à double contour (paroi à l'extérieur, membrane à l'intérieur) ; ajoutez une **capsule** en pointillés autour. À l'intérieur : un **nucléoïde** en pelote au centre (sans contour net), des points pour les **ribosomes**, un ou deux petits cercles (**plasmides**). À l'extérieur : un **flagelle** ondulé, de courts **pili**. Légendez au moins : paroi, membrane plasmique, cytoplasme, ribosomes, nucléoïde (chromosome), plasmide, capsule, pili, flagelle. Indiquez l'échelle (≈ 1 × 3 µm).

Erreurs à éviter : dessiner un noyau entouré d'une membrane, des mitochondries, ou une paroi « en cellulose » (la cellulose est la paroi des végétaux).

La **coloration de Gram** sépare les bactéries en deux groupes selon la structure de leur paroi. Les bactéries **à Gram positif** ont un peptidoglycane **épais** qui retient le colorant violet ; les bactéries **à Gram négatif** ont un peptidoglycane **mince** recouvert d'une **membrane externe** riche en **lipopolysaccharide** (LPS) : décolorées par l'alcool, elles apparaissent roses. Ce caractère oriente le choix des antibiotiques et explique certains effets : le **LPS** des Gram – (ou **endotoxine**) déclenche fièvre et inflammation lorsqu'il est libéré dans le sang (choc septique).

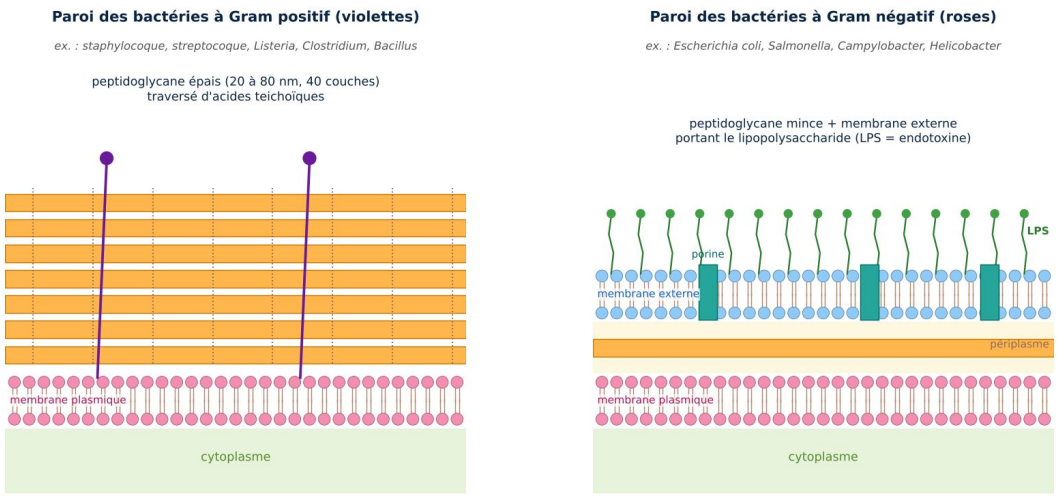


Figure 19.3 – *Comparaison des parois des bactéries à Gram positif et à Gram négatif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.3

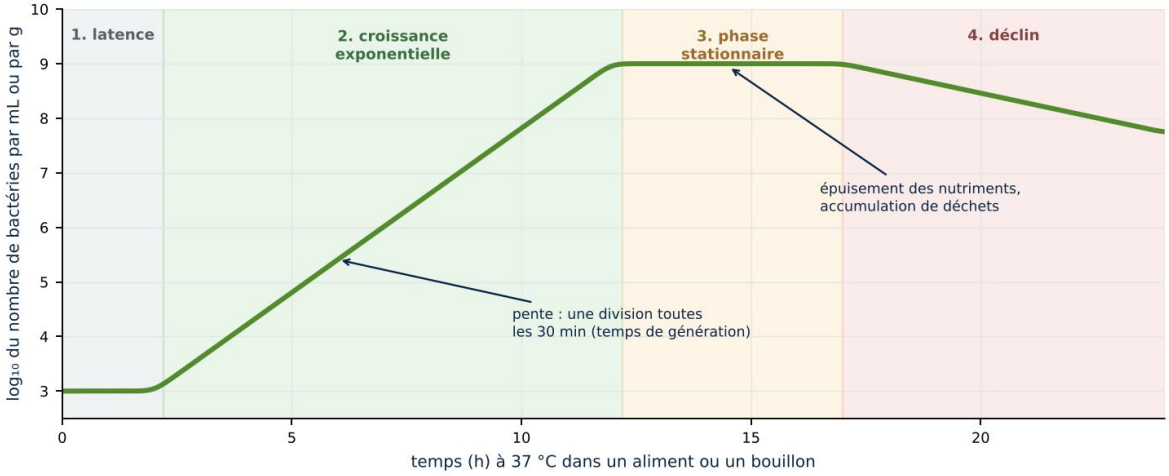
À gauche (Gram +) : sous la paroi épaisse (plusieurs dizaines de couches de peptidoglycane, traversées par des acides teichoïques), on trouve directement la membrane plasmique.

À droite (Gram −) : une couche mince de peptidoglycane dans le **périplasme**, entre la membrane plasmique et la **membrane externe** ; celle-ci porte le **LPS** à l'extérieur et des **porines** (canaux). Le LPS est l'endotoxine, libérée quand la bactérie meurt.

Application : le **lysozyme** des larmes et de la salive hydrolyse le peptidoglycane : il est surtout actif sur les Gram + ; les pénicillines bloquent la synthèse du peptidoglycane.

La reproduction et la croissance des bactéries

La bactérie se reproduit par **scissiparité** (division binaire) : elle double son contenu, réplique son chromosome, puis une cloison la partage en **deux cellules filles identiques**. Le **temps de génération** (intervalle entre deux divisions) est d'environ **20 à 30 minutes** pour *E. coli* ou *Salmonella* dans de bonnes conditions (37 °C, aliment humide et riche) ; il s'allonge au froid. Après n générations, une population de N_0 bactéries en contient $\mathbf{N = N_0 \times 2^n}$: la croissance est **exponentielle**.



Courbe de croissance d'une population bactérienne en milieu non renouvelé (valeurs de principe ; temps de génération de 30 min).

Figure 19.4 – *Courbe de croissance d'une population bactérienne en milieu non renouvelé : quatre phases*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.4

L'axe vertical est logarithmique : une droite y correspond à une croissance exponentielle (chaque graduation = × 10).

1. Latence : les bactéries s'adaptent au milieu (synthèse d'enzymes), sans se diviser. **2. Croissance exponentielle** : divisions à intervalle constant ; c'est la phase dangereuse dans un aliment laissé à température ambiante. **3. Phase stationnaire** : autant de divisions que de morts (nutriments épuisés, déchets). **4. Déclin** : les morts l'emportent.

Conséquence pratique : réfrigérer (≤ 4 °C) rallonge la latence et le temps de génération ; cuire à cœur détruit les formes végétatives ; servir rapidement limite la phase exponentielle.

EXEMPLE – CALCULER UNE MULTIPLICATION BACTÉRIENNE

Une crème pâtissière contaminée contient 100 *S. aureus* par gramme. Elle reste 4 h à 30 °C ; le temps de génération est de 20 min. Combien de bactéries par gramme contient-elle ?

Étape 1 – Nombre de générations : 4 h = 240 min ; n = 240 / 20 = **12**.

Étape 2 – Population : $N = 100 \times 2^{12} = 100 \times 4\,096 =$ **$409\,600 \approx 4 \times 10^5$ bactéries/g**.

Interprétation : à partir d'environ **10^5 à 10^6 S. aureus par gramme**, la quantité d'**entérotoxine** formée suffit à provoquer des vomissements 30 min à 8 h après le repas. Cette toxine est **thermostable** : réchauffer la crème ne la détruit pas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un bouillon passe de 10^3 à 10^8 bactéries par mL en 6 h de phase exponentielle. Calculez le nombre de générations et le temps de génération.

CORRIGÉ

$N / N_0 = 10^5 = 2^n \rightarrow n = \log(10^5) / \log 2 = 5 / 0{,}301 =$ **16,6 générations** ; temps de génération = 360 min / 16,6 ≈ **22 min**.

La spore bactérienne

DÉFINITION

Spore bactérienne (endospore) : forme de **résistance** et de **dormance** produite à l'intérieur de la bactérie (une bactérie → une spore) par certains bacilles à Gram positif (**Bacillus**, **Clostridium**) quand le milieu devient défavorable. Ce n'est **pas** un mode de multiplication.

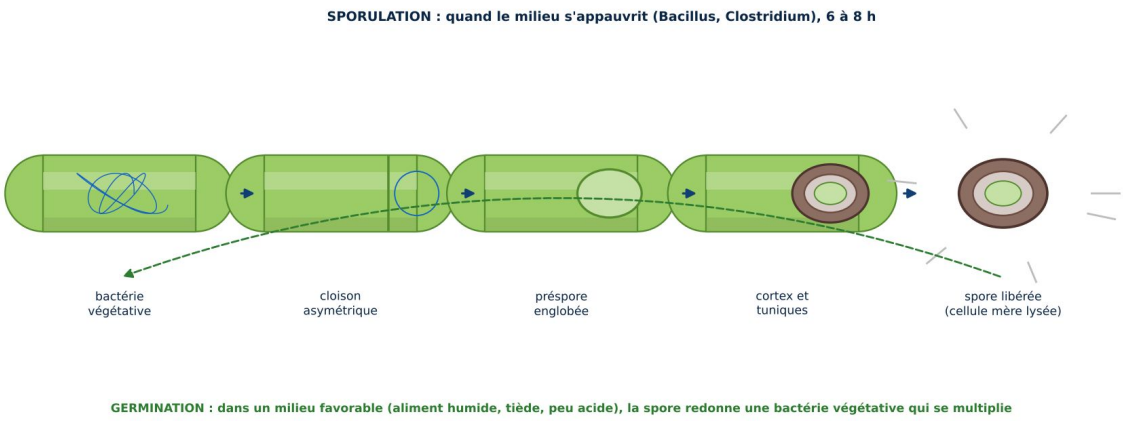


Figure 19.5 – *Sporulation et germination d'une bactérie sporulée (Bacillus, Clostridium)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.5

Sporulation (de gauche à droite) : la bactérie réplique son ADN, forme une cloison asymétrique, englobe la petite cellule (préspore), l'entoure d'un **cortex** et de **tuniques** imperméables, puis se lyse et libère la spore.

Germination (flèche verte) : dans un milieu favorable (aliment humide, tiède, peu acide, sans oxygène pour *Clostridium*), la spore se réhydrate et redonne une forme **végétative**, capable de se multiplier et parfois de produire une toxine.

Propriété de la spore	Explication	Conséquence en hygiène alimentaire
Thermorésistance	cortex et tuniques, déshydratation du cœur, protéines protectrices de l'ADN	résiste à **100 °C** (ébullition, cuisson) ; détruite par **stérilisation** (121 °C en autoclave, appertisation)
Résistance aux agents chimiques et physiques	tuniques imperméables	résiste à de nombreux désinfectants, à la dessiccation, aux UV
Dormance (pas de métabolisme)	cytoplasme déshydraté	survit des années dans la poussière, le sol, les épices, le riz cru, le miel
Germination possible	réhydratation et réveil en milieu favorable	un plat cuit **refroidi lentement** permet la germination puis la multiplication (*C. perfringens*, *B. cereus*) : refroidissement rapide (de 63 °C à 10 °C en moins de 2 h)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Miel et nourrisson : le miel peut contenir des spores de *Clostridium botulinum*, qui germent dans l'intestin immature du nourrisson et y produisent la toxine botulique (botulisme infantile) : pas de miel **avant 1 an**. **Riz cuit conservé à température ambiante** : les spores de *B. cereus* survivent à la cuisson, germent et produisent une toxine émétique thermostable (« syndrome du riz frit »).

Les champignons microscopiques : levures et moisissures

Les **champignons** (mycètes) sont des eucaryotes **hétérotrophes**, sans chlorophylle, à paroi de **chitine** et de glucanes, dont la membrane contient de l'**ergostérol** (cible de certains antifongiques). On distingue les **levures**, unicellulaires, et les **moisissures**, filamenteuses.

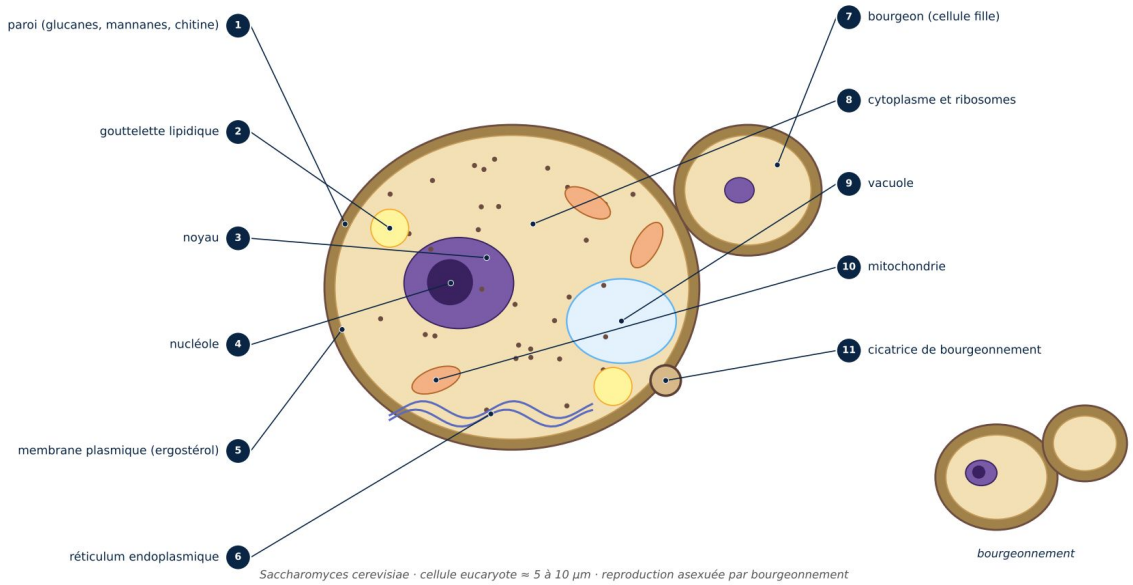


Figure 19.6 – *Planche – structure d'une levure (Saccharomyces cerevisiae) et reproduction par bourgeonnement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.6

Une cellule eucaryote complète : paroi épaisse, membrane plasmique, **noyau** avec nucléole, mitochondries, réticulum, grande **vacuole**, gouttelettes lipidiques.

Le bourgeonnement : une excroissance (bourgeon) se forme, reçoit un des deux noyaux issus d'une mitose, grossit puis se détache en laissant une **cicatrice** sur la cellule mère. C'est une reproduction **asexuée** ; les levures peuvent aussi former des spores sexuées (asques).

Intérêt : *Saccharomyces cerevisiae* fait fermenter les sucres en éthanol et CO_2 (pain, bière, vin) ; *Candida albicans*, commensale des muqueuses, devient pathogène chez l'immunodéprimé (muguet de la bouche et de l'œsophage).

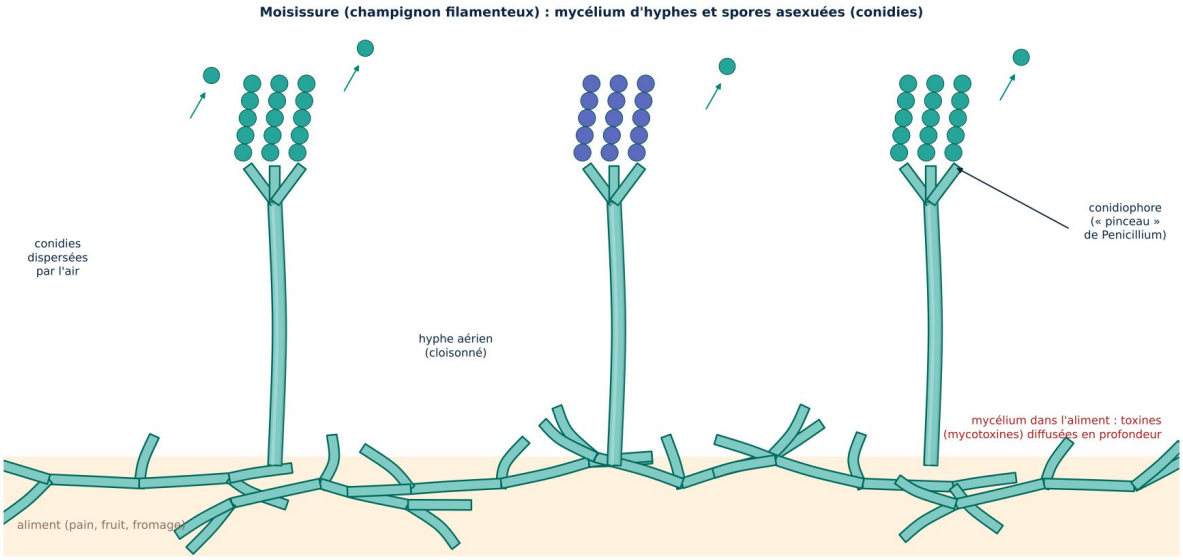


Figure 19.7 – *Moisissure (Penicillium) : mycélium d'hyphes et conidies dispersées par l'air*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.7

Le mycélium est un réseau de filaments ramifiés (**hyphes**) qui envahit l'aliment, y compris en **profondeur**, invisible à l'œil.

Les conidiophores portent des chaînes de **conidies** (spores asexuées) ; légères, elles sont dispersées par l'air et contaminent d'autres aliments. C'est le principal mode de reproduction des moisissures.

Danger : certaines moisissures produisent des **mycotoxines** thermostables : **aflatoxine B1** (*Aspergillus flavus*, arachides, maïs, épices : cancérogène du foie, groupe 1 du CIRC), **patuline** (*Penicillium expansum*, pommes abîmées, jus), **ochratoxine A** (céréales, café). On jette un aliment moisi peu compact (confiture peu sucrée, pain de mie, fruits mous) ; pour un fromage à pâte dure, on retire largement la partie moisie.

ATTENTION

Les **spores de moisissures** (conidies) sont des spores de **reproduction et de dispersion**, produites en grand nombre ; la **spore bactérienne** est une forme de **résistance** (une par cellule), sans multiplication. Ne confondez pas ces deux notions à l'examen.

Les virus

DÉFINITION

Virus : agent infectieux **non cellulaire** (20 à 300 nm) formé d'un **génome** (ADN **ou** ARN) protégé par une coque de protéines, la **capside**, parfois entourée d'une **enveloppe** lipidique. Il n'a ni métabolisme ni ribosomes : c'est un **parasite intracellulaire obligatoire**. Une particule virale complète est un **virion**.

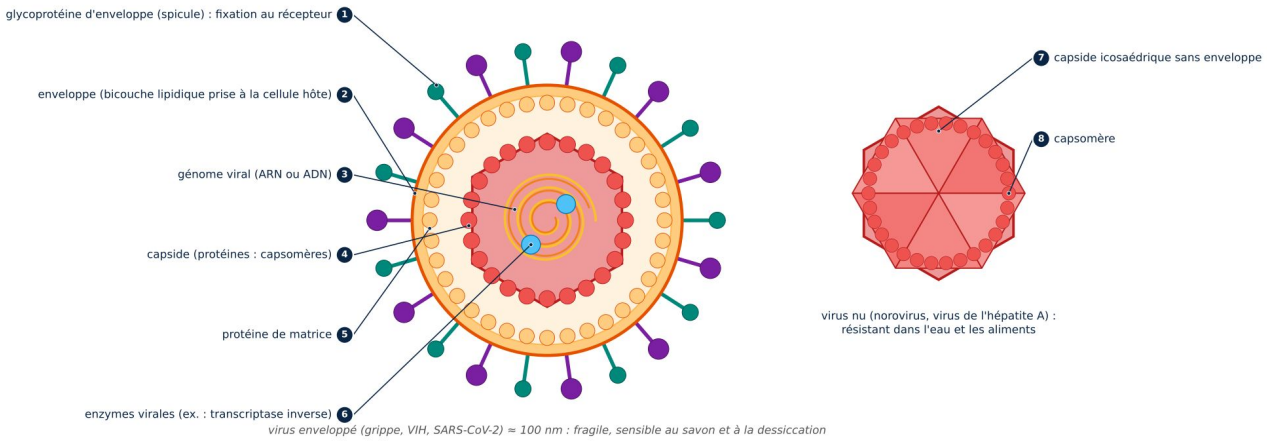


Figure 19.8 – *Planche – structure d'un virus enveloppé (en coupe) et d'un virus nu à capside icosaédrique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.8

Virus enveloppé (grippe, VIH, SARS-CoV-2, rougeole) : de l'intérieur vers l'extérieur, le **génome** (et parfois des enzymes virales), la **capside** faite de sous-unités (**capsomères**), une **protéine de matrice**, l'**enveloppe** lipidique arrachée à la membrane de la cellule hôte et hérissée de **glycoprotéines** (spicules) qui se fixent sur les récepteurs des cellules cibles.

Virus nu (norovirus, rotavirus, virus de l'hépatite A) : capside seule. Sans enveloppe fragile, ces virus **résistent** dans l'eau, sur les surfaces, dans les aliments et à certains désinfectants : ce sont des agents fréquents de **gastro-entérites** et de TIAC (coquillages, crudités, aliments manipulés).

Spécificité : un virus n'infecte que les cellules qui portent son **récepteur** (CD4 pour le VIH, ACE2 pour le SARS-CoV-2) ; c'est le **tropisme**.

Un virus ne se divise pas : il est **reproduit en de nombreux exemplaires** par la cellule qu'il infecte, en suivant un **cycle** en plusieurs étapes. Le guide demande d'étudier ce cycle au travers d'un exemple : on prend celui d'un virus enveloppé.

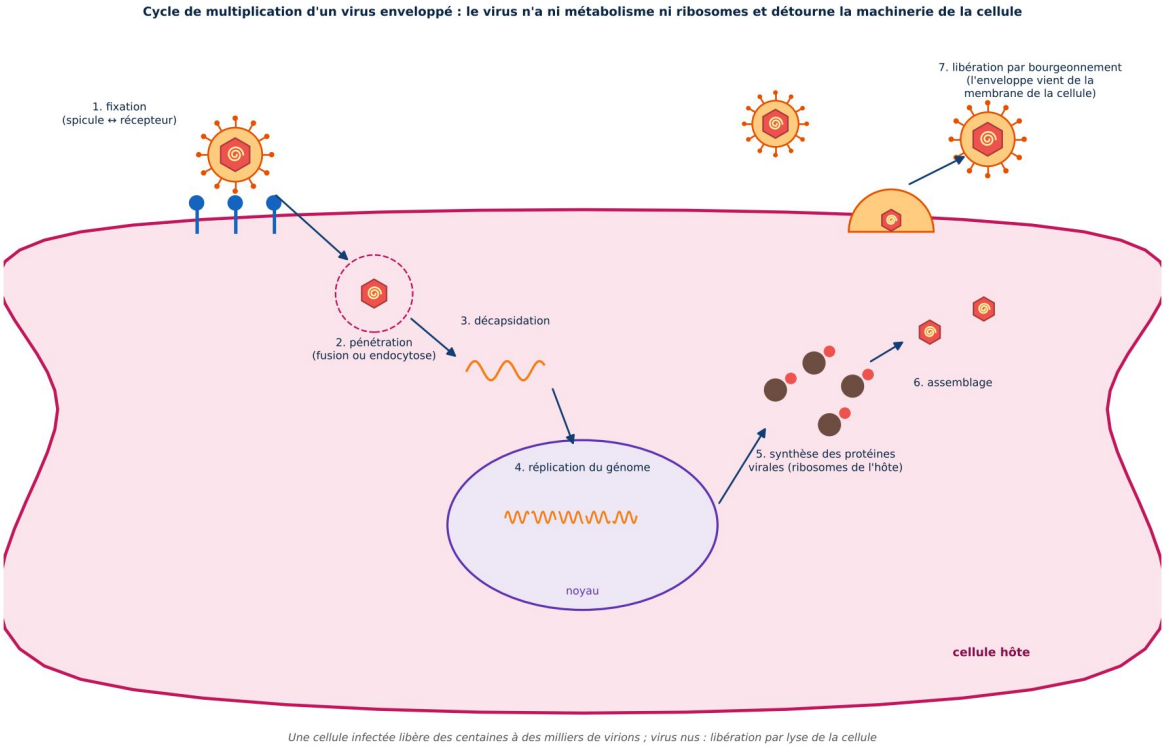


Figure 19.9 – *Cycle de multiplication d'un virus enveloppé dans une cellule hôte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.9

1. Fixation : la glycoprotéine d'enveloppe reconnaît un récepteur de la membrane cellulaire. **2. Pénétration** par fusion de l'enveloppe avec la membrane ou par endocytose. **3. Décapsidation** : le génome est libéré.

4. Réplication du génome (dans le noyau pour les virus à ADN ; dans le cytoplasme pour la plupart des virus à ARN ; le VIH convertit d'abord son ARN en ADN grâce à la **transcriptase inverse** et l'intègre au génome de la cellule). **5. Synthèse des protéines virales** par les ribosomes de la cellule.

6. Assemblage des nouveaux virions ; **7. Libération** par **bourgeonnement** (les virus enveloppés emportent un morceau de membrane : la cellule peut survivre un temps) ou par **lyse** de la cellule (virus nus).

Conséquences : la cellule infectée est détournée, souvent détruite ; elle présente des peptides viraux sur ses molécules du CMH, ce qui permet aux **LT cytotoxiques** de la reconnaître (19.3.5). Les **antiviraux** bloquent une étape du cycle (fixation, transcriptase inverse, protéase).

Les parasites : protozoaires et helminthes

Un **parasite** vit aux dépens d'un **hôte**. Les **protozoaires** sont des eucaryotes unicellulaires (*Toxoplasma*, *Giardia*, *Cryptosporidium*, *Entamoeba*, *Plasmodium* du paludisme) ; les **helminthes** sont des vers pluricellulaires (ténias, *Anisakis*, ascaris, oxyures, trichine). Leur **cycle** fait souvent intervenir un **hôte définitif** (où a lieu la reproduction sexuée) et un ou plusieurs **hôtes intermédiaires** ; l'alimentation est une voie de contamination majeure (viande ou poisson crus, crudités souillées, eau).

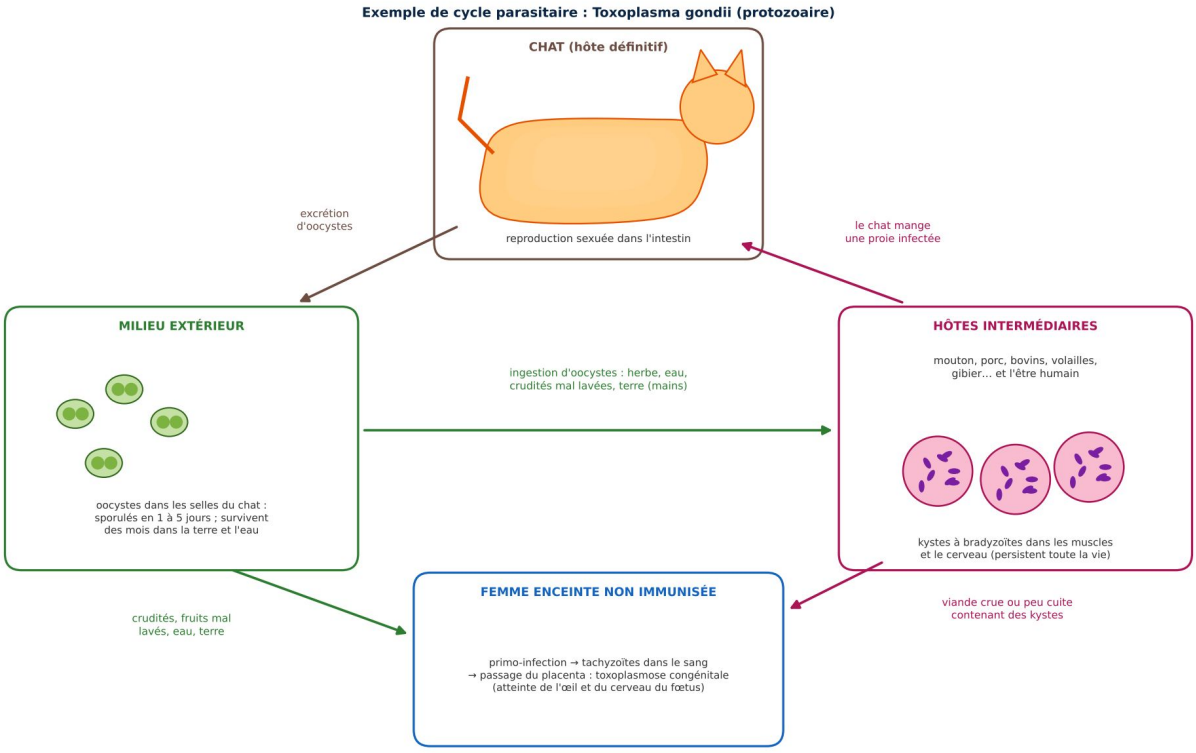


Figure 19.10 – *Exemple de cycle parasitaire : Toxoplasma gondii, du chat à l'être humain*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.10

Hôte définitif : le **chat** (et les félidés) ; le parasite s'y reproduit sexuellement dans l'intestin et le chat excrète des **oocystes** dans ses selles pendant quelques semaines.

Milieu extérieur : les oocystes deviennent infectants en 1 à 5 jours et persistent des mois dans la terre et l'eau ; ils contaminent l'herbe, les légumes, les mains.

Hôtes intermédiaires (mammifères, oiseaux, être humain) : après ingestion, le parasite se multiplie (tachyzoïtes) puis s'enkyste (**kystes à bradyzoïtes**) dans les muscles et le cerveau, à vie. L'être humain se contamine par la **viande peu cuite** contenant des kystes ou par des **oocystes** (crudités mal lavées, eau, terre).

Risque : chez l'adulte immunocompétent, l'infection passe souvent inaperçue et laisse une **immunité** (IgG) ; chez la **femme enceinte non immunisée**, une primo-infection peut atteindre le fœtus (**toxoplasmose congénitale**) ; chez l'**immunodéprimé** (sida, greffe), les kystes peuvent se réactiver (encéphalite).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conseils à la femme enceinte non immunisée (environ deux femmes enceintes sur trois en France) : bien cuire la viande (à cœur, **≥ 67 °C**, plus de trace rosée) ou la congeler plusieurs jours à −18 °C ; éviter viandes fumées, marinées, crues (carpaccio, tartare) ; laver soigneusement fruits, légumes, herbes ; se laver les mains après avoir touché de la terre, de la viande crue ; porter des gants pour jardiner et faire changer la litière du chat. Une **sérologie** (IgG, IgM) est faite chaque mois pendant la grossesse.

Autres parasites d'origine alimentaire : *Taenia saginata* (bœuf cru, cysticerques), *Anisakis* (poisson cru : congélation à −20 °C au moins 24 h obligatoire pour les poissons destinés à être consommés crus en restauration), trichine (viande de cheval, de sanglier peu cuite), *Giardia* et *Cryptosporidium* (eau).

Le pouvoir pathogène des microorganismes et des virus

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Pouvoir pathogène (pathogénicité) : capacité d'un microorganisme à provoquer une **maladie** chez un hôte. **Virulence** : **intensité** de ce pouvoir pathogène pour une souche donnée (elle s'exprime par la dose infectieuse ou la gravité). **Infection** : pénétration et multiplication d'un microorganisme dans l'organisme ; elle peut rester **inapparente**.

Microorganisme commensal : vit sur la peau ou les muqueuses sans nuire (microbiote) ; **pathogène opportuniste** : ne rend malade que si les défenses sont affaiblies (*Candida*, *Pneumocystis*, toxoplasme réactivé) ; **pathogène strict** : provoque la maladie même chez une personne en bonne santé (*Salmonella* Typhi, VIH).

Le pouvoir pathogène résulte de **deux propriétés**, qui peuvent être associées. Le **pouvoir invasif** est la capacité à **pénétrer** dans l'organisme, à y **adhérer**, à s'y **multiplier** et à s'y **répandre**. Le **pouvoir toxinogène** est la capacité à **produire des toxines** qui agissent parfois loin du foyer infectieux. La maladie dépend aussi de la **dose** de microorganismes, de la **porte d'entrée** et du **terrain** de l'hôte (âge, grossesse, dénutrition, immunodépression).

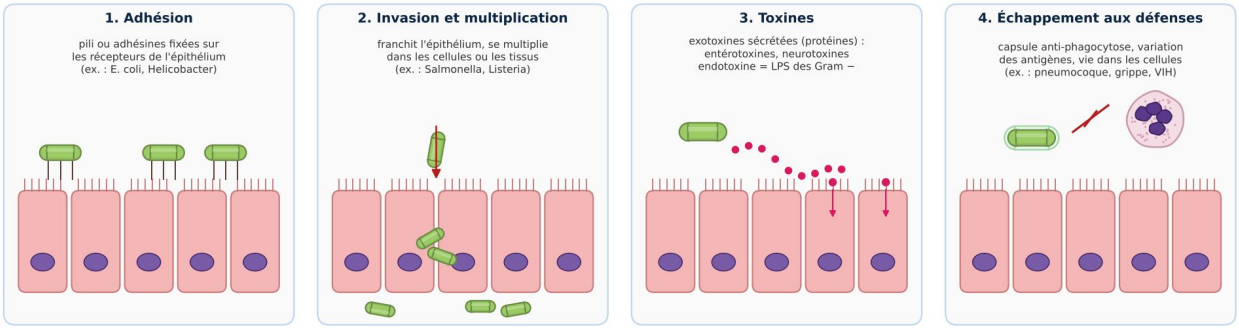


Figure 19.11 – *Les mécanismes généraux du pouvoir pathogène : adhésion, invasion, toxines, échappement aux défenses*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.11

1. Adhésion : grâce à leurs **pili** et **adhésines**, les bactéries se fixent sur des récepteurs des cellules épithéliales et résistent au flux (salive, péristaltisme, urine). Les virus se fixent par leurs glycoprotéines.

2. Invasion et multiplication : certaines bactéries franchissent l'épithélium et se multiplient dans les cellules (*Listeria*, *Salmonella*, *Shigella*) ou dans les tissus ; *Listeria* peut traverser la barrière intestinale, la barrière hémato-encéphalique et le **placenta**.

3. Toxines : les **exotoxines** sont des **protéines** sécrétées, très puissantes et spécifiques (toxines botulique, tétanique, diphtérique, entérotoxines de *S. aureus*, de *C. perfringens*, Shiga-toxine des *E. coli* entérohémorragiques) ; beaucoup sont **antigéniques** et peuvent être transformées en **anatoxines** (vaccins). L'**endotoxine** est le **LPS** de la paroi des Gram –, libéré à la mort de la bactérie (fièvre, choc).

4. Échappement aux défenses : **capsule** qui empêche la phagocytose (pneumocoque), vie à l'intérieur des cellules, **variation antigénique** (grippe, VIH), destruction des cellules immunitaires (VIH et LT4).

	Exotoxine	Endotoxine
Nature	protéine sécrétée	lipopolysaccharide (LPS) de la membrane externe
Bactéries	Gram + et Gram –	Gram – uniquement
Libération	pendant la croissance	à la lyse de la bactérie
Action	spécifique (neurotoxine, entérotoxine, cytotoxine), à très faible dose	non spécifique : fièvre, inflammation, choc
Chaleur	souvent thermolabile (exceptions thermostables : S. aureus, B. cereus émétique)	thermostable
Transformation en anatoxine	possible (tétanos, diphtérie)	impossible

DÉFINITION – TIAC

Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) : apparition d'au moins **deux cas groupés** d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire**. Elle est à **déclaration obligatoire** à l'Agence régionale de santé (ARS). On distingue les **infections** (le microorganisme se multiplie dans l'intestin : *Salmonella*, *Campylobacter*, norovirus), les **toxi-infections** (multiplication dans l'aliment puis production de toxine dans l'intestin : *C. perfringens*) et les **intoxinations** (toxine **préformée** dans l'aliment : *S. aureus*, *B. cereus* émétique, *C. botulinum*).

Agent	Type	Aliments en cause	Incubation	Signes	Prévention
Salmonella (bacille Gram −)	invasif	œufs crus ou peu cuits (mayonnaise, mousse, tiramisu), volailles	12 à 36 h	diarrhée, fièvre, douleurs, vomissements	œufs extra-frais et cuits, ovoproduits pasteurisés en collectivité, chaîne du froid
Staphylococcus aureus (coque Gram +)	toxine préformée thermostable	plats manipulés : pâtisseries à la crème, jambon, salades composées	30 min à 8 h	vomissements brutaux, sans fièvre	hygiène des mains, plaies protégées, froid
Clostridium perfringens (bacille Gram +, sporulé)	toxi-infection	plats en sauce préparés à l'avance et refroidis lentement	8 à 24 h	diarrhée, douleurs, sans fièvre	refroidissement rapide, remise en température ≥ 63 °C
Bacillus cereus (bacille Gram +, sporulé)	toxine émétique préformée ou diarrhéique	riz, pâtes, féculents conservés tièdes	30 min à 6 h ou 6 à 15 h	vomissements ou diarrhée	refroidissement rapide, liaison chaude ≥ 63 °C
Campylobacter (bacille incurvé Gram −)	invasif	volailles peu cuites, contaminations croisées, lait cru	2 à 5 j	diarrhée parfois sanglante, fièvre	cuisson à cœur, séparer cru et cuit
Norovirus (virus nu)	virus	coquillages crus, crudités, aliments manipulés par un porteur	12 à 48 h	vomissements, diarrhée	lavage des mains, éviction des malades, coquillages cuits
Listeria monocytogenes (bacille Gram +)	invasif (croissance au froid)	fromages au lait cru, charcuteries à la coupe, poissons fumés, graines germées	1 à 10 semaines (souvent 1 à 4)	fièvre, septicémie, méningite ; fausse couche, infection néonatale	éviction chez la femme enceinte et l'immunodéprimé ; respect des DLC ; nettoyage du réfrigérateur
Clostridium botulinum (bacille Gram +, sporulé, anaérobie)	neurotoxine préformée (thermolabile)	conserves familiales mal stérilisées, jambon de fabrication artisanale	12 à 72 h	paralysie descendante (vision double, déglutition)	appertisation correcte ; pas de miel avant 1 an

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Listeria se multiplie **à 4 °C** (et jusqu'à environ 0 °C), contrairement à la plupart des pathogènes : le réfrigérateur ne la stoppe pas. La listériose est rare (environ 400 cas par an en France) mais grave (létalité de 20 à 30 %). Les **personnes à risque** sont les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et les **immunodéprimés** (greffe, corticoïdes, chimiothérapie, VIH) : le diététicien leur remet la liste des aliments à éviter.

Pour l'examen, retenez la logique : **toxine préformée → incubation courte, vomissements, pas de fièvre** ; **bactérie invasive → incubation plus longue, fièvre, diarrhée**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les quantités qui font une maladie. La **dose infectieuse** varie énormément : quelques dizaines de particules pour le norovirus ou *E. coli* O157:H7, 10^2 à 10^6 *Salmonella* selon l'aliment (moins si l'aliment est gras, comme le chocolat, qui protège les bactéries de l'acidité gastrique), 10^5 à 10^6 *S. aureus* par gramme pour former assez de toxine. Les **critères microbiologiques** du règlement (CE) n° 2073/2005 fixent par exemple l'absence de *Salmonella* dans 25 g de certains produits et une limite de 100 *Listeria*/g dans les aliments prêts à consommer pendant leur durée de vie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un repas de mariage à midi : à 15 h, 40 convives sur 120 vomissent, sans fièvre. Le dessert était un gâteau à la crème préparé la veille par un pâtissier ayant un panaris (infection d'un doigt). Proposez l'agent en cause et justifiez ; calculez le taux d'attaque.

CORRIGÉ

Incubation courte (≈ 3 h), vomissements, absence de fièvre, aliment manipulé et riche en crème, porteur d'une lésion cutanée : **intoxination par l'entérotoxine de Staphylococcus aureus** (préformée dans la crème laissée à température ambiante). Taux d'attaque = 40 / 120 = **33 %**. Le réchauffage n'aurait pas protégé (toxine thermostable).

19.3.2 Le soi et le non-soi

Module · *Référentiel : « Soi et non-soi » · Guide p. 91 : marqueurs majeurs et mineurs du soi ; antigènes exogènes, endogènes, allergènes · CNED : 4524 M8S0*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Soi : ensemble des molécules propres à un individu, résultant de l'expression de son génome, que son système immunitaire **tolère**. **Marqueurs du soi** : molécules de surface qui signent l'identité de l'individu.

Non-soi : ensemble des molécules **reconnues comme étrangères** (ou comme anormales) par le système immunitaire, capables de déclencher une réponse immunitaire.

Antigène : molécule reconnue **spécifiquement** par un anticorps ou par le récepteur d'un lymphocyte (BCR, TCR). **Épitope** (déterminant antigénique) : petite partie de l'antigène réellement reconnue (quelques acides aminés ou oses) ; un antigène porte souvent plusieurs épitopes. **Immunogène** : antigène capable, à lui seul, de **déclencher** une réponse.

Le système immunitaire doit distinguer ce qui appartient à l'organisme de ce qui lui est étranger. Cette identité repose sur des **marqueurs du soi** portés par les membranes cellulaires. Le guide distingue les **marqueurs majeurs** et les **marqueurs mineurs**.

Les marqueurs majeurs du soi : le CMH (système HLA)

Les **marqueurs majeurs** sont les molécules du **complexe majeur d'histocompatibilité** (CMH), appelées chez l'être humain **HLA** (*Human Leucocyte Antigens*, car découvertes sur les leucocytes). Ce sont des **glycoprotéines membranaires** codées par un groupe de gènes situés sur le **chromosome 6**. Ces gènes sont **très polymorphes** (des milliers d'allèles dans la population) et **codominants** (on exprime les allèles reçus de ses deux parents) : deux personnes non apparentées ont donc presque toujours des HLA différents, ce qui explique le **rejet des greffes** et l'importance du **typage HLA** avant une transplantation.

Les molécules HLA ont une **poche** qui porte en permanence de **petits peptides** issus des protéines de la cellule : elles « présentent » ainsi à la surface un échantillon de ce que la cellule fabrique. Une cellule saine présente des peptides du soi, tolérés ; une cellule **infectée** par un virus ou **cancéreuse** présente aussi des peptides **anormaux**, que reconnaissent les lymphocytes T. On retient (sans détail moléculaire, non exigé par le guide) : des molécules HLA sont présentes sur **toutes les cellules nucléées** ; les **cellules présentatrices de l'antigène** (cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes B) en portent une seconde catégorie qui sert à activer les lymphocytes T auxiliaires.

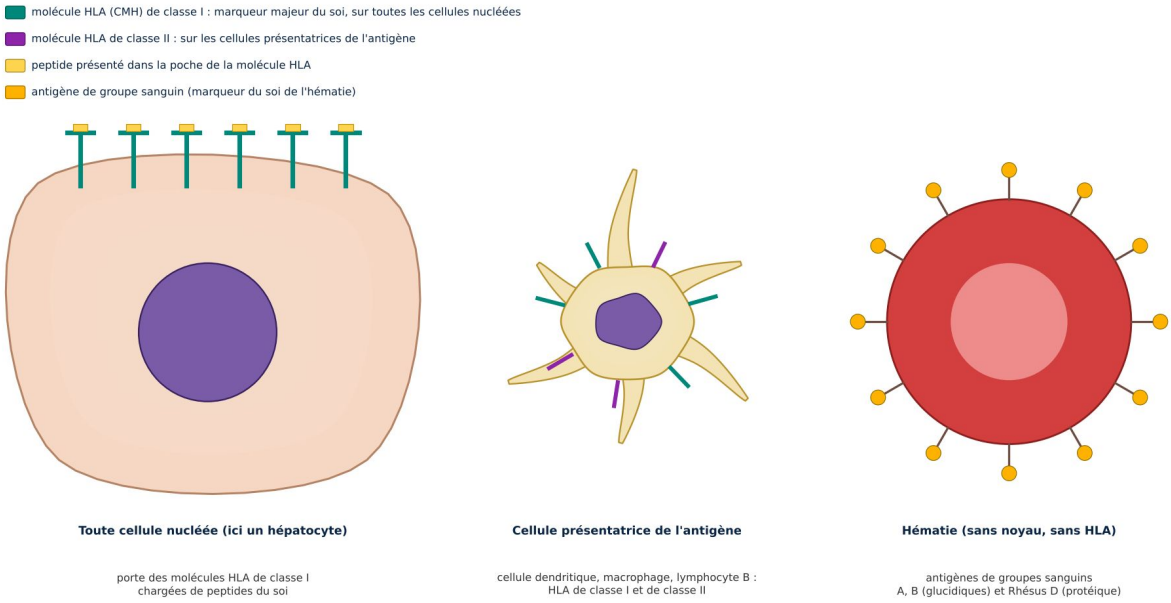


Figure 19.12 – *Les marqueurs du soi à la surface des cellules : molécules HLA (CMH) des cellules nucléées et des cellules présentatrices de l'antigène, antigènes de groupes sanguins de l'hématie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.12

À gauche, une cellule nucléée quelconque : ses molécules HLA (de classe I) portent des peptides du soi ; c'est sa « carte d'identité ».

Au centre, une cellule présentatrice de l'antigène porte des molécules HLA de deux catégories (classes I et II) ; elle peut présenter des fragments de microbes aux lymphocytes T.

À droite, l'hématie mature n'a ni noyau ni molécules HLA, mais porte des **antigènes de groupes sanguins** (A, B, Rhésus D) : ce sont des **marqueurs mineurs**, importants pour la transfusion.

Les marqueurs mineurs du soi

Les **marqueurs mineurs** sont toutes les autres molécules de surface variables d'un individu à l'autre : les **antigènes des groupes sanguins** (système **ABO**, glucidique, et système **Rhésus**, protéique), les antigènes **mineurs d'histocompatibilité** (peptides de protéines polymorphes, qui expliquent un rejet même entre personnes HLA-identiques, sauf vrais jumeaux) et des molécules propres à certains tissus. Dans le système ABO, une personne du groupe A porte l'antigène A sur ses hématies et possède dans son plasma des **anticorps anti-B naturels** (IgM) : une transfusion incompatible provoque une **agglutination** et une **hémolyse** graves.

Groupe	Antigène sur les hématies	Anticorps naturels du plasma	Peut recevoir des hématies
A	A	anti-B	A, O
B	B	anti-A	B, O

Groupe	Antigène sur les hématies	Anticorps naturels du plasma	Peut recevoir des hématies
AB	A et B	aucun	A, B, AB, O (receveur universel)
O	aucun	anti-A et anti-B	O seulement (donneur universel)

La diversité du non-soi

Catégorie	Origine	Exemples
Antigènes exogènes	venus de l'extérieur et présents dans les liquides ou capturés par les phagocytes	bactéries et leurs toxines, virus libres, parasites, protéines d'un aliment ou d'un vaccin, cellules d'un greffon ou d'une transfusion incompatible
Antigènes endogènes	fabriqués **à l'intérieur** des cellules de l'organisme, présentés sur leurs molécules HLA	protéines d'un virus dans une cellule infectée, protéines anormales d'une cellule cancéreuse (« soi modifié »), protéines de bactéries intracellulaires
Allergènes	antigènes **inoffensifs** de l'environnement qui déclenchent une réponse excessive (IgE) chez une personne prédisposée	protéines du lait de vache (caséines, β-lactoglobuline), de l'œuf (ovomucoïde), de l'arachide ; pollens, acariens, venins
Haptènes	petites molécules non immunogènes seules, qui le deviennent liées à une protéine du soi	pénicilline, nickel, certains colorants et conservateurs
Auto-antigènes	molécules du soi devenues cibles par rupture de tolérance	cellules β des îlots (diabète de type 1), transglutaminase tissulaire (maladie cœliaque), récepteur de la TSH (maladie de Basedow)

À RETENIR

Le soi est défini par des **marqueurs majeurs** (molécules **HLA** du CMH, codées par le chromosome 6, très polymorphes) et **mineurs** (groupes sanguins ABO et Rhésus, antigènes mineurs d'histocompatibilité). Le non-soi comprend les antigènes **exogènes** (microbes, aliments, greffons), **endogènes** (cellule infectée ou cancéreuse) et les **allergènes**. Le système immunitaire reconnaît des **épitopes**, et non la molécule entière.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Tolérance orale : chaque jour, l'intestin reçoit des dizaines de grammes de protéines étrangères (aliments) et environ 4×10^{13} bactéries du microbiote. Le GALT y répond normalement par une **tolérance** active (lymphocytes T régulateurs, IgA) et non par une inflammation. La rupture de cette tolérance aboutit à l'**allergie alimentaire** (réponse IgE contre une protéine alimentaire) ou, chez une personne prédisposée (HLA-DQ2 ou DQ8), à la **maladie cœliaque** (réponse T contre la gliadine du gluten).

19.3.3 Les organes et les cellules de l'immunité

Module · *Référentiel : « Organes et cellules de l'immunité » · Guide p. 91 : localiser les organes lymphoïdes centraux et périphériques, repérer le GALT, identifier les 5 catégories de leucocytes et leurs rôles · CNED : 4524 M8S1 §1 et §2*

Les organes lymphoïdes

Les cellules de l'immunité naissent, mûrissent et se rencontrent dans des **organes lymphoïdes** reliés par la **circulation sanguine** et la **circulation lymphatique**. La lymphe, née du liquide interstitiel, est collectée

par des vaisseaux lymphatiques munis de **valvules** ; elle traverse les **ganglions** puis rejoint le sang par le **canal thoracique**, qui se jette dans la veine sous-clavière gauche (chapitre 12).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Organes lymphoïdes primaires (centraux) : lieux de **production** et de **maturation** des lymphocytes, où ils acquièrent leur récepteur et deviennent **immunocompétents** (capables de reconnaître un antigène) sans avoir encore rencontré d'antigène (lymphocytes **naïfs**) : la **moelle osseuse rouge** (toutes les cellules sanguines ; maturation des **LB**) et le **thymus** (maturation des **LT**).

Organes lymphoïdes secondaires (périphériques) : lieux de **rencontre** entre les antigènes, les cellules présentatrices et les lymphocytes, où se déclenchent les **réponses adaptatives** : **ganglions** (nœuds) lymphatiques, **rate**, **tissus lymphoïdes associés aux muqueuses** (MALT : amygdales, végétations, plaques de Peyer, appendice).

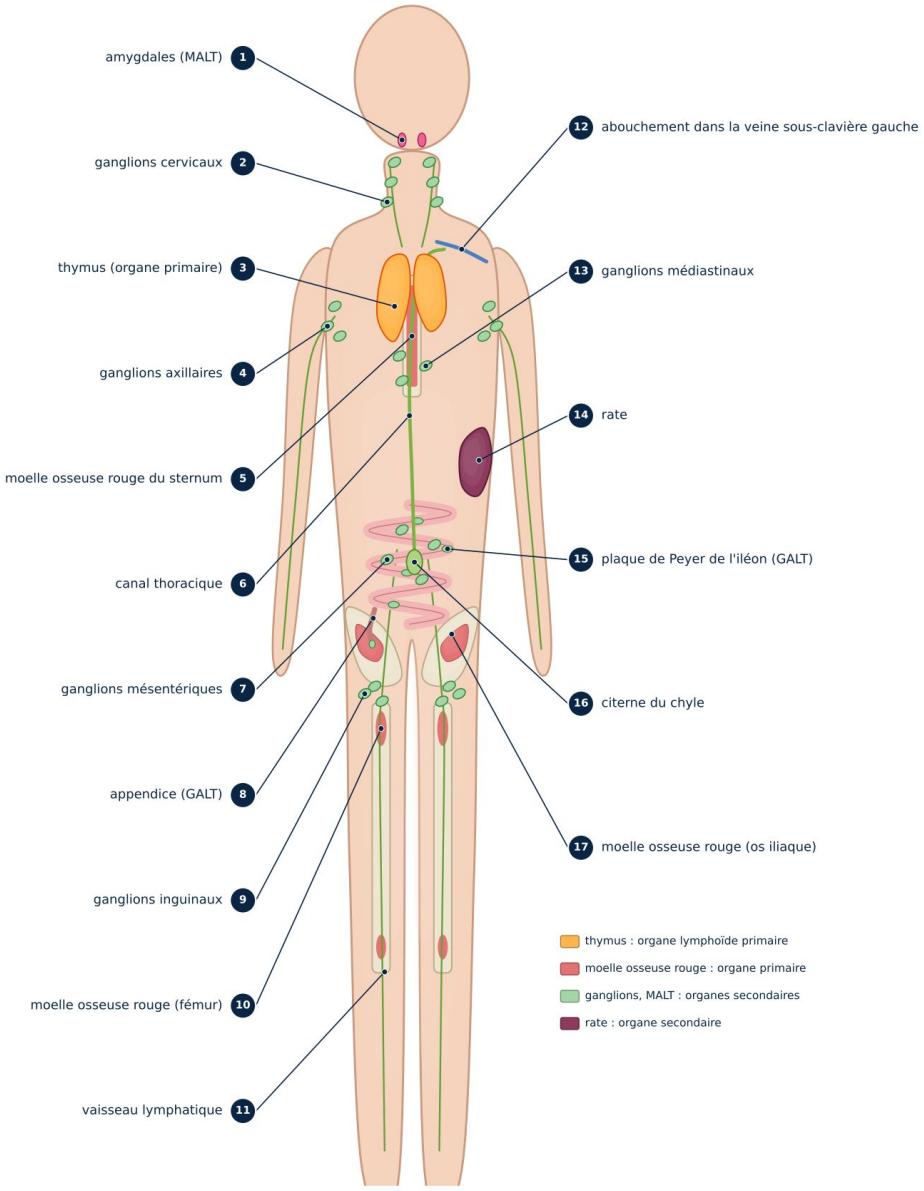


Figure 19.13 – *Planche – localisation des organes lymphoïdes primaires et secondaires et des principaux vaisseaux lymphatiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.13

Organes primaires (orange et rouge) : le **thymus**, dans le médiastin antérieur, derrière le sternum, au-dessus du cœur (très développé chez l'enfant, il régresse après la puberté) ; la **moelle osseuse rouge**, dans les os plats (sternum, côtes, vertèbres, os iliaques) et les extrémités des os longs chez l'adulte.

Organes secondaires (vert et violet) : les **ganglions** groupés en chaînes au cou, aux aisselles, dans le médiastin, autour de l'intestin (mésentériques) et aux aines ; la **rate**, dans l'hypochondre gauche, qui filtre le **sang** ; les **amygdales** à l'entrée des voies aériennes et digestives ; les **plaques de Peyer** de l'iléon et l'**appendice** (GALT).

Vaisseaux : les vaisseaux lymphatiques des membres et des viscères convergent vers la **citerne du chyle** puis le **canal thoracique**, qui ramène la lymphe (et les lipides absorbés par l'intestin) dans la veine sous-clavière gauche.

Rôles : un ganglion filtre la lymphe d'une région (un ganglion qui gonfle et devient douloureux signale une infection de son territoire) ; la rate filtre le sang (antigènes circulants, hématies âgées).

Critère	Organes lymphoïdes primaires	Organes lymphoïdes secondaires
Organes	moelle osseuse rouge, thymus	ganglions lymphatiques, rate, MALT (amygdales, plaques de Peyer, appendice)
Rôle	production et maturation des lymphocytes ; acquisition de l'immunocompétence et de la **tolérance au soi**	rencontre de l'antigène, activation, prolifération et différenciation des lymphocytes
Dépendance aux antigènes	fonctionnement **indépendant** des antigènes étrangers	activité **dépendante** des antigènes (ganglions qui grossissent lors d'une infection)
Évolution	le thymus régresse après la puberté (remplacé par de la graisse)	remaniements permanents tout au long de la vie
Lymphocytes à la sortie	naïfs, immunocompétents	effecteurs (plasmocytes, LT activés) et mémoire

Le tissu lymphoïde associé à l'intestin (GALT)

L'intestin est le **plus grand organe lymphoïde** du corps : il contient environ **70 %** des lymphocytes de l'organisme. Le **GALT** (*Gut-Associated Lymphoid Tissue*) comprend des structures organisées, les **plaques de Peyer** de l'iléon (des dizaines de follicules lymphoïdes sous un épithélium particulier), l'**appendice** et des follicules isolés, et des cellules dispersées dans la muqueuse : **plasmocytes à IgA** et lymphocytes du chorion, **lymphocytes intra-épithéliaux** entre les entérocytes.

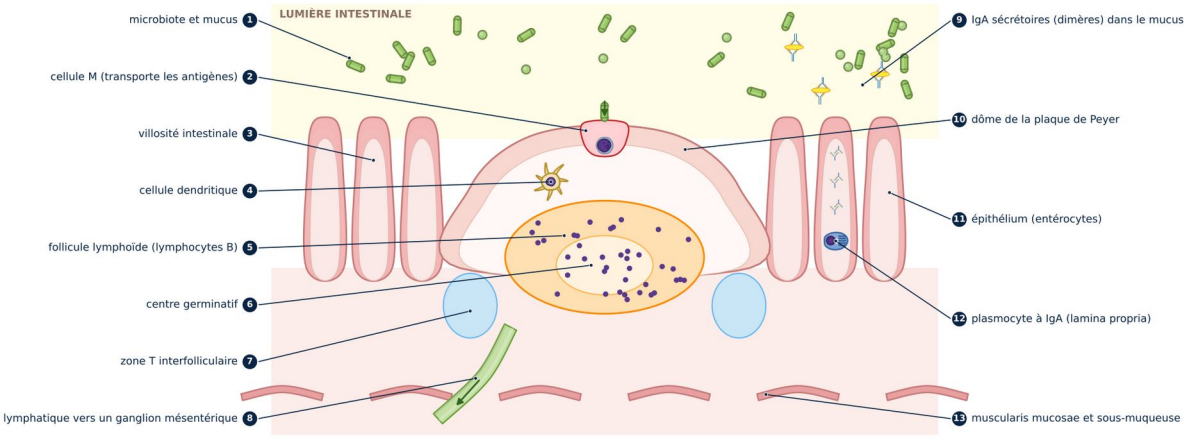


Figure 19.14 – *Planche – le tissu lymphoïde associé à l'intestin : plaque de Peyer, cellule M, plasmocytes à IgA*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.14

Au centre, le **dôme** d'une plaque de Peyer : l'épithélium contient des **cellules M**, sans microvillosités, qui **transportent** les antigènes et les microbes de la lumière vers les cellules dendritiques et les lymphocytes situés juste dessous.

Sous le dôme, un **follicule lymphoïde** (zone B avec un centre germinatif) entouré de zones T : c'est là que démarrent les réponses ; les lymphocytes activés quittent la plaque par la **lymphe**, passent par les ganglions mésentériques et le sang, puis reviennent coloniser toute la muqueuse.

À droite, dans les villosités, les **plasmocytes** du chorion sécrètent des **IgA dimériques**, transportées à travers les entérocytes et libérées dans le **mucus** (IgA sécrétoires) : elles neutralisent les microbes et les toxines sans déclencher d'inflammation.

En haut, le **microbiote** et le **mucus** forment une première barrière ; le GALT tolère le microbiote et les aliments, mais réagit aux pathogènes.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition et GALT : la **nutrition entérale** est préférée à la nutrition parentérale quand l'intestin fonctionne, en partie parce qu'elle **entretient** la muqueuse et le GALT (moins de translocation bactérienne et d'infections). Les **fibres** fermentées par le microbiote produisent des acides gras à chaîne courte (butyrate) qui favorisent les **lymphocytes T régulateurs** (tolérance) ; la **vitamine A** (acide rétinoïque) oriente les lymphocytes vers l'intestin et la production d'IgA ; le **zinc** est indispensable à la prolifération des lymphocytes.

Les cellules de l'immunité

Toutes les cellules immunitaires proviennent de la **cellule souche hématopoïétique** de la moelle osseuse (chapitre 12). Elle donne deux grandes lignées : la **lignée myéloïde** (hématies, plaquettes, polynucléaires, monocytes-macrophages, cellules dendritiques, mastocytes) et la **lignée lymphoïde** (lymphocytes B, lymphocytes T, cellules NK).

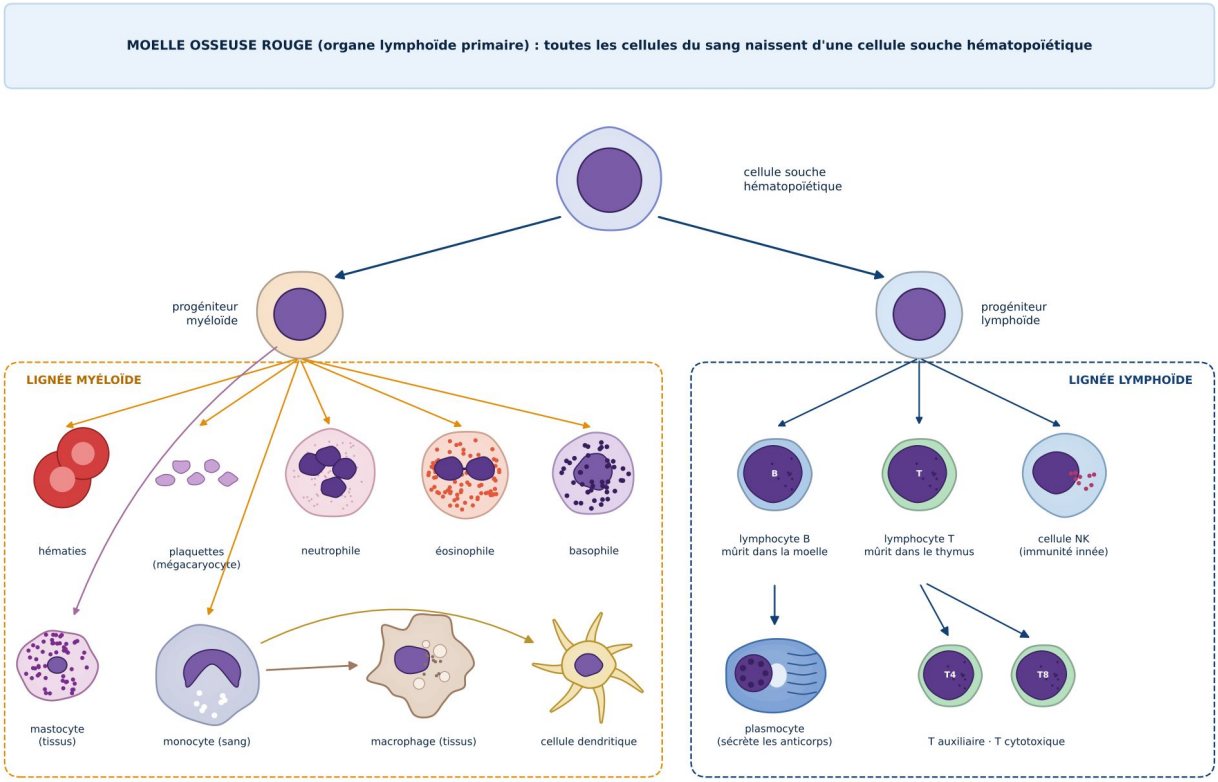


Figure 19.15 – *L'hématopoïèse : origine médullaire des cellules du sang et de l'immunité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.15

En haut, la cellule souche hématopoïétique, capable de s'autorenouveler, donne un **progéniteur myéloïde** et un **progéniteur lymphoïde**.

Lignée myéloïde (cadre orange) : hématies, plaquettes (issues des mégacaryocytes), les trois **polynucléaires**, le **monocyte** du sang qui devient **macrophage** ou **cellule dendritique** dans les tissus, et le **mastocyte**, qui achève sa maturation dans les tissus.

Lignée lymphoïde (cadre bleu) : les **lymphocytes B** mûrissent dans la moelle et deviennent **plasmocytes** une fois activés ; les **lymphocytes T** mûrissent dans le **thymus** et se divisent en **T auxiliaires (CD4)** et **T cytotoxiques (CD8)** ; les **cellules NK** appartiennent à l'immunité innée.

Le guide demande d'**identifier les 5 catégories de leucocytes** du sang et de citer leurs rôles : les trois **polynucléaires** (ou granulocytes : neutrophiles, éosinophiles, basophiles), les **lymphocytes** et les **monocytes**. On les identifie sur un **frottis sanguin** coloré au May-Grünwald-Giemsa, et on les compte sur la **numération formule sanguine** (NFS).

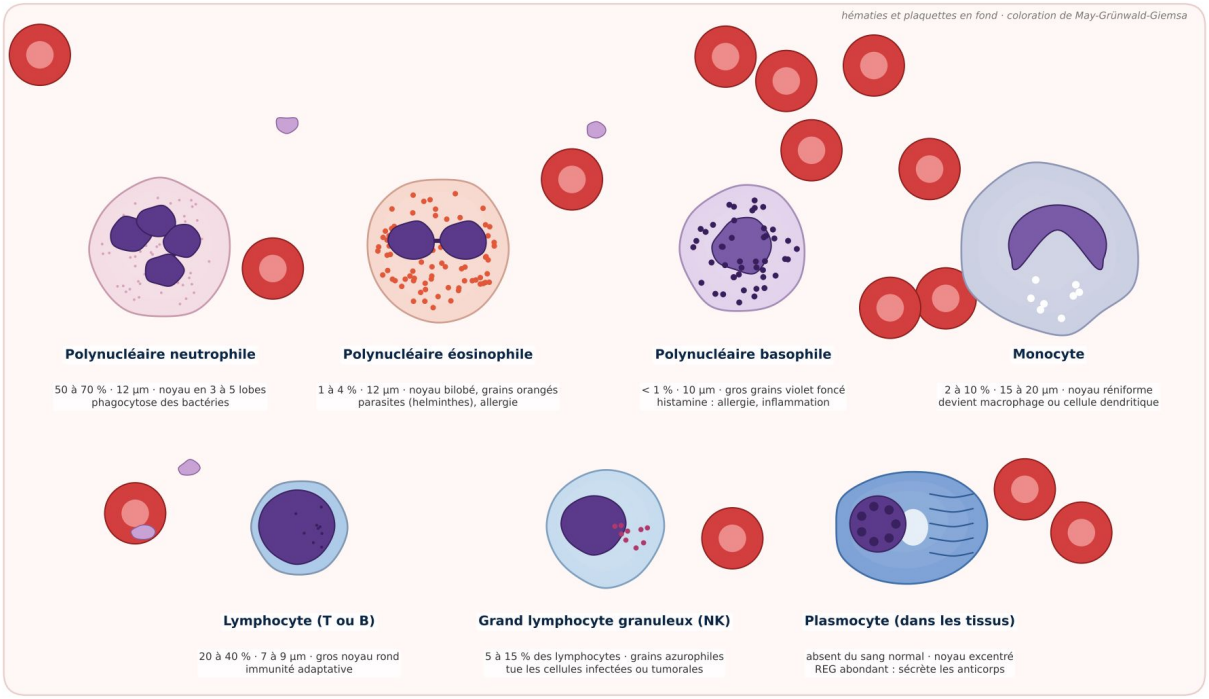


Figure 19.16 – *Planche – les leucocytes du sang sur un frottis coloré (et le plasmocyte des tissus) : aspect, proportion et rôle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.16

Les polynucléaires ont un noyau **plurilobé** (d'où leur nom, alors qu'ils n'ont qu'un noyau) et des **granulations** : fines et neutres chez le **neutrophile**, grosses et orangées chez l'**éosinophile** (noyau bilobé), grosses et violet foncé chez le **basophile**.

Le monocyte est la plus grande cellule du sang, avec un noyau en fer à cheval (réniforme) ; il ne reste que 1 à 3 jours dans le sang avant de passer dans les tissus.

Les lymphocytes sont petits, avec un gros noyau rond qui occupe presque toute la cellule ; T et B ont le **même aspect** au microscope : on les distingue par leurs marqueurs (CD3, CD4, CD8, CD19). Les **NK** sont de grands lymphocytes à granulations.

Le plasmocyte, absent du sang normal, a un noyau **excentré** à chromatine en « rayons de roue » et un cytoplasme bleu riche en **réticulum endoplasmique granuleux** : c'est une usine à anticorps.

Leucocyte	Valeurs usuelles (adulte)	Rôle principal	Augmenté (exemples)	Diminué (exemples)
Polynucléaire neutrophile	1,5 à 7 G/L (40 à 75 %)	phagocytose des bactéries et des champignons ; premier sur le foyer inflammatoire	infection bactérienne, inflammation, corticoïdes (polynucléose)	chimiothérapie, carence sévère en folates ou B12 (neutropénie : risque infectieux)
Polynucléaire éosinophile	0,05 à 0,5 G/L (1 à 4 %)	défense contre les helminthes ; participe à l'allergie	parasitose (ascaris, ténia), allergie, asthme, œsophagite à éosinophiles	corticoïdes, stress
Polynucléaire basophile	< 0,1 G/L (< 1 %)	libère histamine et médiateurs : inflammation, allergie	allergie, certaines hémopathies	—

Leucocyte	Valeurs usuelles (adulte)	Rôle principal	Augmenté (exemples)	Diminué (exemples)
Lymphocyte	1 à 4 G/L (20 à 40 %)	immunité adaptative (LB : anticorps ; LT : cytotoxicité, coopération) ; NK : immunité innée	infection virale (mononucléose), leucémie lymphoïde	dénutrition, VIH (LT4), corticoïdes, sujet âgé (lymphopénie)
Monocyte	0,2 à 1 G/L (2 à 10 %)	devient macrophage ou cellule dendritique : phagocytose, présentation de l'antigène, cytokines	infection chronique (tuberculose), inflammation	—

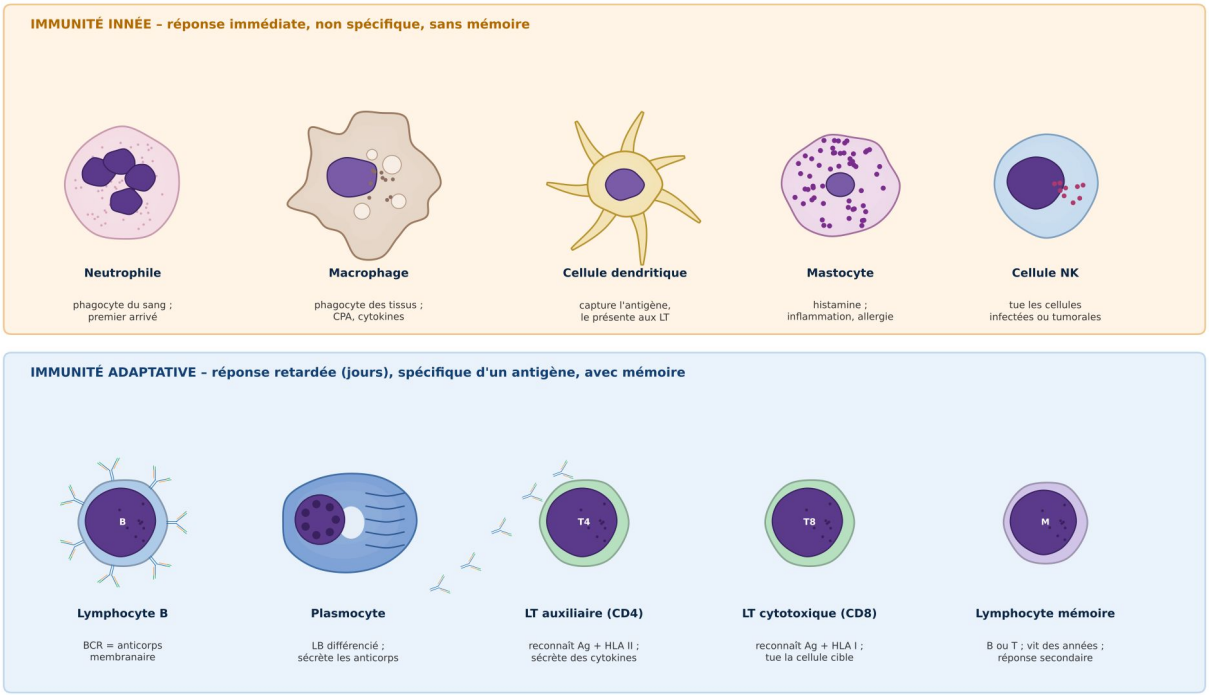


Figure 19.17 – *Les cellules de l'immunité innée et de l'immunité adaptative et leur rôle principal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.17

En haut, l'immunité innée : les **phagocytes** (neutrophiles, macrophages, cellules dendritiques), le **mastocyte** des tissus (histamine) et la **cellule NK**, qui tue sans apprentissage préalable les cellules infectées ou tumorales.

En bas, l'immunité adaptative : le **LB** porte des anticorps membranaires (BCR) et devient **plasmocyte** ; le **LT4** reconnaît un antigène présenté par une CPA et coordonne la réponse ; le **LT8** tue les cellules infectées ; les **lymphocytes mémoire** persistent des années.

Les macrophages prennent des noms selon les tissus : cellules de **Kupffer** (foie), **microglie** (système nerveux), macrophages **alvéolaires** (poumon), **ostéoclastes** (os, apparentés).

EXEMPLE – EXPLOITER UNE FORMULE LEUCOCYTAIRE

La NFS d'une résidente d'EHPAD donne : leucocytes **5,0 G/L** dont **18 %** de lymphocytes. Calculez le nombre absolu de lymphocytes et interprétez.

Calcul : 5,0 × 0,18 = **0,90 G/L**, soit 900 lymphocytes/mm³ (1 G/L = 10^9/L = 1 000/mm³).

Interprétation : valeur inférieure à 1 G/L : **lymphopénie**. Chez une personne âgée, elle peut traduire une **dénutrition protéino-énergétique** (la synthèse des lymphocytes et le thymus sont très sensibles aux carences), une infection virale, une corticothérapie. La lymphopénie n'est plus un critère de diagnostic de la dénutrition (HAS 2021), mais elle reflète la baisse des défenses du sujet dénutri.

À RETENIR

5 catégories de leucocytes : **neutrophiles** (phagocytose, les plus nombreux), **éosinophiles** (parasites, allergie), **basophiles** (histamine), **lymphocytes** (B, T, NK), **monocytes** (→ macrophages, cellules dendritiques). Les **plasmocytes** (LB différenciés) et les **mastocytes** vivent dans les **tissus**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les marqueurs CD (*cluster of differentiation*) permettent de compter chaque population par cytométrie en flux : CD3 (tous les LT), CD4 (LT auxiliaires, et cible du VIH), CD8 (LT cytotoxiques), CD19 ou CD20 (LB ; le rituximab est un anticorps anti-CD20), CD56 (NK). Chez l'adulte, on compte environ 500 à 1 500 LT CD4/mm³ ; en dessous de 200/mm³ au cours de l'infection par le VIH, le risque d'infections opportunistes devient majeur.

19.3.4 L'immunité innée

Module · *Référentiel : « Immunité innée » · Guide p. 91 : barrières mécaniques, chimiques, biologiques ; expliciter l'inflammation et la phagocytose ; définir le complément et ses rôles · CNED : 4524 M8S1 §2*

Les défenses de l'organisme forment deux ensembles qui coopèrent. L'**immunité innée** (ou naturelle, non spécifique) est présente dès la naissance ; elle agit **immédiatement** (minutes à heures) contre tout ce qui présente des **motifs microbiens** communs (LPS, peptidoglycane, ARN viral double brin), sans mémoire. L'**immunité adaptative** (ou acquise, spécifique) se met en place en **plusieurs jours** contre un antigène précis et garde une **mémoire**. L'immunité innée **arrête** la plupart des infections et **déclenche** l'immunité adaptative quand elle ne suffit pas, grâce aux cellules dendritiques.

Caractère	Immunité innée	Immunité adaptative
Délai d'action	immédiat (minutes à heures)	4 à 7 jours lors du premier contact
Spécificité	motifs communs à de nombreux microbes (récepteurs de reconnaissance de motifs, comme les TLR)	un épitope précis (BCR, TCR, anticorps)
Mémoire	non (réponse identique à chaque contact)	oui : réponse secondaire plus rapide et plus forte
Acteurs	barrières, phagocytes, mastocytes, NK, complément, interférons, protéines de l'inflammation	lymphocytes B (anticorps) et T (auxiliaires, cytotoxiques)
Exemples	inflammation après une écharde, lysozyme des larmes, acidité gastrique	anticorps après une vaccination, rejet de greffe

Les barrières naturelles

La première ligne de défense empêche les microorganismes d'**entrer**. La peau et les muqueuses (digestive, respiratoire, urogénitale) opposent trois types de barrières, que le guide demande de présenter : **mécaniques** (ou physiques), **chimiques** et **biologiques**.

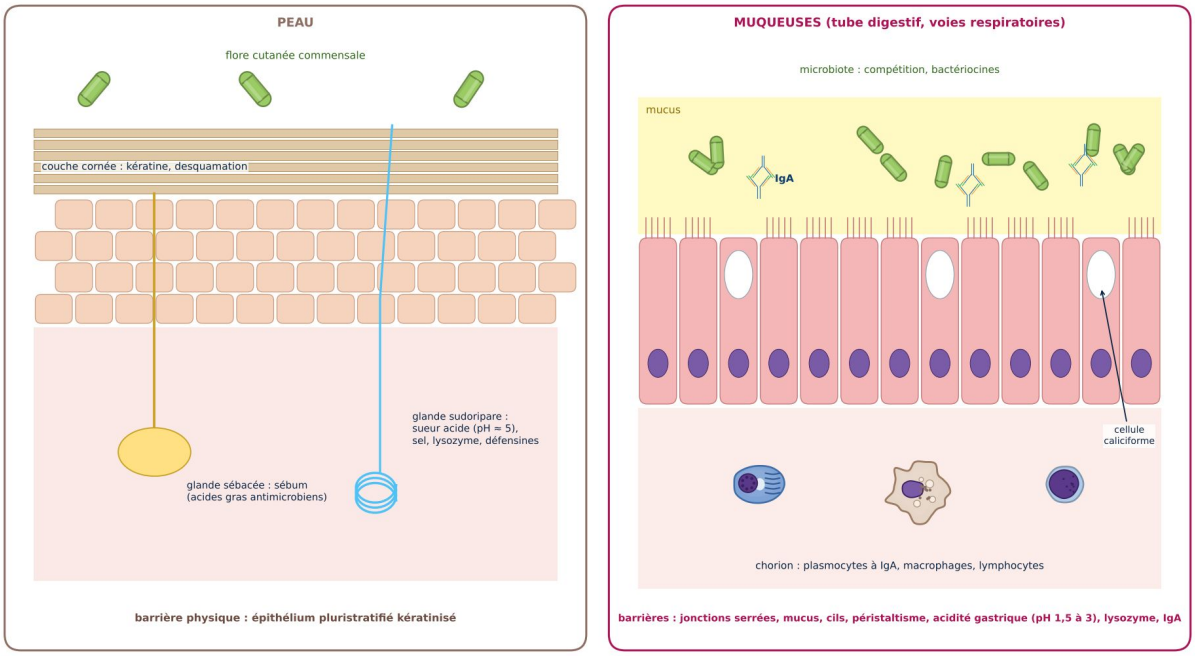


Figure 19.18 – *Les barrières naturelles de la peau et des muqueuses*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.18

Peau (à gauche) : épithélium pluristratifié **kératinisé** dont les cellules superficielles mortes desquament en emportant les microbes ; les **glandes sébacées** et **sudoripares** déposent des acides gras, du sel, du lysozyme et des peptides antimicrobiens (défensines) ; la flore commensale occupe la place.

Muqueuse (à droite) : un épithélium simple dont les cellules sont soudées par des **jonctions serrées**, recouvert de **mucus** (sécrété par les cellules caliciformes) qui piège les microbes, contient des **IgA**, du lysozyme et des défensines ; dans les voies respiratoires, les **cils** évacuent le mucus vers le pharynx.

Sous l'épithélium, le chorion contient déjà des cellules de défense (macrophages, plasmocytes à IgA, lymphocytes).

Type de barrière	Peau	Muqueuses
Mécanique (physique)	couche cornée de kératine imperméable, desquamation, jonctions entre kératinocytes	jonctions serrées, mucus, mouvements des cils, péristaltisme, flux de salive, de larmes et d'urine, toux, vomissement, diarrhée
Chimique	sueur acide (pH ≈ 5), sel, acides gras du sébum, défensines	acidité gastrique (pH 1,5 à 3), sels biliaires, lysozyme (larmes, salive), lactoferrine, défensines (cellules de Paneth), IgA sécrétoires, pH vaginal acide
Biologique	flore cutanée commensale	microbiote intestinal (≈ 4×10^{13} bactéries) et vaginal (lactobacilles) : compétition pour la place et les nutriments, production de bactériocines et d'acides

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Situations qui affaiblissent les barrières : brûlures, escarres, plaies et sondes (porte d'entrée) ; **inhibiteurs de la pompe à protons** (moins d'acidité gastrique : plus d'infections digestives) ; **antibiotiques** (déséquilibre du microbiote : diarrhée à *Clostridioides difficile*) ; **dénutrition** et carences en **vitamine A** (épithéliums), **zinc** et **protéines** (renouvellement des muqueuses, cicatrisation) ; tabac (cils). La prévention et le traitement des **escarres** chez la personne âgée dénutrie reposent en partie sur l'apport en énergie et en protéines.

La réaction inflammatoire

DÉFINITION

Inflammation : réaction **locale** et stéréotypée de l'organisme à une agression (infection, brûlure, traumatisme, corps étranger, nécrose), qui vise à **limiter** l'extension de l'agent, à le **détruire** et à **réparer** le tissu. Elle se traduit par quatre **signes cardinaux** : **rougeur**, **chaleur**, **gonflement** (œdème) et **douleur**, souvent avec une **perte de fonction**.

Quand une épine franchit la peau, des bactéries pénètrent dans le tissu conjonctif. Les **cellules sentinelles** du tissu (macrophages résidents, mastocytes, cellules dendritiques) reconnaissent les motifs microbiens et les lésions, et libèrent des **médiateurs** : **histamine** (mastocytes), **prostaglandines** et leucotriènes (dérivés de l'acide arachidonique), **cytokines** (protéines de signalisation : interleukines, TNF), **chimiokines** qui attirent les leucocytes ; le plasma fournit les **kinines** (bradykinine) et le **complément**. La réaction se déroule en trois phases.

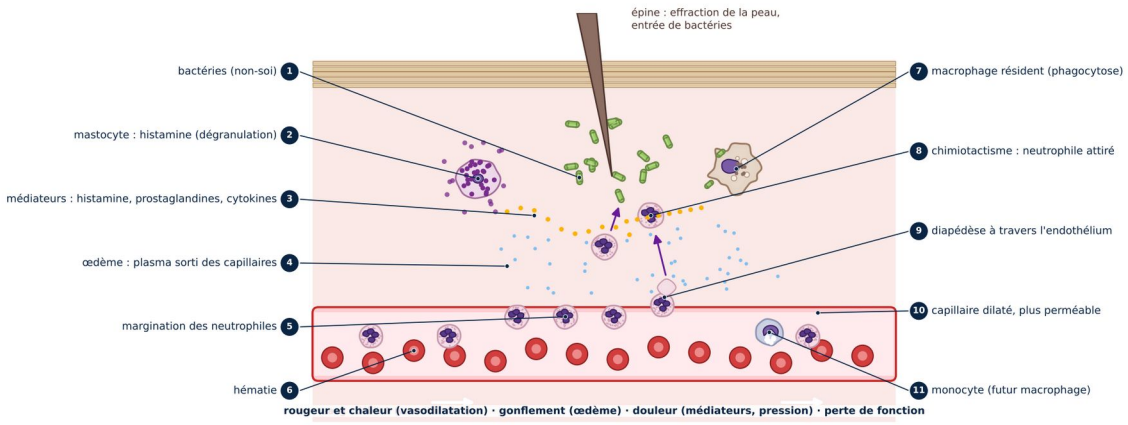


Figure 19.19 – *Planche – la réaction inflammatoire aiguë après l'entrée de bactéries par une piqûre*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.19

En haut, l'épine a introduit des **bactéries** ; un **macrophage résident** commence à les phagocyter ; un **mastocyte** dégranule et libère de l'histamine ; les **médiateurs** (points orangés) diffusent.

En bas, le **capillaire** est **dilaté** (rougeur, chaleur) et plus **perméable** : le plasma sort et forme l'**œdème** (points bleus). Les **neutrophiles** ralentissent et s'accolent à l'endothélium (**margination**), le traversent en se faufilant entre les cellules endothéliales (**diapédèse**) et migrent vers les bactéries en suivant les substances chimiques (**chimiotactisme**). Des **monocytes** suivent et deviennent macrophages.

Bandeau du bas : chaque signe cardinal est relié à son mécanisme.

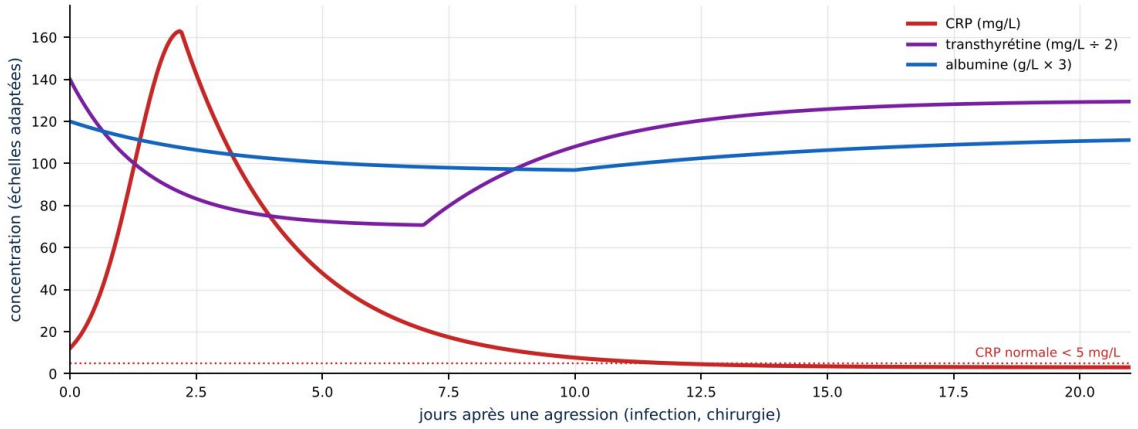
Phase	Événements	Signes et conséquences
1. Phase vasculaire (minutes)	vasodilatation des artérioles (histamine, prostaglandines, NO) ; augmentation de la **perméabilité** des capillaires ; sortie de plasma (exsudat riche en protéines : anticorps, complément, fibrinogène)	**rougeur** et **chaleur** (afflux de sang) ; **œdème** (gonflement) ; **douleur** (bradykinine et prostaglandines sur les terminaisons nerveuses, pression de l'œdème) ; dilution des toxines, coagulation qui « enferme » le foyer
2. Phase cellulaire (heures à jours)	margination, adhérence, **diapédèse** et **chimiotactisme** des **neutrophiles** (en 1 à 6 h), puis des **monocytes** devenus macrophages (24 à 48 h) ; **phagocytose**	formation de **pus** (neutrophiles morts, bactéries, débris) ; abcès ; si l'agent persiste, les cellules dendritiques activent l'immunité adaptative
3. Phase de résolution et de réparation (jours à semaines)	les macrophages éliminent les débris et les neutrophiles en apoptose et sécrètent des facteurs de croissance ; médiateurs pro-résolutifs ; angiogenèse ; fibroblastes et collagène	**cicatrisation** (chapitre 12) : restitution complète ou cicatrice fibreuse ; besoins accrus en protéines, énergie, vitamine C, zinc

ATTENTION

L'inflammation est **utile** : sans elle, la moindre plaie s'infecterait. Elle devient néfaste quand elle est **excessive** (choc septique, orage cytokinique) ou **chronique** (polyarthrite, maladie de Crohn, obésité abdominale, athérosclérose) : elle détruit alors les tissus et entretient une **dénutrition** (catabolisme musculaire, anorexie).

La réaction générale : fièvre et protéines de l'inflammation

Quand l'agression est importante, les cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α, appelées **pyrogènes endogènes**) passent dans le sang et déclenchent une **réaction générale** : la **fièvre** (elles élèvent la consigne thermique de l'hypothalamus par l'intermédiaire des prostaglandines), la fatigue, l'**anorexie**, une **hyperleucocytose** à neutrophiles (la moelle libère ses réserves) et la **réaction de phase aiguë** du **foie**, qui modifie la synthèse de ses protéines.



Protéines de la phase aiguë : la CRP monte en 6 à 48 h ; l'albumine et la transthyrétine diminuent (valeurs de principe).

Figure 19.20 – *Évolution des protéines de l'inflammation après une agression : la CRP augmente, l'albumine et la transthyrétine diminuent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.20

La CRP (protéine C réactive) augmente dès 6 h, culmine vers 48 h et peut être multipliée par plus de 100 ; elle se fixe sur les microbes et active le complément (opsonine). Sa demi-vie courte (≈ 19 h) en fait un bon marqueur d'**évolution**. Le fibrinogène et l'haptoglobine augmentent plus lentement.

L'albumine et la **transthyrétine** (préalbumine) **diminuent** : le foie réoriente ses synthèses et la perméabilité capillaire fait fuir l'albumine. Ce sont des « protéines négatives » de l'inflammation.

Conséquence pour le diététicien : une albumine basse au cours d'une inflammation ne mesure **pas seulement** la dénutrition ; on interprète toujours l'albumine **avec la CRP**. Selon la HAS, l'albuminémie est un critère de **sévérité** de la dénutrition, quelle que soit la CRP : ≤ 30 g/L chez l'adulte de moins de 70 ans (2019), < 30 g/L à partir de 70 ans (2021).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Inflammation et dénutrition, un cercle vicieux : les cytokines provoquent anorexie, protéolyse musculaire (néoglucogenèse, synthèse des protéines de l'inflammation), augmentation de la dépense énergétique (+ 10 % environ par degré de fièvre) ; la dénutrition affaiblit en retour les barrières, la phagocytose et les lymphocytes, et favorise de nouvelles infections. Les recommandations (HAS 2019 et 2021 ; ESPEN) proposent alors **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**, une hydratation suffisante (la fièvre augmente les pertes d'eau) et des repas enrichis et fractionnés.

EXEMPLE – BESOINS AU COURS D'UNE INFECTION

M. L., 82 ans, 58 kg, présente une pneumonie avec une température de 39 °C et une CRP à 180 mg/L. Son albuminémie est de 29 g/L. Calculez ses besoins selon les recommandations et interprétez l'albumine.

Énergie : 30 à 40 kcal/kg/j → 58 × 30 = **1 740** à 58 × 40 = **2 320 kcal/j**. **Protéines** : 1,2 à 1,5 g/kg/j → 58 × 1,2 = **70** à 58 × 1,5 = **87 g/j**.

Albumine : 29 g/L < 30 g/L : critère de **dénutrition sévère** (HAS 2021, à associer aux critères phénotypiques et étiologiques) ; la baisse est accentuée par l'inflammation (CRP très élevée), qui détourne la synthèse hépatique ; l'albumine remontera lentement (demi-vie ≈ 20 jours) même si l'alimentation s'améliore.

La phagocytose

DÉFINITION

Phagocytose : capture et digestion d'une particule (bactérie, levure, débris, cellule morte) par une cellule spécialisée, le **phagocyte** (neutrophile, monocyte-macrophage, cellule dendritique). C'est une forme d'**endocytose** (chapitre 10) qui consomme de l'énergie et mobilise le cytosquelette.

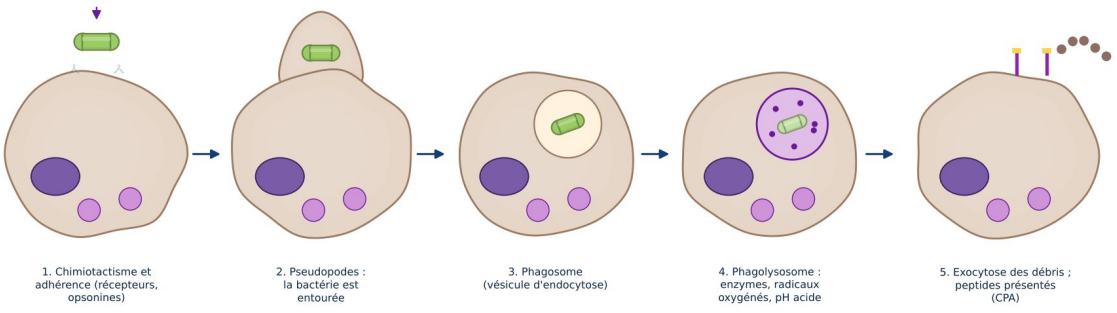


Figure 19.21 – *Les étapes de la phagocytose d'une bactérie par un macrophage*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.21

1. Chimiotactisme et adhérence : le phagocyte se déplace vers la bactérie en suivant des substances attractives (produits bactériens, fragments du complément C5a, chimiokines), puis s'y fixe grâce à ses récepteurs de motifs microbiens ; l'adhérence est bien meilleure si la bactérie est recouverte d'**opsonines** (anticorps IgG, fragment C3b du complément, CRP) : c'est l'**opsonisation**.

2. Ingestion : la membrane émet des **pseudopodes** qui entourent la bactérie. **3. Phagosome** : les pseudopodes fusionnent et enferment la bactérie dans une vésicule.

4. Digestion : les **lysosomes** fusionnent avec le phagosome (**phagolysosome**) ; la bactérie est tuée par des **enzymes** (lysozyme, protéases), des **dérivés toxiques de l'oxygène** (« explosion respiratoire ») et l'acidité.

5. Rejet des débris par **exocytose** ; chez le macrophage et la cellule dendritique, des peptides bactériens sont **présentés** sur les molécules HLA aux lymphocytes T : la phagocytose fait le lien avec l'immunité adaptative.

À RETENIR

Phagocytose = **chimiotactisme → adhérence (opsonines) → ingestion (pseudopodes) → phagosome → phagolysosome (digestion) → exocytose des déchets** (et présentation de l'antigène pour les CPA). Les **neutrophiles** sont les phagocytes du sang, nombreux, à vie courte (1 à 2 jours dans les tissus) ; les **macrophages** sont les phagocytes des tissus, à vie longue, qui présentent l'antigène et sécrètent des cytokines.

Le système du complément

DÉFINITION

Complément : ensemble d'une **trentaine de protéines** du plasma, synthétisées surtout par le **foie**, normalement **inactives**, qui s'activent **en cascade** au contact d'un microbe ou d'un complexe antigène-anticorps. Il « complète » l'action des anticorps.

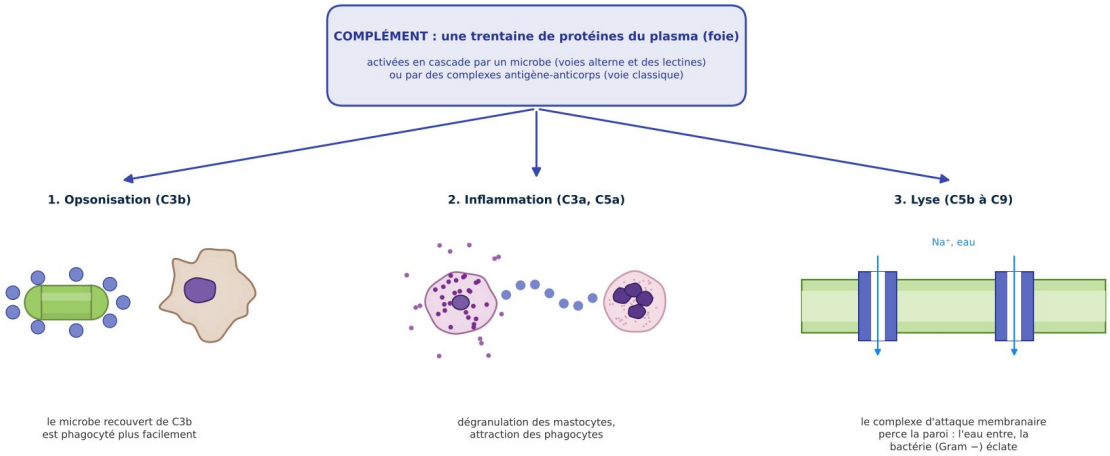


Figure 19.22 – *Les trois rôles principaux du complément : opsonisation, inflammation, lyse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.22

L'activation se fait à la surface d'un microbe directement (voie alterne, voie des lectines : immunité innée) ou par des **anticorps** fixés sur leur cible (voie classique : immunité adaptative). Le détail des cascades n'est pas exigé.

1. Opsonisation : le fragment **C3b** recouvre le microbe ; les phagocytes, qui portent des récepteurs du C3b, le capturent beaucoup plus facilement.

2. Inflammation et chimiotactisme : les petits fragments **C3a** et **C5a** font dégranuler les mastocytes (vasodilatation, perméabilité) et attirent les neutrophiles.

3. Lyse : les composants terminaux (C5b à C9) s'assemblent en **complexe d'attaque membranaire**, un pore qui laisse entrer l'eau et les ions : la cellule cible (surtout les bactéries à Gram −) éclate. Le complément aide aussi à **éliminer les complexes immuns** du sang.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La **dénutrition** et l'**insuffisance hépatique** diminuent la synthèse des protéines du complément ; un déficit en certains composants (C5 à C9) favorise les infections à *Neisseria* (méningocoque) : ces patients sont vaccinés contre le méningocoque.

Les cellules NK et les interférons

Les **cellules NK** (*natural killer*) sont de grands lymphocytes à granulations de l'immunité innée. Elles **inspectent** les cellules de l'organisme : une cellule saine porte des molécules HLA de classe I qui envoient à la NK un **signal inhibiteur** ; une cellule infectée par un virus ou cancéreuse, qui **perd** souvent ses molécules HLA ou exprime des signaux de stress, n'inhibe plus la NK, qui la tue par **perforine** et **granzymes** (apoptose), comme le LT cytotoxique mais sans activation préalable. Les cellules infectées par un virus sécrètent aussi des **interférons α et β**, qui mettent les cellules voisines en **état antiviral** (blocage de la traduction des ARN viraux) et activent les NK.

À RETENIR

L'immunité innée agit en quelques minutes ou heures grâce aux **barrières**, à l'**inflammation**, à la **phagocytose**, au **complément**, aux **NK** et aux **interférons** ; ses cellules sentinelles (cellules dendritiques, macrophages) **alertent** l'immunité adaptative quand l'agent n'est pas éliminé.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les récepteurs de l'immunité innée : les phagocytes et les cellules dendritiques portent des **récepteurs de reconnaissance de motifs** (PRR), dont les **récepteurs Toll** (TLR) : TLR4 reconnaît le LPS des Gram −, TLR3 l'ARN double brin viral, TLR5 la flagelline. Leur activation déclenche la production de cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) et d'interférons. Les **résolvines** et **protectines**, dérivées des acides gras oméga-3 (EPA, DHA), participent à la **résolution** active de l'inflammation : c'est une des bases de l'intérêt des oméga-3 dans certaines maladies inflammatoires, avec des effets cliniques modestes.

19.3.5 L'immunité adaptative

Module · *Référentiel : « Immunité adaptative » · Guide p. 92 : à partir de schémas simples, phases et finalités des réponses humorale et cellulaire ; annoter un anticorps ; 5 classes et leurs rôles · CNED : 4524 M8S0 ; M8S1 §3*

Les principes de l'immunité adaptative

L'immunité adaptative repose sur les **lymphocytes B et T**. Chaque lymphocyte porte, à des milliers d'exemplaires, **un seul type de récepteur** capable de reconnaître **un seul épitope** : le **BCR** (récepteur des LB, qui est un anticorps membranaire) ou le **TCR** (récepteur des LT). Pendant leur maturation dans la moelle et le thymus, les lymphocytes acquièrent des récepteurs **tous différents** (des millions de spécificités, par recombinaison au hasard de segments de gènes), puis ceux qui reconnaissent fortement le soi sont **éliminés** : c'est la **tolérance centrale** (19.4).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Sélection clonale : quand un antigène pénètre, il ne « fabrique » pas un récepteur adapté ; il **sélectionne**, parmi tous les lymphocytes préexistants, les rares dont le récepteur lui correspond. Ceux-ci sont **activés**, se **multiplient** (expansion clonale : tous les descendants forment un **clone** de même spécificité) et se **différencient** en cellules **effectrices** (plasmocytes, LT cytotoxiques, LT auxiliaires activés) et en cellules **mémoire**.

Réponse à médiation humorale : réponse dont les effecteurs sont des **anticorps** circulant dans les liquides (« humeurs ») ; elle vise les antigènes **extracellulaires** (bactéries, toxines, virus libres). **Réponse à médiation cellulaire** : réponse dont les effecteurs sont des **cellules**, les **LT cytotoxiques** ; elle vise les cellules **infectées** (virus, bactéries intracellulaires), cancéreuses ou greffées.

	Lymphocyte B	Lymphocyte T
Maturation	moelle osseuse	thymus
Récepteur	BCR = immunoglobuline membranaire (IgM et IgD) ; deux sites identiques	TCR : deux chaînes, un site, jamais sécrété
Ce qui est reconnu	antigène **entier**, libre ou à la surface d'un microbe (protéine, polyoside, lipide)	**peptide présenté** par une molécule HLA d'une autre cellule (double reconnaissance : peptide + HLA du soi)
Cellules effectrices	**plasmocytes** sécréteurs d'anticorps	**LT auxiliaires** CD4 (cytokines) et **LT cytotoxiques** CD8 (destruction des cellules cibles)
Type de réponse	humorale	cellulaire (et aide à la réponse humorale)

EXEMPLE – EXPLOITER DES EXPÉRIENCES DE TRANSFERT

Expériences historiques sur l'animal (souris de lignée pure, donc génétiquement identiques) : (1) Une souris A reçoit du **sérum** d'une souris immunisée contre la toxine tétanique : elle survit à une injection de toxine. Elle ne survit pas avec le sérum d'une souris non immunisée. (2) Une souris B reçoit des **lymphocytes T** (et non du sérum) d'une souris immunisée contre un virus : elle résiste à ce virus ; le sérum seul ne la protège pas. (3) Des souris **sans thymus** (souris *nude*) ne rejettent pas les greffes de peau et produisent peu d'anticorps contre la plupart des antigènes protéiques.

Conclusions : la protection contre une **toxine** est transférée par le **sérum** (anticorps) : immunité **humorale** ; la protection contre un **virus** dans les cellules et le rejet de greffe dépendent des **LT** : immunité **cellulaire** ; les LT issus du **thymus** sont aussi nécessaires à la production d'anticorps (**coopération** LT4-LB).

Les anticorps

DÉFINITION

Anticorps (immunoglobuline, Ig) : **glycoprotéine** de la famille des γ-globulines, produite par les **plasmocytes**, capable de se lier **spécifiquement** à l'épitope qui a déclenché sa production. Il existe sous forme **membranaire** (BCR des LB) et sous forme **sécrétée** dans le plasma, la lymphe, les sécrétions et le lait.

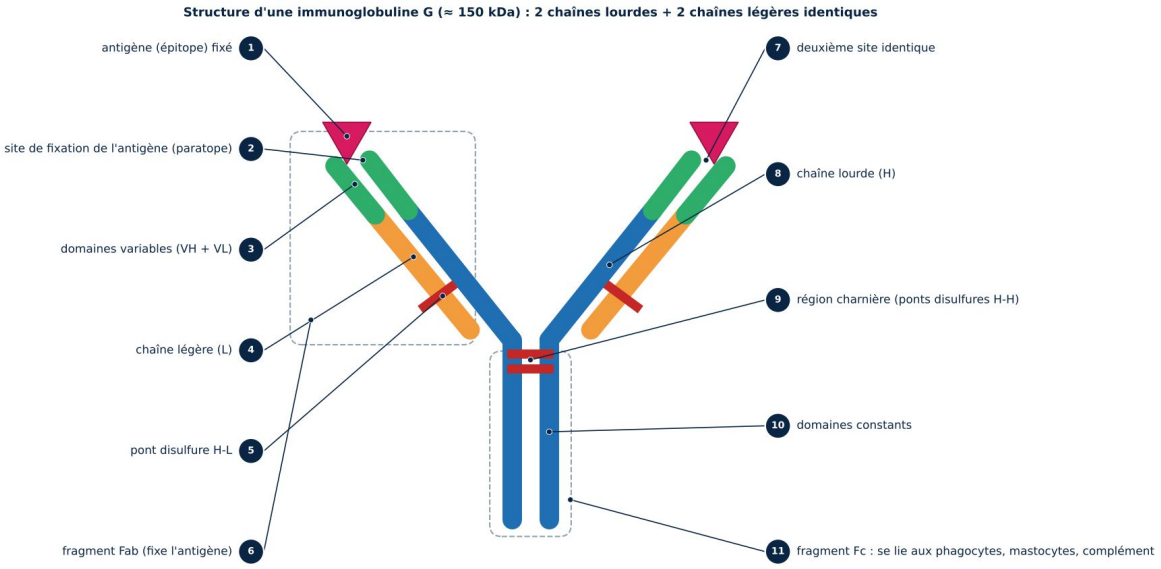


Figure 19.23 – *Planche – structure générale d'un anticorps (immunoglobuline G)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.23

Quatre chaînes polypeptidiques : deux **chaînes lourdes** (H, *heavy*) identiques et deux **chaînes légères** (L, *light*) identiques, reliées par des **ponts disulfures** (S–S), dessinent un **Y**.

Partie variable (en vert) : l'extrémité des bras, formée par les domaines variables d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère ; sa séquence change d'un anticorps à l'autre et forme le **site de fixation de l'antigène** (paratope), complémentaire de l'épitope. Chaque anticorps a **deux sites identiques** : il peut relier deux antigènes.

Partie constante : le reste des chaînes, identique pour tous les anticorps d'une même classe. Le **fragment Fab** (bras) fixe l'antigène ; le **fragment Fc** (pied) est reconnu par les récepteurs des **phagocytes**, des **mastocytes** (IgE), par le **complément** et par le placenta (IgG) : il détermine la **fonction** de l'anticorps et sa **classe**.

La charnière, souple, permet aux bras de s'écarter pour saisir deux épitopes éloignés.

MÉTHODE – ANNOTER LA STRUCTURE D'UN ANTICORPS

Dessinez un **Y** avec deux traits parallèles pour les chaînes lourdes (tronc et bras), un trait plus court à l'extérieur de chaque bras pour les chaînes légères ; reliez par de petits traits rouges (ponts disulfures) les deux chaînes lourdes à la charnière et chaque chaîne légère à sa chaîne lourde ; colorez ou hachurez les **extrémités des bras** (domaines variables). Légendez : chaîne lourde, chaîne légère, ponts disulfures, région variable, région constante, site de fixation de l'antigène (×2), Fab, Fc, charnière ; ajoutez un antigène fixé sur un site.

Il existe **cinq classes** d'immunoglobulines, définies par la **partie constante de leur chaîne lourde** : **IgG, IgA, IgM, IgD et IgE**. Le guide demande de les citer et de donner un exemple du rôle de chacune.

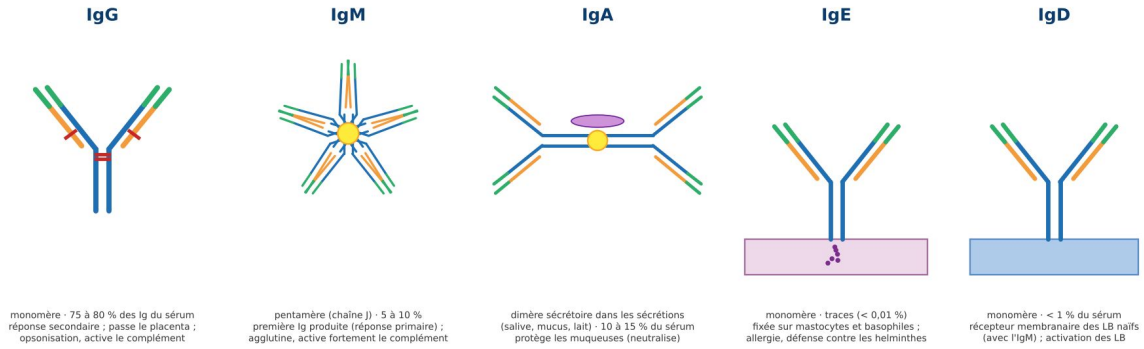


Figure 19.24 – *Les cinq classes d'immunoglobulines : forme, abondance et rôle principal*

Classe	Forme	Abondance	Rôle (exemple)
IgG	monomère	≈ 75 à 80 % des Ig du sérum (7 à 16 g/L)	Ig de la **réponse secondaire** ; seule à **traverser le placenta** (protection du nouveau-né pendant ses premiers mois) ; neutralise toxines et virus, **opsonise**, active le complément
IgA	monomère dans le sérum ; **dimère** sécrétoire (chaîne J + pièce sécrétoire) dans les sécrétions	≈ 10 à 15 % du sérum ; Ig la plus produite chaque jour (muqueuses)	protège les **muqueuses** : neutralise les microbes et les toxines dans la lumière digestive et respiratoire ; abondante dans le **colostrum** et le **lait maternel**
IgM	**pentamère** (chaîne J)	≈ 5 à 10 %	**première** Ig produite lors d'une **réponse primaire** (marqueur d'infection récente en sérologie) ; agglutine très bien, active fortement le complément ; anticorps naturels anti-A et anti-B
IgD	monomère	< 1 %	surtout **récepteur membranaire** des LB naïfs (avec l'IgM) ; participe à leur activation
IgE	monomère	traces (< 0,01 %)	fixée par son Fc sur les **mastocytes** et les **basophiles** ; **allergie** (hypersensibilité immédiate) ; défense contre les **helminthes**

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le lait maternel apporte des **IgA sécrétoires** (le colostrum en contient plusieurs grammes par litre), des cellules immunitaires, du **lysozyme**, de la **lactoferrine** (qui capte le fer dont les bactéries ont besoin) et des **oligosaccharides** qui favorisent un microbiote à bifidobactéries et servent de leurres aux pathogènes. Les IgA ne passent pas dans le sang du nourrisson : elles protègent son **tube digestif** (moins de diarrhées infectieuses, d'otites, d'infections respiratoires chez l'enfant allaité). Les **IgG** maternelles, elles, sont passées par le **placenta** pendant le 3e trimestre et disparaissent vers 6 à 9 mois.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Domaines et diversité des immunoglobulines (non exigés) : chaque chaîne est formée de domaines d'environ 110 acides aminés repliés en feuillets β (1 variable et 1 constant pour la chaîne légère, 1 variable et 3 ou 4 constants pour la chaîne lourde) ; les chaînes légères sont de type κ ou λ. La diversité des sites (plus de 10^{11} possibilités) provient du **réarrangement** au hasard des segments V, D et J des gènes au cours de la maturation des LB, d'additions de nucléotides, puis, après activation, d'**hypermutations somatiques** dans les centres germinatifs (maturation d'affinité) et de la **commutation de classe** (de l'IgM vers l'IgG, l'IgA ou l'IgE) commandée par les cytokines des LT4.

La réaction antigène-anticorps

La liaison d'un anticorps à son antigène forme un **complexe immun**. Elle est **spécifique** (complémentarité de forme et de charges entre épitope et paratope, comme une clé et une serrure), **réversible** (liaisons faibles non covalentes : liaisons hydrogène, ioniques, hydrophobes) et d'**affinité** variable. L'anticorps lui-même ne tue pas le microbe : il le **neutralise** et le **signale** aux autres défenses.

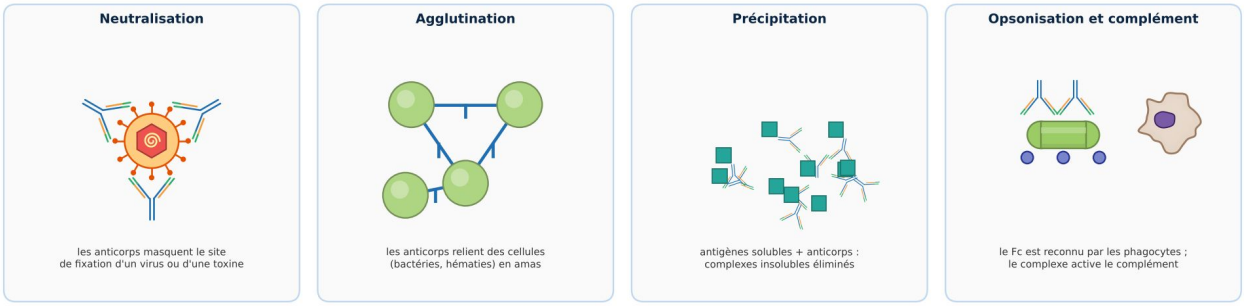


Figure 19.25 – *Les conséquences de la formation des complexes immuns*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.25

Neutralisation : en couvrant le site de fixation d'un virus ou la partie active d'une toxine, l'anticorps les empêche d'agir (base de la protection par les vaccins anatoxines et par la sérothérapie).

Agglutination : avec deux sites (IgG) ou dix (IgM), les anticorps relient des cellules en amas visibles ; c'est le principe de la **détermination des groupes sanguins** et d'une transfusion incompatible.

Précipitation : des antigènes solubles et des anticorps forment un réseau insoluble, éliminé par les phagocytes ; c'est le principe de techniques de laboratoire (immunodiffusion).

Opsonisation et complément : le Fc des anticorps fixés est reconnu par les phagocytes et active le complément (voie classique) : phagocytose et lyse.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Applications de laboratoire : la **sérologie** recherche des anticorps spécifiques dans le sang (toxoplasmose, rubéole, hépatites, VIH) ; les **dosages immunologiques** (ELISA) utilisent des anticorps pour doser une hormone, la CRP, des **IgE spécifiques** d'un aliment ou les anticorps anti-transglutaminase de la maladie cœliaque ; les **tests de détection** d'allergènes ou de gluten dans les aliments reposent aussi sur la réaction antigène-anticorps.

La réponse immunitaire à médiation humorale

La réponse humorale se déroule dans les **organes lymphoïdes secondaires** (ganglion qui draine la région infectée, rate pour un antigène du sang, plaques de Peyer pour un antigène intestinal). Le guide demande d'en expliciter les **phases** à partir d'un schéma simple.

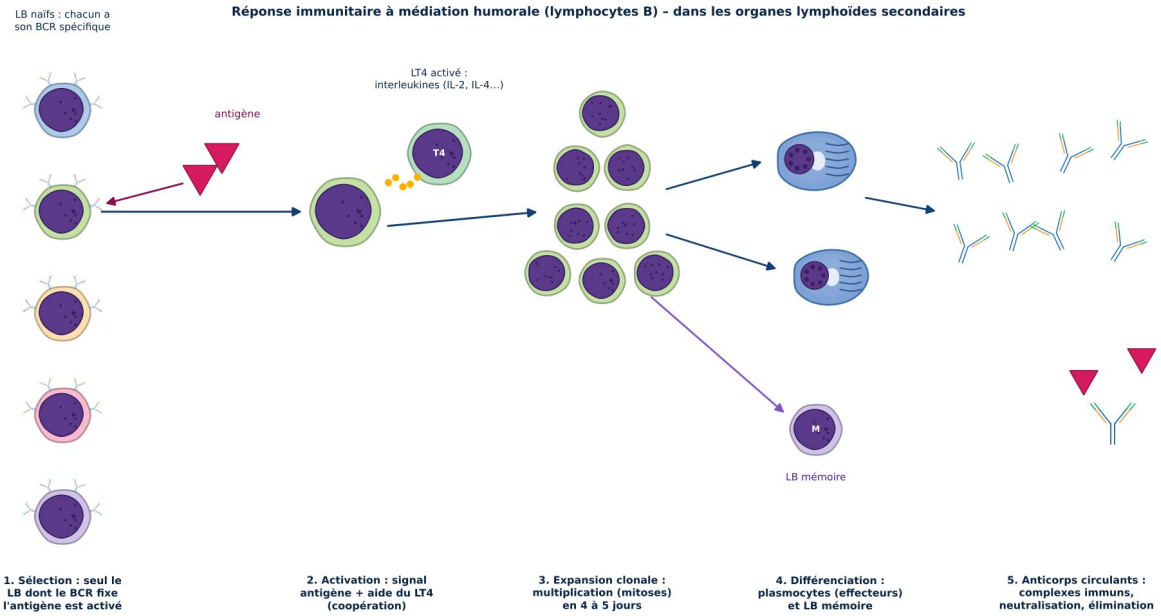


Figure 19.26 – *Les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.26

1. Reconnaissance et sélection : parmi les LB naïfs, chacun porteur d'un BCR différent (couleurs), seul celui dont le BCR fixe l'antigène est sélectionné. Le LB capte l'antigène, l'internalise et en présente des fragments sur ses molécules HLA.

COMPRENDRE LE SCHÉMA (SUITE)

2. Activation : le LB reçoit l'**aide** d'un **LT4 auxiliaire** déjà activé contre le même antigène (contact et **interleukines**) ; c'est la **coopération cellulaire**.

3. Expansion clonale : le LB activé se divise de nombreuses fois en 4 à 5 jours : un **clone** de cellules de même spécificité.

4. Différenciation : la plupart deviennent des **plasmocytes** (riches en REG), qui sécrètent chacun plusieurs milliers d'anticorps par seconde, d'abord des IgM puis, après commutation, des IgG, IgA ou IgE ; certaines deviennent des **LB mémoire** à longue durée de vie.

5. Phase effectrice : les anticorps circulent et forment des **complexes immuns** avec l'antigène (neutralisation, agglutination, opsonisation, complément) ; les complexes sont éliminés par les phagocytes.

Finalité de la réponse humorale : neutraliser et faire éliminer les antigènes **extracellulaires** (bactéries, toxines, virus avant leur entrée dans les cellules) et garder une **mémoire** (LB mémoire, plasmocytes à longue durée de vie de la moelle) qui rendra la réponse suivante plus rapide.

La réponse immunitaire à médiation cellulaire

Les anticorps n'entrent pas dans les cellules : une cellule infectée par un virus abrite son agresseur à l'abri. Elle **signale** cependant l'infection en présentant des **peptides viraux** sur ses molécules **HLA de classe I**. Les **LT8** naïfs spécifiques de ce peptide sont d'abord activés dans un ganglion par une **cellule dendritique** qui présente le même peptide, avec l'aide des **LT4** (interleukine-2) : ils prolifèrent et deviennent des **LT cytotoxiques** (LTc), qui quittent le ganglion et patrouillent dans les tissus.

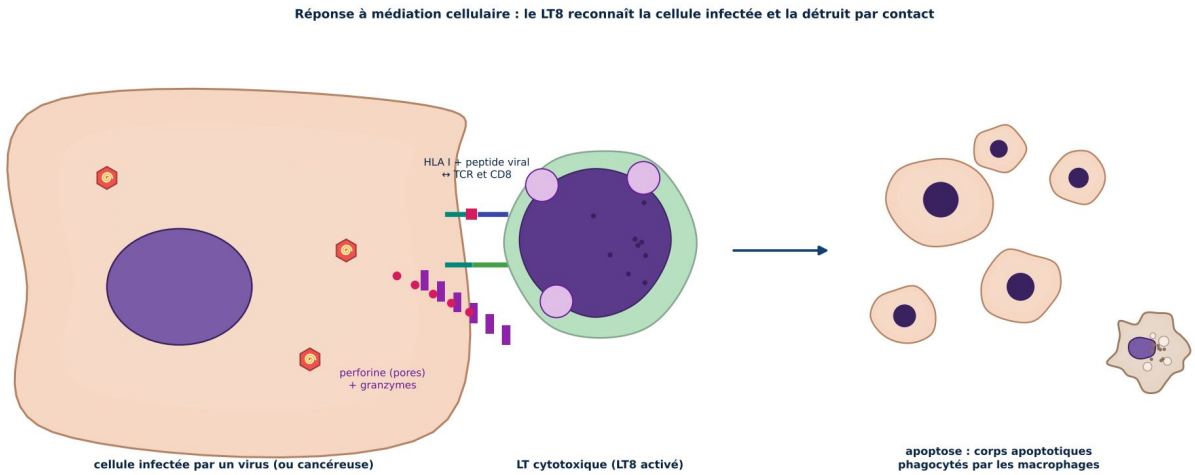


Figure 19.27 – *La réponse à médiation cellulaire : un LT cytotoxique détruit une cellule infectée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.27

Reconnaissance : le TCR du LT cytotoxique reconnaît le **peptide viral** présenté par une molécule **HLA I** ; le marqueur **CD8** se fixe sur la molécule HLA : c'est la **double reconnaissance** (non-soi + soi).

Destruction : le LTc libère contre la cellule cible des granules contenant de la **perforine** (qui forme des pores dans la membrane) et des **granzymes** (enzymes qui entrent par ces pores et déclenchent l'**apoptose**).

Élimination : la cellule infectée meurt avant que les virions soient assemblés ; ses corps apoptotiques sont phagocytés sans inflammation. Le LTc se détache et peut tuer d'autres cellules.

À RETENIR

La réponse **cellulaire** vise les **cellules infectées** (virus, bactéries intracellulaires comme *Listeria* ou le bacille de la tuberculose), les **cellules cancéreuses** et les cellules **greffées** ; ses effecteurs sont les **LT cytotoxiques (CD8)**, qui reconnaissent un peptide présenté par **HLA I** et tuent par **perforine et granzymes**.

La coopération cellulaire : le rôle central du LT4

Les deux réponses ne sont pas indépendantes : elles sont **coordonnées** par les **lymphocytes T auxiliaires** (LT4, *helper*). Un LT4 naïf est activé dans un ganglion par une **cellule présentatrice de l'antigène** (surtout une **cellule dendritique** venue du tissu infecté), qui lui présente un peptide de l'antigène sur une molécule **HLA de classe II** : le TCR reconnaît le peptide et le marqueur **CD4** se fixe sur la molécule HLA. Le LT4 activé sécrète des **interleukines** (cytokines), dont l'**interleukine-2**, qui stimule sa propre multiplication, puis il aide les autres cellules.

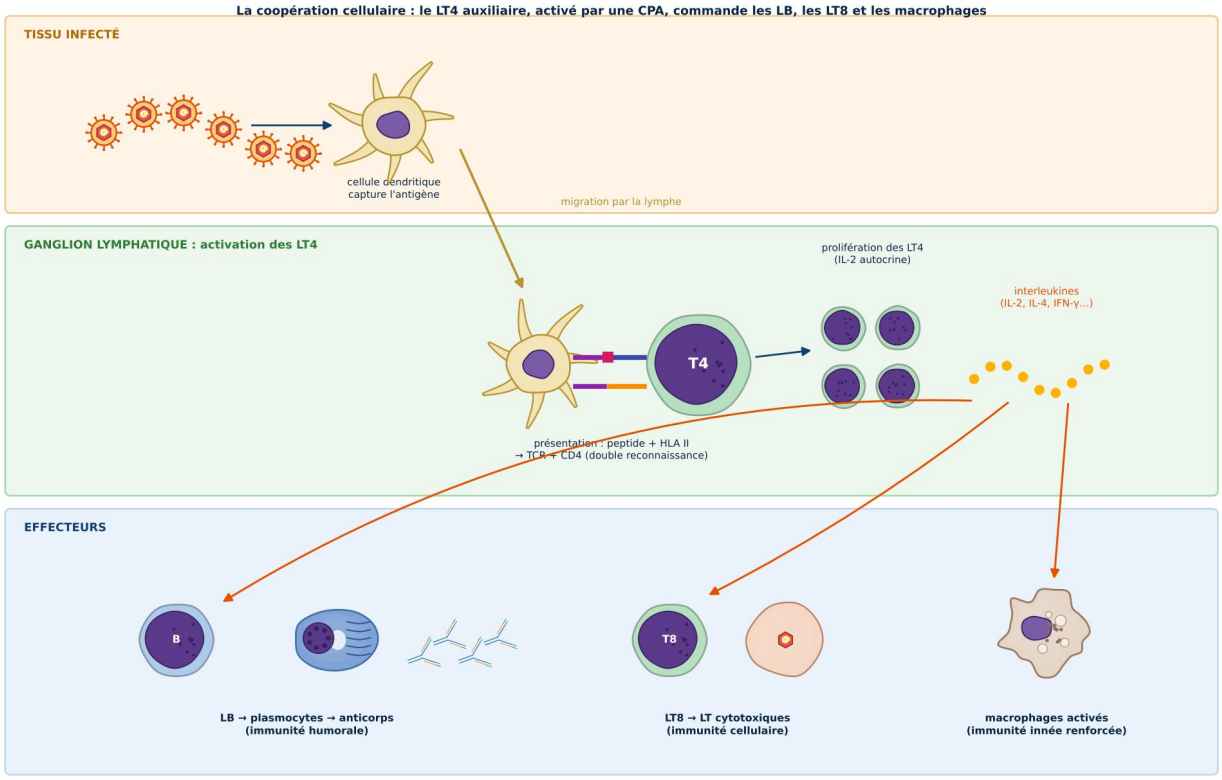


Figure 19.28 – *La coopération cellulaire : la cellule dendritique active le LT4, qui commande les LB, les LT8 et les macrophages*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.28

Dans le tissu : la cellule dendritique capture l'antigène, puis migre par la **lymphe** jusqu'au ganglion en maturant.

Dans le ganglion : elle présente le peptide sur ses molécules HLA de classe II au **LT4** (double reconnaissance par le TCR et CD4) ; le LT4 activé prolifère grâce à l'IL-2 et sécrète des **interleukines**.

Effecteurs : les interleukines et les contacts du LT4 permettent l'activation des **LB** (production d'anticorps), des **LT8** (cytotoxicité) et renforcent les **macrophages** (meilleure destruction des microbes ingérés).

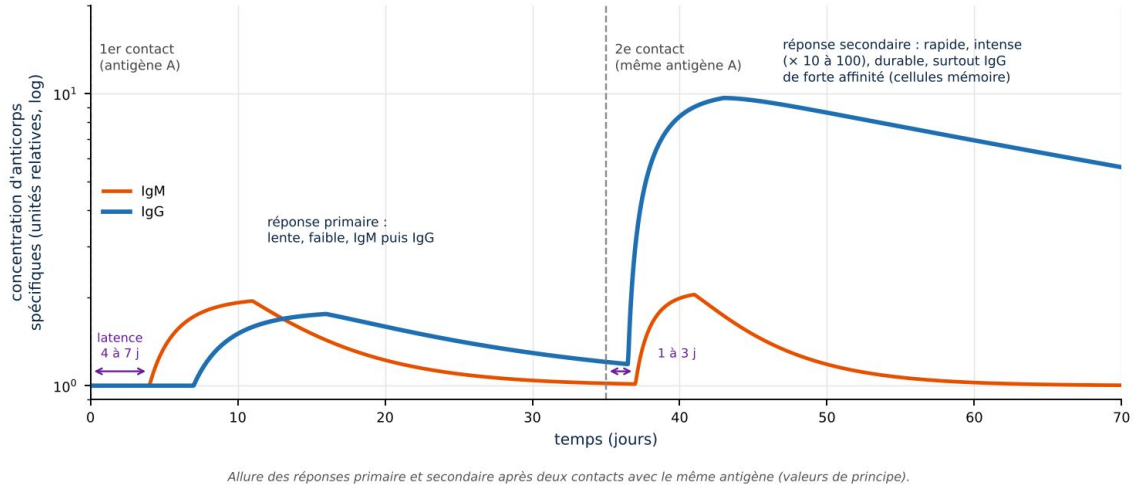
Conséquence : la destruction des LT4 par le VIH paralyse à la fois l'immunité humorale et l'immunité cellulaire (19.3.7).

Cellule	Reconnaît	Est aidée par	Effecteur	Cible
LB	antigène entier par son BCR	LT4 (contact, interleukines)	plasmocytes → anticorps	microbes et toxines extracellulaires
LT4 (CD4)	peptide + HLA II d'une CPA	cellule dendritique (présentation, costimulation)	interleukines	aide les LB, les LT8, les macrophages
LT8 (CD8)	peptide + HLA I	LT4 (IL-2), cellule dendritique	LT cytotoxiques (perforine, granzymes)	cellules infectées, cancéreuses, greffées

La mémoire immunitaire : réponses primaire et secondaire

Après l'élimination de l'antigène, la plupart des effecteurs meurent par apoptose, mais les **lymphocytes mémoire** (B et T) persistent des années, parfois toute la vie. Ils sont **plus nombreux** que les lymphocytes naïfs de même spécificité, s'activent **plus facilement** et, pour les LB, portent des anticorps de **meilleure**

affinité, souvent déjà de classe IgG. Lors d'un **second contact** avec le **même** antigène, la réponse est donc **plus rapide, plus intense et plus durable** : c'est la **réponse secondaire**, souvent assez efficace pour que l'infection passe inaperçue.



Allure des réponses primaire et secondaire après deux contacts avec le même antigène (valeurs de principe).

Figure 19.29 – *Concentration d'anticorps spécifiques lors de deux contacts successifs avec le même antigène : réponses primaire et secondaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.29

Premier contact (réponse primaire) : **latence** de 4 à 7 jours (le temps de la sélection, de l'activation et de l'expansion clonale), production faible et brève, surtout d'**IgM** puis d'IgG.

Second contact (réponse secondaire) : latence courte (1 à 3 jours), concentration d'anticorps 10 à 100 fois plus forte, surtout des **IgG**, qui persistent longtemps.

Spécificité : un contact avec un antigène **différent** (antigène B) déclencherait une nouvelle réponse **primaire** : la mémoire est spécifique.

Application : la **vaccination** provoque la réponse primaire sans la maladie ; le **rappel** déclenche une réponse secondaire (19.3.6). En sérologie, la présence d'**IgM** spécifiques évoque une infection **récente** ; des **IgG** seules, une infection ancienne ou une vaccination.

À RETENIR

Réponse primaire : lente (latence de quelques jours), faible, IgM puis IgG ; crée la **mémoire**. **Réponse secondaire** : rapide, forte, durable, IgG de forte affinité, grâce aux **cellules mémoire**. La mémoire est **spécifique** d'un antigène : c'est le fondement de la vaccination.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

La sérologie toxoplasmose d'une femme enceinte de 10 semaines donne : IgG négatives, IgM négatives. Un mois plus tard : IgG négatives, IgM positives. Deux semaines plus tard : IgG positives, IgM positives. Interprétez.

CORRIGÉ

Premier bilan : **pas d'immunité** (non immunisée : règles d'hygiène). Deuxième : apparition d'**IgM** = début de **réponse primaire** (infection récente probable, à confirmer car des IgM isolées peuvent être non spécifiques). Troisième : apparition des **IgG** après les IgM = **séroconversion** : **primo-infection** pendant la grossesse ; elle impose un traitement et une surveillance du fœtus (risque de toxoplasmose congénitale).

19.3.6 Les applications médicales

Module · *Référentiel : « Applications médicales » · Guide p. 92 : principe de la mémoire, définir vaccination et sérothérapie, distinguer les types de vaccins, principe de l'immunothérapie, transplantation · CNED : 4524 M8S3*

La vaccination

DÉFINITION

Vaccination : administration d'une préparation **antigénique** (le **vaccin**), dérivée d'un agent infectieux ou de sa toxine mais **dépourvue de pouvoir pathogène**, afin de déclencher une **réponse immunitaire primaire** et la formation de **cellules mémoire**. Lors d'un contact ultérieur avec l'agent, la **réponse secondaire** rapide et intense empêche la maladie. C'est une immunisation **active** (le sujet fabrique lui-même ses anticorps et ses lymphocytes), **préventive**, **retardée** (quelques semaines) et **durable** (des années, entretenue par des **rappels**).

Le principe repose entièrement sur la **mémoire immunitaire** (19.3.5) : on remplace le premier contact « dangereux » avec l'agent par un premier contact « sans danger » avec son antigène. Les **adjuvants** (sels d'aluminium, émulsions) ajoutés à certains vaccins stimulent l'immunité innée au point d'injection et rendent la réponse plus forte. La **vaccination collective** protège aussi les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées (nourrissons, immunodéprimés) : c'est l'**immunité de groupe**, qui exige une couverture élevée (environ **95 %** pour la rougeole, très contagieuse).

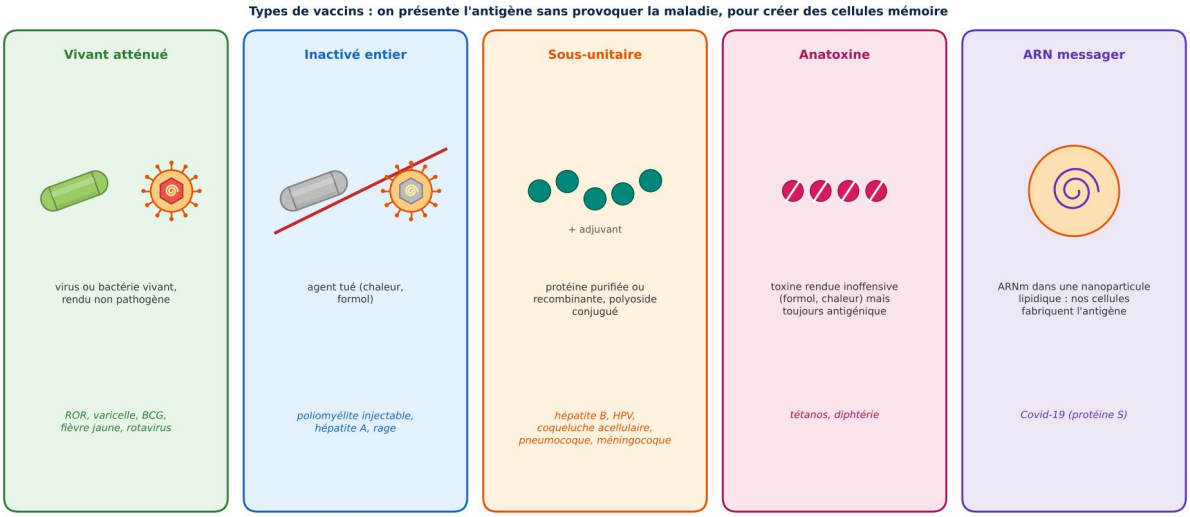


Figure 19.30 – *Les différents types de vaccins et des exemples du calendrier vaccinal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.30

Vaccins vivants atténués : agent vivant rendu non pathogène par cultures successives ; il se multiplie un peu et donne une immunité forte et durable (humorale et cellulaire) après une ou deux doses ; **contre-indiqués** chez la femme enceinte et l'immunodéprimé (risque de maladie vaccinale). Exemples : ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG, rotavirus (voie orale).

Vaccins inactivés entiers : agent tué ; sans risque infectieux, mais plusieurs doses et des rappels sont nécessaires. Exemples : poliomyélite injectable, hépatite A, rage.

Vaccins sous-unitaires : seulement l'antigène utile : protéine purifiée ou produite par génie génétique (**recombinante** : hépatite B, papillomavirus), polyoside de capsule **conjugué** à une protéine pour être efficace chez le nourrisson (pneumocoque, méningocoques, *Haemophilus influenzae* b), antigènes de la coqueluche (« acellulaire »).

Anatoxines : toxine traitée (formol, chaleur) qui a perdu sa toxicité mais garde son **antigénicité** : tétanos, diphtérie ; elles protègent contre la **maladie due à la toxine**.

Vaccins à ARN messager : l'ARNm, protégé dans une nanoparticule lipidique, entre dans quelques cellules, qui fabriquent l'antigène (protéine S du SARS-CoV-2) ; l'ARNm est dégradé en quelques jours et n'entre pas dans le noyau.

Âge	Vaccinations du calendrier 2025 (France)	Statut
2 mois	diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, *Haemophilus influenzae* b, hépatite B (vaccin hexavalent) ; pneumocoque ; rotavirus (oral)	obligatoires (rotavirus : recommandé)
3 mois	méningocoque B	obligatoire pour les enfants nés à partir de 2025
4 mois	hexavalent, pneumocoque ; rotavirus	obligatoires
5 mois	méningocoque B	obligatoire (nés à partir de 2025)
6 mois	méningocoques ACWY	obligatoire (nés à partir de 2025)
11 mois	hexavalent (rappel), pneumocoque (rappel)	obligatoires
12 mois	rougeole-oreillons-rubéole (ROR, 1re dose), méningocoques ACWY et B (rappels)	obligatoires
16 à 18 mois	ROR (2e dose)	obligatoire
6 ans, 11-13 ans	diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite (rappels)	recommandés
11 à 14 ans	papillomavirus humains (filles et garçons, 2 doses) ; méningocoques ACWY (11-14 ans)	recommandés
Adulte	dTP à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans ; coqueluche pendant chaque grossesse ; grippe et Covid-19 chaque automne (65 ans et plus, femmes enceintes, malades chroniques) ; zona et pneumocoque (65 ans et plus) ; VRS (75 ans et plus, ou 65 ans et plus avec facteurs de risque)	recommandés

Le calendrier est révisé chaque année par le ministère chargé de la santé sur avis de la HAS ; le tableau résume les points principaux du calendrier 2025. Depuis 2018, onze vaccinations sont obligatoires pour les enfants nés à partir de cette date ; pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques ACWY (qui remplace le C) et B est également obligatoire. Les nouveau-nés reçoivent aussi, pendant leur première saison de bronchiolite, un anticorps monoclonal anti-VRS (nirsévimab), sauf si la mère a été vaccinée pendant la grossesse : c'est une immunisation passive (voir la sérothérapie).

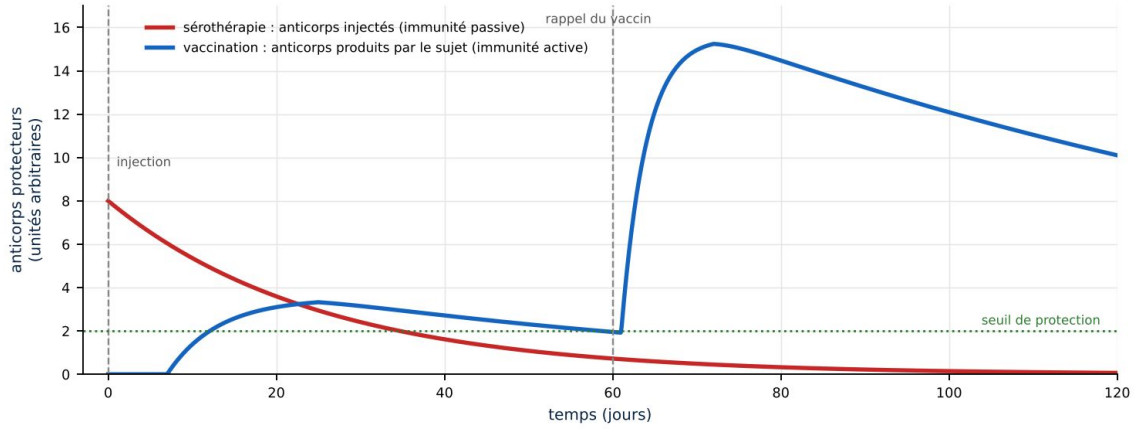
LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Vaccination et nutrition : les vaccins sont aussi efficaces chez l'enfant allaité ; la **dénutrition** et la carence en **vitamine A** diminuent la réponse vaccinale (et l'OMS associe supplémentation en vitamine A et vaccination contre la rougeole dans les pays où la carence est fréquente) ; l'**allergie à l'œuf** n'est plus une contre-indication au vaccin ROR ni, en général, au vaccin contre la grippe (traces d'ovalbumine très faibles) ; l'**allergie aux protéines de lait** n'est pas une contre-indication aux vaccins.

La sérothérapie (immunisation passive)

DÉFINITION

Sérothérapie : injection d'**anticorps** déjà formés (immunoglobulines humaines spécifiques, anticorps monoclonaux, autrefois sérums d'animaux immunisés) pour apporter une protection **immédiate**. C'est une immunisation **passive** (le sujet ne produit rien), **immédiate**, **transitoire** (quelques semaines : les anticorps sont dégradés ; demi-vie des IgG ≈ 3 semaines), **sans mémoire**, **curative ou préventive**, et uniquement **humorale**.



Allure comparée de la protection apportée par une sérothérapie et par une vaccination (valeurs de principe).

Figure 19.31 – *Comparaison de la protection apportée par une sérothérapie et par une vaccination*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.31

Courbe rouge (sérothérapie) : les anticorps sont au-dessus du seuil de protection **dès l'injection**, puis diminuent régulièrement (dégradation) et passent sous le seuil en quelques semaines ; un nouveau contact ne déclenche aucune réponse plus rapide.

Courbe bleue (vaccination) : rien pendant une semaine (latence de la réponse primaire), protection modeste ; le **rappel** déclenche une réponse secondaire rapide, intense et durable.

Conclusion : on associe souvent les deux en urgence (plaie souillée chez un sujet non vacciné : immunoglobulines antitétaniques + vaccin), à deux points d'injection différents.

Critère	Vaccination	Sérothérapie
Ce qu'on injecte	antigène (agent atténué ou inactivé, sous-unité, anatoxine, ARNm)	anticorps (immunoglobulines)
Type d'immunité	active	passive
Délai	quelques semaines	immédiat
Durée	longue (années), rappels	courte (semaines)
Mémoire	oui	non

Critère	Vaccination	Sérothérapie
But	préventif	curatif ou préventif à court terme
Exemples	calendrier vaccinal	immunoglobulines antitétaniques, anti-hépatite B du nouveau-né de mère porteuse, anti-rabiques ; anti-D de la femme Rh− ; anticorps anti-VRS du nourrisson ; antivenins

À RETENIR

Vaccination = injection d'**antigène** → immunité **active**, retardée, durable, avec **mémoire**, préventive. **Sérothérapie** = injection d'**anticorps** → immunité **passive**, immédiate, brève, sans mémoire, curative ou préventive. Le passage des **IgG maternelles** par le placenta et des **IgA** par le lait est une immunisation passive **naturelle**.

L'immunothérapie

DÉFINITION

Immunothérapie : traitement qui **modifie** la réponse immunitaire, pour la **stimuler** (cancers, infections) ou pour la **freiner** (maladies auto-immunes et inflammatoires, greffes, allergies).

Son principe général est d'utiliser les **acteurs de l'immunité eux-mêmes** comme médicaments. Les plus utilisés sont les **anticorps monoclonaux** : produits par un seul clone de cellules (autrefois des **hybridomes**, fusion d'un plasmocyte et d'une cellule de myélome immortelle ; aujourd'hui des anticorps humanisés produits par génie génétique), ils reconnaissent tous le **même épitope**. Leur nom se termine par **-mab** (*monoclonal antibody*).

Stratégie	Principe	Exemples
Stimuler l'immunité contre un cancer	**inhibiteurs de points de contrôle** : des anticorps bloquent les « freins » des LT (PD-1, PD-L1, CTLA-4) que les tumeurs utilisent pour échapper aux LT ; **cellules CAR-T** : LT du patient modifiés pour reconnaître la tumeur ; anticorps qui marquent les cellules tumorales	nivolumab, pembrolizumab (mélanome, poumon) ; rituximab (anti-CD20, lymphomes) ; trastuzumab (cancer du sein HER2+)
Stimuler par des cytokines	injection d'interférons ou d'interleukine-2	interféron α (anciennement hépatites virales), IL-2 (certains cancers)
Freiner une inflammation chronique (biothérapies)	anticorps qui neutralisent une cytokine ou bloquent une cellule	anti-TNF-α (infliximab, adalimumab) dans la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde
Induire une tolérance à un allergène	**immunothérapie allergénique** (désensibilisation) : doses croissantes de l'allergène sur des mois ou des années ; réorientation vers les LT régulateurs et les IgG « bloquantes »	pollens, acariens, venins ; immunothérapie orale à l'arachide chez l'enfant, en milieu spécialisé

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conséquences nutritionnelles : les inhibiteurs de points de contrôle peuvent provoquer des réactions auto-immunes (colites avec diarrhées, thyroïdites, diabète insulinodépendant brutal) ; les biothérapies anti-TNF exposent aux infections (respect des règles d'hygiène alimentaire, prévention de la listériose) ; la maladie de Crohn traitée retrouve souvent un meilleur état nutritionnel quand l'inflammation est contrôlée.

La transplantation d'organes

DÉFINITION

Greffe (ou transplantation pour un organe vascularisé) : transfert d'un tissu ou d'un organe d'un **donneur** à un **receveur**. On distingue l'**autogreffe** (le patient est son propre donneur : peau d'un grand brûlé, cellules souches de sa moelle), l'**isogreffe** (entre **vrais jumeaux**, génétiquement identiques), l'**allogreffe** (entre deux individus **différents** de la même espèce : le cas des greffes de rein, de foie, de cœur) et la **xénogreffe** (entre espèces différentes : valves cardiaques de porc traitées).

Dans une allogreffe, les cellules du greffon portent des molécules **HLA** et des antigènes mineurs **différents** de ceux du receveur : les LT du receveur les reconnaissent comme du **non-soi** et déclenchent un **rejet**, qui associe une réponse **cellulaire** (LT cytotoxiques infiltrant le greffon) et **humorale** (anticorps anti-HLA). Pour limiter ce risque, on choisit un donneur **ABO-compatible**, aussi proche que possible sur le plan **HLA** (typage) et contre lequel le receveur n'a pas d'anticorps (cross-match), puis on prescrit des **immunosuppresseurs** à vie. La greffe de moelle (cellules souches hématopoïétiques) expose en plus à la réaction inverse : les LT du greffon attaquent le receveur (**réaction du greffon contre l'hôte**).

Immunosuppresseur	Mode d'action simplifié	Effets à surveiller par le diététicien
Corticoïdes (prednisone)	freinent l'inflammation et l'activation des lymphocytes	hyperglycémie, appétit et prise de poids, rétention de sodium, catabolisme musculaire, **ostéoporose** (calcium, vitamine D)
Inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus)	bloquent la production d'IL-2 par les LT	**diabète** après greffe (tacrolimus), hypertension, **hyperkaliémie**, hypomagnésémie, dyslipidémie, toxicité rénale ; **interaction avec le pamplemousse** (inhibe le CYP3A4 : taux sanguins augmentés, toxicité) et le millepertuis (taux diminués : rejet)
Antiprolifératifs (mycophénolate, azathioprine)	bloquent la multiplication des lymphocytes	diarrhées, nausées, aphtes, anémie, leucopénie
Inhibiteurs de mTOR (évérolimus, sirolimus)	bloquent la prolifération des LT	dyslipidémie, aphtes, retard de cicatrisation

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Après une greffe, le patient est **immunodéprimé** à vie : on applique les **règles d'hygiène alimentaire** (pas de lait cru, de viande, de poisson, d'œufs ou de coquillages crus, pas de charcuterie à la coupe, lavage des crudités, respect de la chaîne du froid et des dates) pour prévenir la **listériose**, la **toxoplasmose** et les salmonelloses ; on **supprime le pamplemousse** (et le pomélo, l'orange amère) ; on surveille la glycémie, le poids, la kaliémie, le bilan lipidique et l'apport en calcium et vitamine D. L'état nutritionnel avant la greffe (dénutrition de la cirrhose ou de la maladie rénale) conditionne les suites opératoires.

19.3.7 Les dysfonctionnements du système immunitaire

Module · *Guide p. 102–103 : allergies alimentaires, pathologies du système immunitaire, dénutrition · CNED : 4524 M8S2*

Le système immunitaire peut **manquer** sa cible (déficit), **se tromper** de cible (auto-immunité) ou **réagir trop fort** contre un antigène inoffensif (allergie). Le référentiel demande d'étudier en particulier les **allergies alimentaires** ; le CNED traite aussi l'auto-immunité et les immunodéficiences.

Les allergies (hypersensibilité immédiate)

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Allergie : réaction immunitaire **excessive et inappropriée** contre un antigène **habituellement inoffensif**, l'**allergène**. L'allergie alimentaire la plus fréquente est **médiée par les IgE** (hypersensibilité immédiate, ou de type I) : les signes apparaissent en **quelques minutes à 2 heures**. **Atopie** : prédisposition génétique à produire des IgE contre des allergènes de l'environnement (eczéma, asthme, rhinite, allergie alimentaire).

Anaphylaxie : réaction allergique **généralisée**, grave, d'installation rapide, touchant plusieurs organes, qui peut aller jusqu'au **choc anaphylactique** (chute de la pression artérielle) et engager le pronostic vital.

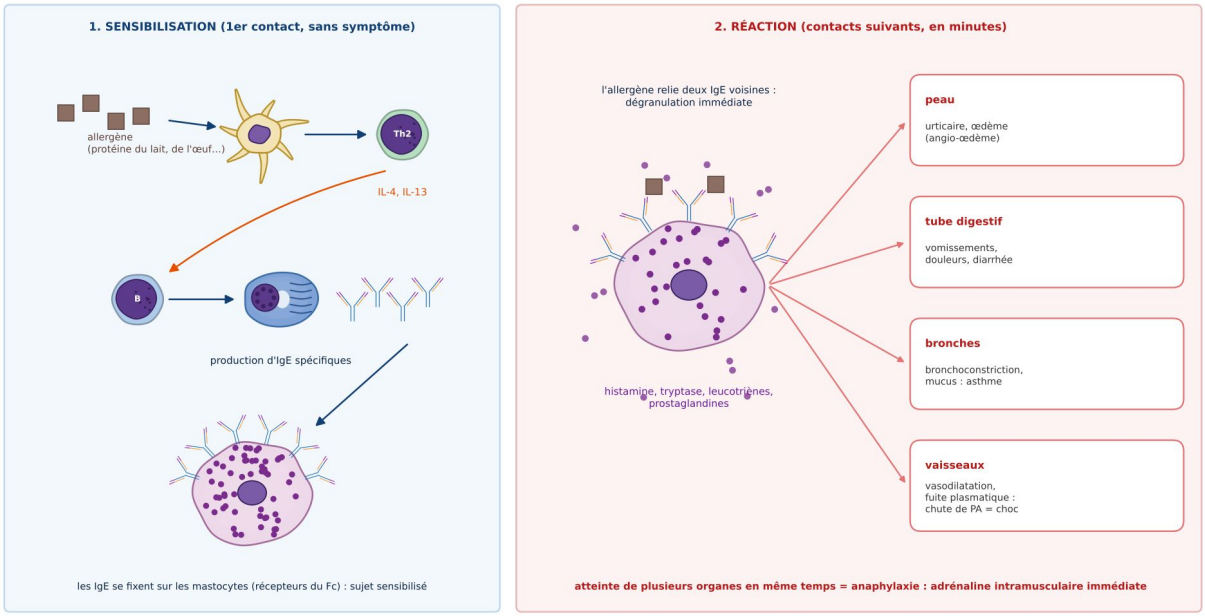


Figure 19.32 – *Les deux temps de l'allergie à IgE : sensibilisation puis réaction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.32

1. Sensibilisation (premier contact, **sans symptôme**) : une cellule dendritique présente l'allergène à un LT4 qui s'oriente en **Th2** et sécrète des interleukines (IL-4, IL-13) ; ces interleukines font produire par les LB des **IgE** spécifiques, qui se fixent par leur **Fc** sur les récepteurs des **mastocytes** (tissus) et des basophiles (sang). Le sujet est **sensibilisé**.

2. Réaction (contacts suivants) : l'allergène relie deux IgE voisines à la surface du mastocyte, qui **dégranule** en quelques secondes : libération d'**histamine**, de tryptase, puis synthèse de **leucotriènes** et de **prostaglandines**.

Effets : vasodilatation et fuite plasmatique (urticaire, œdème, chute de pression), contraction des muscles lisses (bronchospasme, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée), hypersécrétion de mucus. L'atteinte simultanée de plusieurs organes définit l'**anaphylaxie**.

Grade (Ring et Messmer)	Signes	Conduite
I	signes cutanéo-muqueux généralisés : urticaire, érythème, angio-œdème	antihistaminique ; surveillance
II	atteinte de plusieurs organes, modérée : hypotension, tachycardie, toux, gêne respiratoire, troubles digestifs	**adrénaline intramusculaire** ; appel du 15
III	atteinte grave menaçant la vie : collapsus, bronchospasme sévère, troubles du rythme	adrénaline IM immédiate, puis prise en charge médicale d'urgence
IV	arrêt circulatoire ou respiratoire	réanimation

ATTENTION

Allergie ≠ intolérance. Une **intolérance au lactose** est un déficit en **lactase** (enzyme) : elle n'implique pas le système immunitaire, dépend de la **dose** (on tolère souvent un yaourt) et ne provoque jamais d'anaphylaxie. Une **allergie aux protéines du lait de vache** (APLV) est une réaction **immunitaire** contre les **protéines** (caséines, β-lactoglobuline), qui peut survenir avec des traces et impose une **éviction** stricte. Les fausses allergies (« histaminolibération » par les fraises, le chocolat, les crustacés, les poissons mal conservés riches en histamine) n'impliquent pas d'IgE.

L'allergie alimentaire touche environ **6 à 8 % des jeunes enfants** et **2 à 4 % des adultes** en Europe. Chez le nourrisson, les allergènes les plus fréquents sont les protéines du **lait de vache**, de l'**œuf**, de l'**arachide** ; chez l'adulte, les fruits à coque, les fruits et légumes croisant avec les pollens (allergie croisée bouleau-pomme), les crustacés, les poissons. Le diagnostic associe l'**histoire clinique**, les **tests cutanés** (prick-tests), le dosage des **IgE spécifiques** (dont les IgE contre des composants moléculaires, plus prédictives) et, au besoin, un **test de provocation orale** à l'hôpital. Il existe aussi des allergies alimentaires **non médiées par les IgE** (signes digestifs retardés, comme le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires du nourrisson).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prise en charge diététique d'une allergie alimentaire : **éviction** de l'allergène, y compris sous des noms cachés (caséinate, lactosérum, lysozyme d'œuf, ovalbumine) ; **lecture des étiquettes** : le règlement (UE) n° 1169/2011 impose de mettre en évidence **14 allergènes** (céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques), y compris pour les denrées non préemballées (restauration) ; mentions de précaution « traces de » ; **équilibre** du régime (calcium et protéines si éviction du lait) ; **projet d'accueil individualisé** (PAI) à l'école et à la cantine ; **trousse d'urgence** avec antihistaminique et **stylo d'adrénaline** ; réévaluation régulière (la plupart des APLV et des allergies à l'œuf guérissent dans l'enfance, contrairement à l'allergie à l'arachide).

APLV du nourrisson (environ 2 à 3 % des nourrissons) : si l'enfant est allaité, on poursuit l'allaitement (éviction chez la mère seulement si l'enfant réagit) ; sinon, on remplace le lait infantile par un **hydrolysat poussé de protéines** (de lait ou de riz) ou, dans les formes sévères, une **formule d'acides aminés**. Les autres laits de mammifères (chèvre, brebis : **allergie croisée**), les laits partiellement hydrolysés (« HA ») et les **boissons végétales** (inadaptées aux besoins du nourrisson) sont **exclus** ; les préparations à base de soja ne sont pas conseillées avant 6 mois.

Prévention (recommandations récentes des sociétés savantes) : allaitement si possible ; **diversification entre 4 et 6 mois**, sans retarder l'introduction des aliments allergisants (œuf cuit, arachide sous forme adaptée, sans fruits à coque entiers avant 4 ans), y compris chez l'enfant à risque ; l'éviction préventive pendant la grossesse ou l'allaitement est inutile.

Les maladies auto-immunes

Normalement, les lymphocytes qui reconnaissent fortement le soi sont éliminés dans le thymus et la moelle (**tolérance centrale**) et ceux qui y échappent sont freinés en périphérie, notamment par les **LT régulateurs** (**tolérance périphérique**). Une **maladie auto-immune** survient quand cette tolérance est **rompue** : des LT et/ou des **auto-anticorps** attaquent des molécules du soi. Elle résulte d'une **prédisposition génétique** (certains allèles HLA) et de **facteurs d'environnement** (infections, tabac, microbiote, carence en vitamine D évoquée). Elle touche plus souvent les **femmes**.

La sélection thymique, base de la tolérance centrale. Dans le **cortex** du thymus, la **sélection positive** conserve les thymocytes dont le TCR reconnaît faiblement le CMH du soi (les autres meurent « par négligence ») ; dans la **médulla**, la **sélection négative** élimine par apoptose ceux qui reconnaissent fortement un peptide du soi (cellules **auto-réactives**). Plus de 95 % des thymocytes meurent ; les LT qui sortent sont utiles et tolérants. Le détail figure en 19.4.2 (planche de la sélection thymique).

Maladie	Cible	Lien avec la diététique
Diabète de type 1	cellules β des îlots de Langerhans (LT cytotoxiques ; auto-anticorps anti-GAD, anti-IA2)	insulinothérapie, insulinothérapie fonctionnelle, comptage des glucides
Maladie cœliaque (maladie dysimmunitaire)	réponse T contre la **gliadine** du gluten chez les sujets HLA-DQ2/DQ8 ; auto-anticorps anti-transglutaminase ; atrophie villositaire	régime **sans gluten** strict et à vie (blé, seigle, orge) ; carences (fer, folates, calcium)
Thyroïdite de Hashimoto, maladie de Basedow	thyroïde (auto-anticorps anti-TPO ; anti-récepteur de la TSH stimulants)	hypothyroïdie (poids) ou hyperthyroïdie (amaigrissement)
Sclérose en plaques	myéline du système nerveux central (LT)	troubles de la déglutition, fatigue, vitamine D
Polyarthrite rhumatoïde	membrane synoviale des articulations (LT, LB, TNF-α ; auto-anticorps anti-CCP)	inflammation chronique, perte musculaire, corticoïdes et ostéoporose
Maladie de Biermer	cellules pariétales de l'estomac et facteur intrinsèque	malabsorption de la **vitamine B12** : injections
Myasthénie	récepteurs de l'acétylcholine de la jonction neuromusculaire	fatigabilité à la mastication : textures, horaires des repas

Les déficits immunitaires (immunodépressions)

Un **déficit immunitaire** est une diminution des capacités de défense ; il expose à des **infections** plus fréquentes, plus graves ou dues à des **germes opportunistes**, et à certains cancers. Il est le plus souvent **partiel** (une catégorie de cellules ou d'anticorps) : le type d'infection oriente vers la partie déficiente. Les déficits **primitifs** (héréditaires, rares) apparaissent souvent après 6 mois, quand les IgG maternelles ont disparu ; les déficits **secondaires** (acquis) sont de loin les plus fréquents.

Déficit secondaire	Mécanisme	Exemples d'infections ou de conséquences
Dénutrition protéino-énergétique (première cause mondiale)	atrophie du thymus, lymphopénie, baisse des IgA sécrétoires, du complément et de la phagocytose ; barrières muqueuses altérées ; carences en zinc, sélénium, fer, vitamines A, D, C	infections respiratoires et digestives, escarres, mauvaise réponse aux vaccins, retard de cicatrisation
Âge avancé (immunosénescence)	involution du thymus (moins de LT naïfs), réponse vaccinale réduite, inflammation chronique de bas grade (« inflamm-aging »)	grippe, pneumonies, zona, infections urinaires ; d'où la vaccination des plus de 65 ans

Déficit secondaire	Mécanisme	Exemples d'infections ou de conséquences
Médicaments : chimiothérapie, corticoïdes, immunosuppresseurs, biothérapies	neutropénie (chimiothérapie), lymphopénie, inhibition des LT	infections bactériennes et fongiques graves (neutropénie fébrile), listériose, réactivation de virus
Infection par le VIH	destruction des **LT4**	infections opportunistes (candidose œsophagienne, pneumocystose, toxoplasmose cérébrale, tuberculose), sarcome de Kaposi
Autres	diabète déséquilibré, insuffisance rénale, cirrhose, alcoolisme, ablation de la rate, cancers du sang (myélome, lymphomes, leucémies)	infections à pneumocoque après splénectomie ; infections cutanées du diabétique

L'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine, rétrovirus à ARN) en est l'exemple le plus étudié. La glycoprotéine **gp120** de l'enveloppe se fixe sur la molécule **CD4** (et un corécepteur) des **LT4**, des macrophages et des cellules dendritiques ; la **transcriptase inverse** copie l'ARN viral en ADN, qui s'**intègre** dans le génome de la cellule ; la cellule produit de nouveaux virus puis meurt. Sans traitement, l'évolution comporte trois phases.

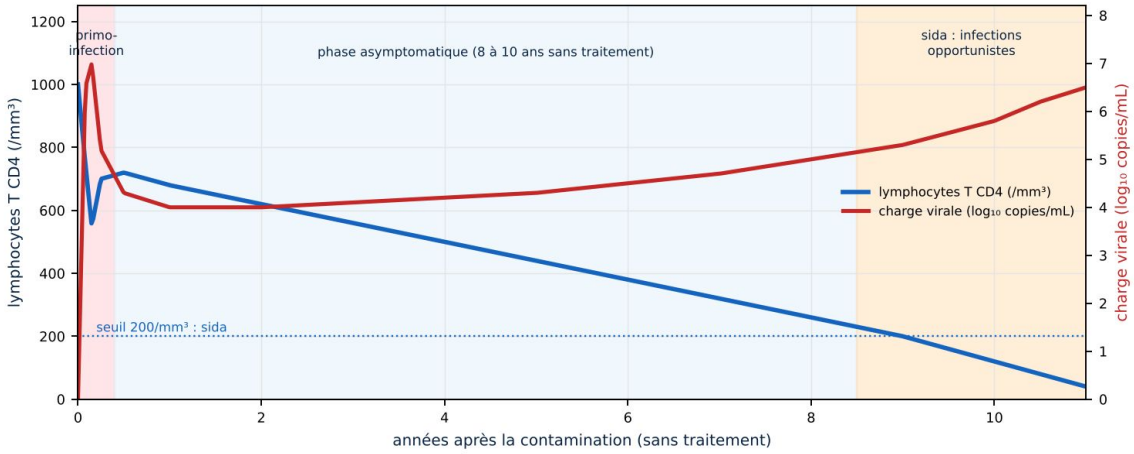


Figure 19.33 – *Évolution naturelle de l'infection par le VIH sans traitement : lymphocytes T CD4 et charge virale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.33

Primo-infection (2 à 6 semaines après la contamination) : le virus se multiplie massivement (charge virale très élevée), les LT4 chutent ; syndrome pseudo-grippal possible ; puis la réponse immunitaire (anticorps, LT8) fait baisser la charge virale et remonter les LT4 : la **sérologie** devient positive.

Phase asymptomatique (des années) : le virus continue à se répliquer dans les organes lymphoïdes ; les LT4 diminuent lentement (environ 50 à 100/mm³ par an) ; la personne est contagieuse.

Sida : quand les LT4 passent **sous 200/mm³**, les **infections opportunistes** et certains cancers apparaissent ; la charge virale remonte.

Sous traitement antirétroviral (associations de molécules qui bloquent la transcriptase inverse, l'intégrase, la protéase ou l'entrée du virus), la charge virale devient **indétectable**, les LT4 remontent, l'espérance de vie se rapproche de la normale et la personne **ne transmet plus** le virus par voie sexuelle. La prévention repose aussi sur le préservatif, le dépistage et la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

VIH et nutrition : au stade sida, la **dénutrition** (« syndrome cachectique ») est fréquente : apports réduits (candidose buccale et œsophagienne, douleurs), diarrhées et malabsorption (infections opportunistes digestives), dépense augmentée. Sous traitement, les problèmes sont surtout **métaboliques** : dyslipidémie, insulinorésistance, redistribution des graisses, risque cardiovasculaire, ostéopénie. Le diététicien adapte les textures, fractionne, enrichit, applique les règles d'hygiène (toxoplasmose, listériose, cryptosporidiose : eau) et accompagne l'alimentation cardioprotectrice.

Neutropénie (chimiothérapie) : les recommandations actuelles ne retiennent plus une « alimentation stérile » stricte, mais des **règles de sécurité sanitaire** renforcées : produits laitiers pasteurisés, viandes, poissons et œufs bien cuits, fruits et légumes lavés (ou pelés), pas de produits à la coupe, respect des dates et de la chaîne du froid, hygiène des mains.

À RETENIR

Dysfonctionnements : **allergie** = réponse excessive (IgE, mastocytes, histamine) contre un allergène inoffensif, après une sensibilisation ; **auto-immunité** = rupture de la tolérance au soi (diabète de type 1, maladie cœliaque) ; **déficit immunitaire** = défenses insuffisantes, surtout **secondaire** (dénutrition, âge, médicaments, VIH), avec infections opportunistes.

Hémopathies malignes et immunité (CNED M8S2). Le **myélome** est la prolifération maligne d'un **clone de plasmocytes** dans la moelle : il produit une immunoglobuline unique (**pic monoclonal** à l'électrophorèse), détruit l'os (douleurs, hypercalcémie), abîme les reins et diminue les autres anticorps, d'où des infections. Les **lymphomes** sont des proliférations malignes de **lymphocytes** dans les ganglions ou d'autres organes lymphoïdes (lymphome de Hodgkin, lymphomes non hodgkiniens) : adénopathies indolores, fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement ; leur extension est décrite par les stades d'**Ann Arbor** (I : une aire ganglionnaire ; II : plusieurs aires du même côté du diaphragme ; III : des deux côtés ; IV : atteinte viscérale). Les **leucémies** touchent les précurseurs de la moelle. Ces hémopathies, et leurs traitements, sont des causes de **déficit immunitaire secondaire** (19.4.3).

Exercice de synthèse – un bœuf bourguignon refroidi trop lentement

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.1

Un bœuf bourguignon refroidi trop lentement : TIAC à Clostridium perfringens – 16 points · durée conseillée : 55 min

Un restaurant d'entreprise prépare, la veille d'un repas, 40 kg de **bœuf bourguignon**. La cuisson se termine à 10 h 00 ; la marmite est laissée **en cuisine** jusqu'au soir, puis placée en chambre froide ; le plat est remis en température le lendemain à 60 °C pendant 30 min. Sur **120 convives**, **48** présentent entre 22 h 00 et 2 h 00 (repas à 12 h 00) des **douleurs abdominales** et une **diarrhée** importante, sans fièvre ni vomissements ; tous guérissent en 24 h. L'enquête retrouve *Clostridium perfringens* dans le plat témoin (10^7 bactéries/g).

DOCUMENT 1 – REFROIDISSEMENT ET CROISSANCE DE C. PERFRINGENS

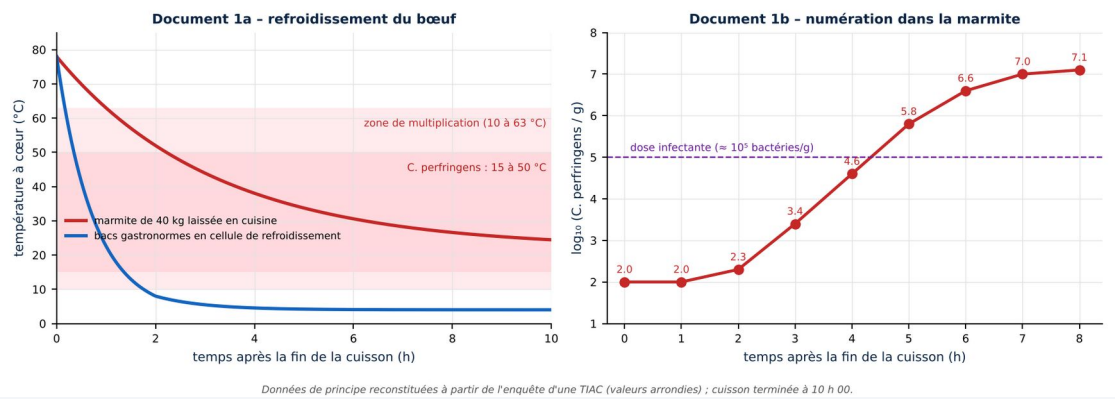


Figure 19.34 – *Refroidissement et croissance de C. perfringens*

Clostridium perfringens est un **bacille Gram +, anaérobie, sporulé**, présent dans le sol et l'intestin des animaux. Ses **spores** survivent à la cuisson ; elles germent pendant un refroidissement lent. Les formes végétatives qui atteignent l'intestin en grand nombre y **sporulent** en libérant une **entérotoxine**. Temps de génération : 10 à 20 min entre 40 et 45 °C.

DOCUMENT 2

Extrait de la réglementation (arrêté du 21 décembre 2009) : après cuisson, les plats cuisinés à l'avance sont refroidis de **+ 63 °C à + 10 °C à cœur en moins de 2 heures**, puis conservés entre 0 et + 3 °C ; la remise en température doit atteindre **+ 63 °C à cœur en moins d'une heure**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez une TIAC et justifiez que cet épisode en est une. Calculez le taux d'attaque et la durée d'incubation. *(2,5 pts)*

2. Situez *C. perfringens* dans la classification et décrivez la structure d'une bactérie Gram + (schéma légendé attendu). *(3 pts)*

3. Citez les propriétés de la spore bactérienne. Expliquez pourquoi la cuisson n'a pas suffi à rendre le plat sûr. *(2,5 pts)*

4. Analysez le document 1 (a et b). Calculez le nombre de générations entre la 2e et la 6e heure, puis le temps de génération moyen. *(3,5 pts)*

5. Expliquez le mécanisme du pouvoir pathogène et pourquoi les symptômes sont uniquement digestifs et sans fièvre. *(2 pts)*

6. Identifiez les erreurs commises et proposez les mesures correctives au regard de la réglementation. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.1

Question 1

Une **toxi-infection alimentaire collective** est l'apparition d'au moins **deux cas** groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire** ; elle est à **déclaration obligatoire** (ARS). Ici : 48 malades, mêmes signes, même repas. **Taux d'attaque** = 48 / 120 = **40 %**. **Incubation** : de 22 h 00 à 2 h 00 après un repas à 12 h 00, soit **10 à 14 h**, typique de *C. perfringens* (8 à 16 h).

Question 2

Bactérie : **procaryote** (domaine des *Bacteria*), sans noyau ni organites membranaires. Schéma : **paroi** épaisse de **peptidoglycane** (Gram +, sans membrane externe), **membrane plasmique**, **cytoplasme** avec **ribosomes 70S**, **chromosome** circulaire (nucléoïde), éventuellement **plasmides** ; *C. perfringens* est **immobile** (pas de flagelle) et forme une **spore** subterminale.

Question 3

Spore : forme de **résistance** (pas de métabolisme), très résistante à la **chaleur** (plusieurs minutes à 100 °C), à la dessiccation, aux désinfectants et aux UV ; elle **germe** en une forme végétative quand les conditions redeviennent favorables. La cuisson (≈ 100 °C) a tué les formes végétatives mais **pas les spores** ; elle a même **favorisé** leur germination (choc thermique) et chassé l'oxygène du plat (milieu **anaérobie**), ce qui avantage *C. perfringens*.

Question 4

Doc 1a : la marmite de 40 kg refroidit très lentement (≈ 50 °C à 2 h, 30 °C à 6 h) et reste **plus de 6 h entre 50 et 15 °C** ; en cellule, le plat passe de 63 à 10 °C en moins de 2 h. Doc 1b : après une **phase de latence** (germination, 0 à 2 h), la population croît **exponentiellement** de $10^{2,3}$ à $10^{6,6}$ /g entre 2 et 6 h, puis ralentit (phase stationnaire). Nombre de générations : n = (6,6 − 2,3) / log 2 = 4,3 / 0,301 ≈ **14,3** ; temps de génération = 240 / 14,3 ≈ **17 min**, en accord avec le document. La dose infectante (10^5 /g) est dépassée vers 4 h 30.

Question 5

Les bactéries ingérées en grand nombre survivent en partie à l'acidité gastrique ; dans l'intestin grêle, elles **sporulent** et libèrent une **entérotoxine** (exotoxine protéique) qui se fixe sur les entérocytes, forme des **pores** dans leur membrane et provoque une fuite d'eau et d'ions : **diarrhée**. La bactérie n'**envahit** pas la muqueuse : peu d'inflammation, **pas de fièvre** ; la toxine agit localement, d'où l'évolution rapide et bénigne (risque de déshydratation chez la personne âgée).

Question 6

Erreurs : **refroidissement lent** à température ambiante d'un grand volume ; **remise en température insuffisante** (60 °C, non 63 °C, et trop lente) ; préparation la veille d'un plat en sauce (milieu anaérobie, riche en protéines). Mesures : fractionner en **bacs gastronormes de faible épaisseur** (≤ 5 cm), utiliser la **cellule de refroidissement** (63 → 10 °C en moins de 2 h), conserver à 0–3 °C, réchauffer à **≥ 63 °C à cœur en moins d'1 h**, enregistrer les températures (plan de maîtrise sanitaire, HACCP), conserver les **plats témoins** 5 jours, former le personnel.

Exercice de synthèse – listériose et grossesse

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.2

Listériose et grossesse : comprendre les conseils alimentaires – 14 points · durée conseillée : 50 min

Mme L., 31 ans, enceinte de 14 SA, demande pourquoi on lui conseille d'éviter le **saumon fumé**, les **fromages au lait cru** et les **rillettes**. Elle explique que son réfrigérateur est réglé « au milieu », sans thermomètre. La listériose touche environ **400 personnes par an** en France ; sa **létalité** atteint 20 à 30 % chez les personnes fragiles ; chez la femme enceinte, elle peut provoquer avortement, accouchement prématuré ou infection grave du nouveau-né.

DOCUMENT 1 – CROISSANCE DE LISTERIA MONOCYTOGENES DANS UN SAUMON FUMÉ

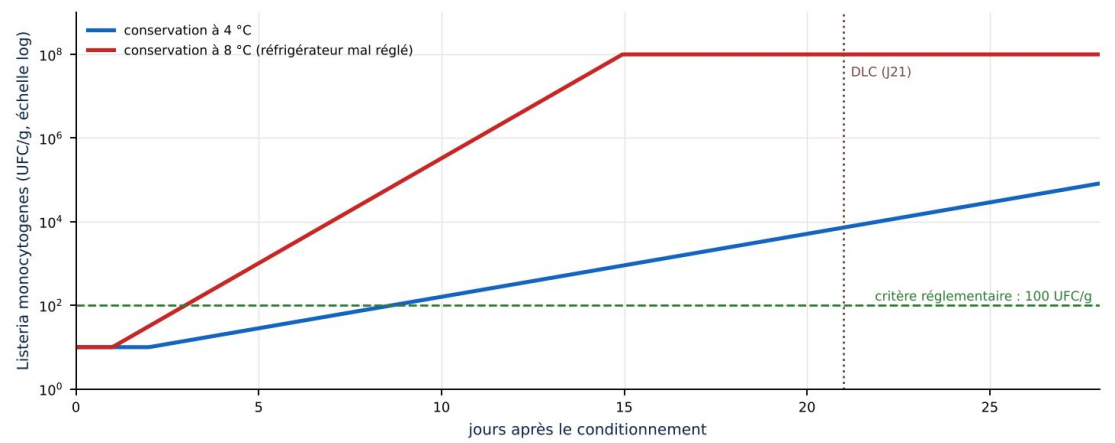


Figure 19.35 – *Croissance de Listeria monocytogenes dans un saumon fumé*

Listeria monocytogenes est un **bacille Gram +, non sporulé, aéro-anaérobie**, **psychrotrophe** (il se multiplie entre 0 et 45 °C), tolérant au sel. Il est **détruit par la cuisson** (≥ 70 °C pendant 2 min). Le règlement (CE) n° 2073/2005 impose, pour les aliments prêts à consommer permettant sa croissance, **≤ 100 UFC/g** jusqu'à la fin de la durée de vie.

DOCUMENT 2

Étape de l'infection	Ce qui se passe
Adhésion et invasion	Les bactéries ingérées adhèrent aux entérocytes (protéines internalines) et y pénètrent
Multiplication intracellulaire	La listériolysine O perce la vacuole ; la bactérie se multiplie dans le cytoplasme, à l'abri des anticorps
Diffusion	Elle passe de cellule en cellule (queue d'actine), gagne le sang, le foie, le système nerveux et le placenta
Défense efficace	Immunité à médiation cellulaire : LT CD4 activant les macrophages (IFN-γ) et LT CD8 cytotoxiques

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez le document 1. Calculez, pour chaque température, le jour où le critère de 100 UFC/g est dépassé. Concluez sur le réglage du réfrigérateur. *(3,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la réfrigération ne protège pas contre *Listeria*, contrairement à la plupart des bactéries de TIAC. *(2 pts)*

3. À partir du document 2, expliquez pourquoi la défense contre *Listeria* repose sur l'immunité à médiation cellulaire et non sur les anticorps. *(3 pts)*

4. La grossesse diminue certaines réponses à médiation cellulaire. Expliquez le risque particulier de la femme enceinte et du fœtus. *(2 pts)*

5. Rédigez cinq conseils alimentaires justifiés pour Mme L. *(3,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.2

Question 1

À 4 °C : latence de 2 jours, puis doublement tous les 2 jours. Il faut passer de 10 à 100 UFC/g, soit un facteur 10 = 2^n avec n = log 10 / log 2 = **3,3 générations** → 3,3 × 2 = 6,6 j, + 2 j = **J8,6** ; à la DLC (J21), la population atteint 10 × $2^{9,5}$ ≈ **7 200 UFC/g**. À 8 °C : 3,3 × 0,6 = 2 j + 1 j = **J3** ; la population atteint le plateau (10^8 UFC/g) vers J15. Un produit contaminé à 10 UFC/g n'est donc **pas conforme** même à 4 °C ; un réfrigérateur à 8 °C (fréquent dans la zone « du milieu » ou la porte) multiplie le risque. Il faut **contrôler la température (≤ 4 °C)** avec un thermomètre.

Question 2

Le froid ne tue pas les bactéries : il **ralentit** leur multiplication. La plupart des bactéries de TIAC (salmonelles, *S. aureus*, *C. perfringens*) ne se multiplient plus au-dessous de 5 à 10 °C. *Listeria* est **psychrotrophe** : elle continue à se multiplier lentement à 4 °C. Les aliments **prêts à consommer, à longue DLC et non recuits** (saumon fumé, rillettes, fromages au lait cru, charcuterie à la coupe) sont donc les plus à risque.

Question 3

Listeria est une bactérie **intracellulaire facultative** : elle se multiplie **dans le cytoplasme** des cellules et passe de cellule en cellule **sans repasser dans le milieu extracellulaire**. Les anticorps, qui agissent dans les liquides (neutralisation, opsonisation, complément), ne l'atteignent pas. La défense repose sur les **LT CD4 (Th1)**, qui activent les macrophages par l'IFN-γ pour tuer les bactéries phagocytées, et sur les **LT CD8 cytotoxiques**, qui reconnaissent les peptides bactériens présentés par le **CMH de classe I** des cellules infectées et les détruisent (**perforine, granzymes**).

Question 4

Pendant la grossesse, une certaine **tolérance immunitaire** protège le fœtus (semi-allogreffe, qui porte les HLA paternels) ; elle diminue l'efficacité des réponses cellulaires. *Listeria* infecte facilement le **placenta**, où elle se multiplie, puis le fœtus, dont l'immunité est immature : **chorioamniotite, mort in utero, prématurité, septicémie ou méningite néonatale**. L'infection maternelle est souvent banale (syndrome pseudo-grippal) : le diagnostic est retardé.

Question 5

(1) **Éviter** les produits à risque : fromages au **lait cru**, croûte des fromages, poissons **fumés** et crus (sushis), **rillettes**, pâtés, foie gras, charcuterie à la coupe, graines germées crues. (2) **Cuire** soigneusement viandes, poissons et restes (≥ 70 °C à cœur) ; réchauffer les plats jusqu'à ce qu'ils soient très chauds. (3) Régler le réfrigérateur à **≤ 4 °C** (thermomètre) et le **nettoyer** chaque semaine (eau javellisée), *Listeria* persistant dans l'environnement. (4) Respecter les **DLC** et consommer rapidement les produits entamés. (5) **Séparer** aliments crus et cuits, se laver les mains et les planches à découper. Ces conseils sont aussi ceux de la prévention de la **toxoplasmose** (cuisson) et de la **salmonellose**. Consulter en cas de fièvre.

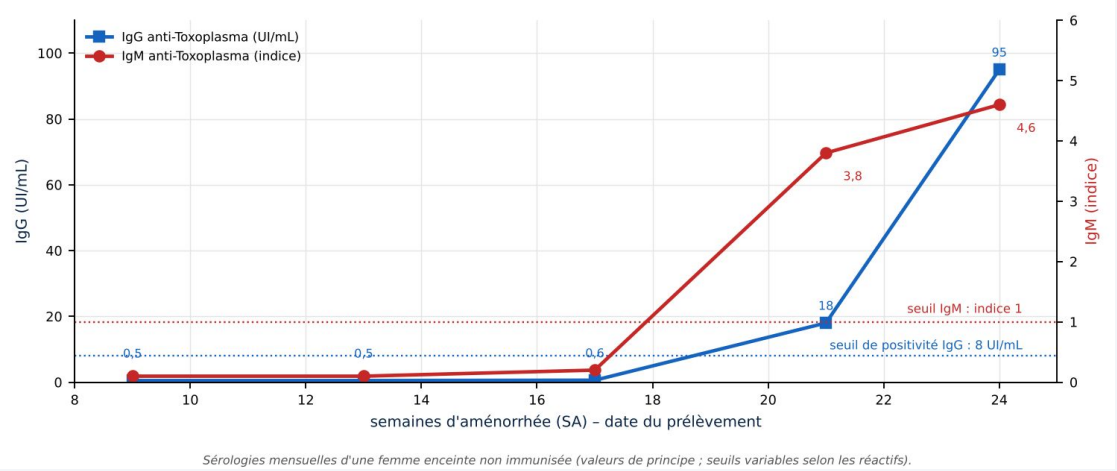
Exercice de synthèse – sérologie de la toxoplasmose

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.3

Sérologie de la toxoplasmose chez une femme enceinte – 15 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 27 ans, non immunisée contre la toxoplasmose au début de sa grossesse, bénéficie d'une **sérologie mensuelle** obligatoire. Elle a passé ses vacances (16–18 SA) dans une ferme et a consommé de l'agneau grillé « rosé ». En France, environ **30 %** des femmes enceintes sont immunisées.

DOCUMENT 1 – RÉSULTATS DES SÉROLOGIES DE MME D.



Sérologies mensuelles d'une femme enceinte non immunisée (valeurs de principe ; seuils variables selon les réactifs).

Figure 19.36 – *Résultats des sérologies de Mme D.*

Toxoplasma gondii est un **protozoaire** (eucaryote unicellulaire) **intracellulaire obligatoire**. Son hôte définitif est le **chat** (multiplication sexuée dans l'intestin, émission d'**oocystes** dans les selles, qui deviennent infectants dans le sol). L'homme et les animaux d'élevage sont des hôtes intermédiaires : le parasite forme des **kystes** dans leurs muscles et leur cerveau. Les kystes sont détruits par la cuisson à **≥ 67 °C à cœur** ou la congélation (– 12 °C pendant 3 jours).

DOCUMENT 2

Âge gestationnel à l'infection	Risque de transmission au fœtus	Gravité des atteintes fœtales
13 SA	≈ 15 %	élevée (atteintes cérébrales et oculaires graves)
26 SA	≈ 45 %	intermédiaire
36 SA	≈ 70 %	faible (souvent infection latente, choriorétinite tardive possible)

D'après Dunn et coll., The Lancet, 1999.

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez *Toxoplasma gondii* dans la classification ; décrivez son cycle à partir du document 1 en identifiant les sources de contamination humaine. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1 et datez l'infection. Justifiez en vous appuyant sur les caractéristiques de la réponse primaire (IgM puis IgG). *(4 pts)*

3. Expliquez le rôle des plasmocytes et la différence entre IgM et IgG (structure, moment d'apparition, passage placentaire). *(3 pts)*

4. À l'aide du document 2, expliquez le paradoxe entre risque de transmission et gravité. *(2 pts)*

5. Identifiez l'erreur de Mme D. et listez les conseils de prévention à donner à une femme enceinte non immunisée. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.3

Question 1

Eucaryote, unicellulaire, **protozoaire** (embranchement des Apicomplexa), parasite intracellulaire obligatoire. Cycle : multiplication sexuée dans l'intestin du **chat** → oocystes dans les selles → sol, litière, végétaux souillés → ingestion par un hôte intermédiaire (mouton, porc, homme) → multiplication asexuée et **kystes** dans les muscles. Sources pour l'homme : **viande** mal cuite contenant des kystes (agneau, porc, gibier), **crudités** et fruits mal lavés, eau, mains souillées par la terre ou la **litière** du chat.

Question 2

Jusqu'à 17 SA, IgG et IgM sont **négatives** : Mme D. n'est pas immunisée. À 21 SA, les **IgM** sont positives (indice 3,8) et les **IgG** apparaissent (18 UI/mL) ; à 24 SA, les IgG ont fortement augmenté (95 UI/mL). C'est une **séroconversion** : **primo-infection** entre 17 et 21 SA, cohérente avec les vacances (16–18 SA). Dans une réponse primaire, les **IgM** sont produites en premier (dès la 1re semaine) puis les **IgG** (commutation de classe), dont le taux monte plusieurs semaines ; la présence d'IgM seules ou d'IgG en forte ascension signe une infection **récente**.

Question 3

Les **plasmocytes** sont des LB différenciés, riches en **réticulum endoplasmique granuleux**, qui sécrètent des milliers d'anticorps par seconde, tous de la même spécificité. Les **IgM** sont des **pentamères** (10 sites de fixation), premières produites, de faible affinité, efficaces pour activer le complément ; trop grosses, elles **ne traversent pas le placenta**. Les **IgG** sont des **monomères**, produites plus tard, plus affines, majoritaires dans le sang et la mémoire ; elles **traversent le placenta** (récepteur FcRn) et protègent le nouveau-né. Des IgM chez un nouveau-né signent donc une infection **fœtale**.

Question 4

Le **risque de transmission** augmente avec l'âge de la grossesse (le placenta, plus vascularisé, laisse passer plus de parasites : 15 % à 13 SA, 70 % à 36 SA), mais la **gravité** diminue : une infection précoce touche un cerveau et des yeux en formation (hydrocéphalie, calcifications, choriorétinite), alors qu'une infection tardive est souvent latente. À 17–21 SA, le risque est intermédiaire : traitement (spiramycine), surveillance échographique et éventuellement amniocentèse.

Question 5

Erreur : viande d'agneau **rosée**, insuffisamment cuite (kystes viables). Conseils : **cuire** toute viande **à cœur** (≥ 67 °C : viande grise, sans jus rosé), y compris l'agneau et le gibier ; éviter viandes **fumées, marinées ou salées** crues ; **laver** soigneusement les crudités, fruits et herbes aromatiques ; se **laver les mains** après avoir manipulé viande crue, terre ou légumes ; porter des **gants** pour jardiner ; faire **changer la litière** du chat par une autre personne (ou avec des gants, chaque jour, à l'eau bouillante) ; nettoyer plans de travail et ustensiles ; poursuivre la **sérologie mensuelle** jusqu'à l'accouchement.

Exercice de synthèse – pneumopathie et dénutrition chez une personne âgée

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.4

Pneumopathie et dénutrition chez une personne âgée : le cercle vicieux – 17 points · durée conseillée : 60 min

Mme P., 84 ans, 1,60 m, vit en EHPAD. Son poids habituel est de 60 kg ; elle mange moins depuis six mois (perte d'appétit, prothèse dentaire mal adaptée). Elle présente une **pneumopathie** (fièvre à 39 °C, toux) traitée par antibiotiques ; elle termine à peine la moitié de ses repas pendant deux semaines. La diététicienne de l'établissement est sollicitée à J28.

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DU POIDS ET DU BILAN BIOLOGIQUE DE MME P.

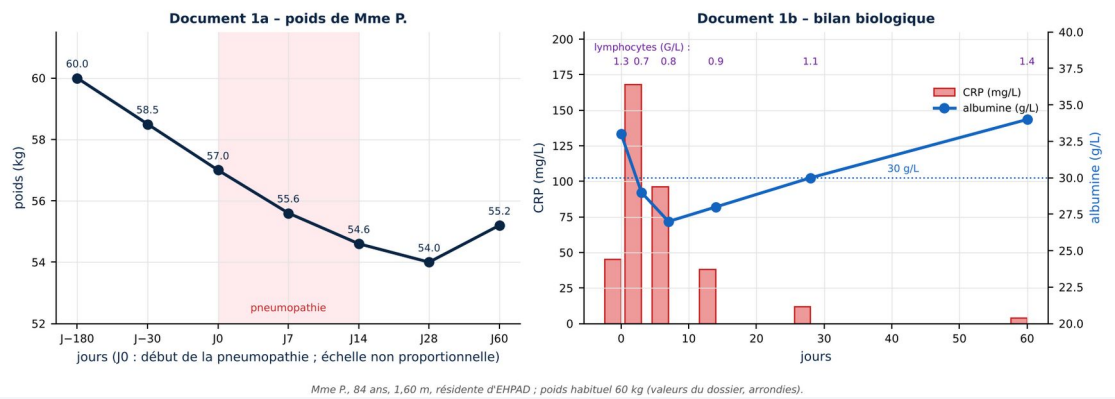


Figure 19.37 – *Évolution du poids et du bilan biologique de Mme P.*

Leucocytes à J3 : 13,5 G/L (normale 4 à 10) dont 86 % de polynucléaires neutrophiles et 5 % de lymphocytes.

DOCUMENT 2

Critères HAS 2021 de la dénutrition (≥ 70 ans) : diagnostic = au moins **1 critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et **1 critère étiologique** (réduction des apports, absorption réduite, situation d'**agression** : pathologie inflammatoire aiguë ou chronique). **Dénutrition sévère** si : IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; **albuminémie < 30 g/L**. Besoins recommandés : **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le nombre absolu de neutrophiles et de lymphocytes à J3 ; interprétez ces résultats en lien avec l'infection. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'évolution de la CRP et de l'albumine (document 1b) en définissant les protéines de la phase aiguë. *(3 pts)*

3. Décrivez la réaction inflammatoire locale dans le poumon (phases et cellules), puis ses effets généraux (fièvre, catabolisme). *(3,5 pts)*

4. Posez et justifiez le diagnostic de dénutrition de Mme P. à J28 selon la HAS ; précisez sa sévérité. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi la dénutrition augmente le risque d'infection et pourquoi l'infection aggrave la dénutrition. *(2,5 pts)*

6. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques ; proposez trois mesures d'enrichissement. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.4

Question 1

Neutrophiles = 13,5 × 0,86 ≈ **11,6 G/L** (normale 1,5 à 7) : **polynucléose neutrophile**, typique d'une infection **bactérienne** aiguë (mobilisation de la réserve médullaire sous l'effet des cytokines). Lymphocytes = 13,5 × 0,05 ≈ **0,68 G/L** (normale 1 à 4) : **lymphopénie**, due au stress (cortisol), à l'inflammation et à la dénutrition préexistante ; elle remonte avec la guérison (1,4 G/L à J60).

Question 2

Les **protéines de la phase aiguë** sont des protéines synthétisées par le **foie** dont la concentration varie d'au moins 25 % pendant l'inflammation, sous l'effet de l'**IL-6**, de l'IL-1 et du TNF-α. **Positives** : la **CRP** monte en 6 à 48 h (pic à 168 mg/L à J3), puis diminue vite (demi-vie ≈ 19 h) quand l'infection est contrôlée (4 mg/L à J60). **Négatives** : l'**albumine** (et la transthyrétine) baisse (27 g/L à J7) car le foie privilégie les protéines de l'inflammation et la perméabilité capillaire accrue fait fuir l'albumine vers les tissus ; sa demi-vie longue (≈ 20 jours) explique la remontée lente (34 g/L à J60).

Question 3

Locale : bactéries dans les alvéoles → reconnaissance par les **macrophages alvéolaires** (récepteurs des motifs microbiens) → libération de **médiateurs** (histamine, prostaglandines, cytokines) → **phase vasculaire** : vasodilatation (rougeur, chaleur), augmentation de perméabilité, **exsudat** (œdème) ; **phase cellulaire** : margination, adhésion, **diapédèse** des **neutrophiles** puis des monocytes, chimiotactisme, **phagocytose** et destruction des bactéries ; activation du **complément** ; **réparation** et résolution. Générale : les cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) agissent sur l'**hypothalamus** (prostaglandine E2) → **fièvre** ; sur le foie → protéines de la phase aiguë ; sur le muscle → **protéolyse** (fourniture d'acides aminés) ; elles **diminuent l'appétit**. L'hypercatabolisme augmente la dépense et les besoins protéiques.

Question 4

Critères phénotypiques : perte de **10 %** par rapport au poids habituel ((60 – 54) / 60 = 0,10) ; perte de **5,3 %** en 1 mois (57 → 54 kg entre J0 et J28) ; IMC = 54 / 1,60² = **21,1 kg/m²** (< 22).

Critères étiologiques : **réduction des apports** (moitié des repas) et **agression** (pneumopathie). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % du poids habituel et < 10 % en 1 mois, albuminémie à 30 g/L à J28 (le critère de sévérité est < 30 g/L) → **dénutrition modérée** selon la HAS, à surveiller de près : l'albumine était à 27 g/L à J7, et elle reste aussi abaissée par l'inflammation encore présente à J28 (CRP 12 mg/L).

Question 5

Dénutrition → infection : le manque de protéines, d'énergie, de zinc, de vitamines (A, D, C, B9, B12) diminue la production des cellules immunitaires (moelle, thymus déjà involué chez la personne âgée), la **lymphopénie** affaiblit l'immunité adaptative ; les **barrières** sont fragilisées (muqueuses, peau, escarres) ; la sarcopénie gêne la toux et la déglutition (pneumopathies d'inhalation). **Infection → dénutrition** : anorexie due aux cytokines, hypercatabolisme protidique (fièvre, protéolyse musculaire), augmentation des besoins, alitement. C'est un **cercle vicieux** (immunosénescence associée) que le dépistage précoce doit rompre.

Question 6

Énergie : 54 × 30 à 54 × 40 = **1 620 à 2 160 kcal/j**. Protéines : 54 × 1,2 à 54 × 1,5 ≈ **65 à 81 g/j**. Enrichissement (HAS 2021) : ajouter **lait en poudre** (2 cuillères à soupe ≈ 6 g de protéines), **fromage râpé**, œuf, crème ou beurre aux potages, purées et laitages ; **fractionner** (collations à 10 h, 16 h, 21 h) ; textures adaptées à la prothèse (viande hachée, mixée) ; si insuffisant, **compléments nutritionnels oraux** hyperprotidiques. Faire ajuster la **prothèse dentaire** ; peser chaque semaine.

Exercice de synthèse – infection par le VIH et nutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.5

Infection par le VIH : évolution sous traitement et prise en charge nutritionnelle – 15 points · durée conseillée : 55 min

M. K., 38 ans, 1,78 m, consulte pour une **perte de poids** (72 → 64 kg en 6 mois), une diarrhée chronique et un **muguet** (candidose buccale). Le diagnostic d'**infection par le VIH** est posé : LT CD4 = 180 /mm³ (normale 500 à 1 500), charge virale = 250 000 copies d'ARN/mL. Un traitement antirétroviral (inhibiteur d'intégrase + deux inhibiteurs de la transcriptase inverse) est débuté.

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DES LT CD4 ET DE LA CHARGE VIRALE DE M. K.

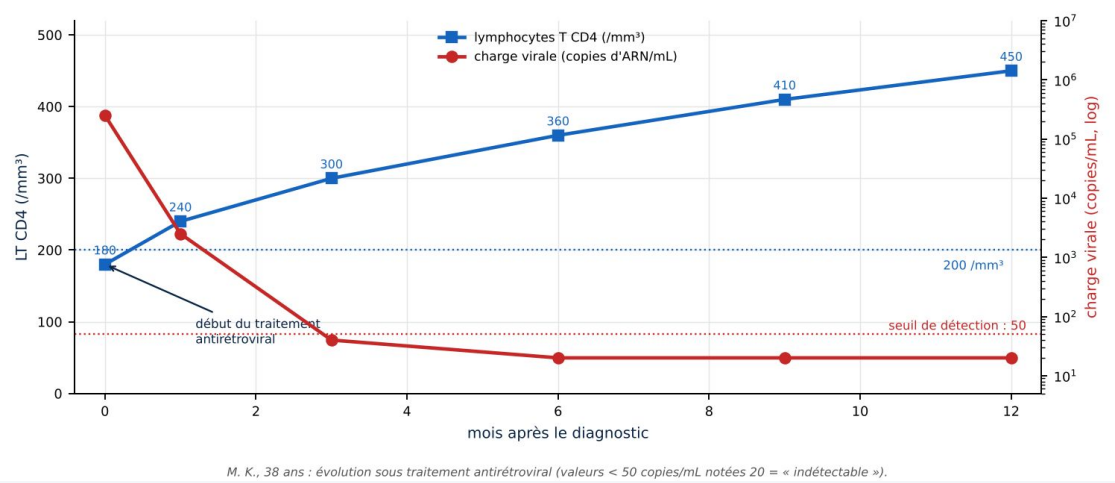


Figure 19.38 – *Évolution des LT CD4 et de la charge virale de M. K.*

Le VIH est un **rétrovirus enveloppé** : son ARN est rétrotranscrit en ADN par la **transcriptase inverse**, puis intégré au génome de la cellule hôte par l'**intégrase**. Sa glycoprotéine **gp120** se fixe sur la molécule **CD4** et un corécepteur (CCR5 ou CXCR4) des **LT CD4**, des macrophages et des cellules dendritiques.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la structure d'un virus enveloppé (schéma légendé) et les étapes de la multiplication du VIH ; situez l'action des médicaments. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la destruction des LT CD4 affaiblit à la fois l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. *(3 pts)*

3. Analysez le document 1 : calculez la diminution de la charge virale en log et le gain de LT CD4 en 12 mois. Concluez. *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; interprétez. Expliquez les causes de cet amaigrissement. *(2,5 pts)*

5. Proposez les grands axes de la prise en charge diététique au diagnostic puis après un an de traitement efficace. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.5

Question 1

Virus enveloppé : **génome** (ici deux molécules d'ARN), **capside** protéique, **enveloppe** lipidique issue de la membrane de la cellule hôte, **glycoprotéines** de surface (gp120, gp41), enzymes (transcriptase inverse, intégrase, protéase). Cycle : **fixation** (gp120 sur CD4 et corécepteur) → **fusion** et entrée → **rétrotranscription** ARN → ADN → **intégration** dans le génome (provirus) → transcription et **traduction** → assemblage, **maturation** (protéase) → **bourgeonnement** (le virus emporte un morceau de membrane). Médicaments : inhibiteurs de l'**entrée** (anti-CCR5), de la **transcriptase inverse**, de l'**intégrase**, de la **protéase**.

Question 2

Les **LT CD4** (auxiliaires) sont au **centre de la coopération** : reconnaissant un peptide présenté par le CMH II d'une cellule dendritique, ils prolifèrent et sécrètent des **interleukines** (IL-2, IL-4, IFN-ɣ) qui (1) activent la prolifération et la différenciation des **LB** en plasmocytes et la commutation de classe (immunité humorale) ; (2) activent les **LT CD8** en LT cytotoxiques (immunité cellulaire) ; (3) activent les **macrophages**. Leur disparition affaiblit donc les deux réponses : apparition d'**infections opportunistes** (candidose, pneumocystose, toxoplasmose cérébrale) au-dessous de **200 CD4/mm³** (stade sida).

Question 3

Charge virale : de 250 000 ($10^{5,4}$) à moins de 50 copies/mL ($10^{1,7}$) : diminution d'au moins log (250 000 / 50) ≈ **3,7 log** en 3 mois ; elle devient **indétectable** (< 50). LT CD4 : de 180 à 450 /mm³ : **gain de 270 /mm³** en 12 mois, au-dessus du seuil de 200 dès le 1er mois. Le traitement **bloque la multiplication virale** ; les LT CD4 ne sont plus détruits et se renouvellent : l'immunité se **restaure** progressivement. Une personne dont la charge virale est indétectable ne transmet pas le virus par voie sexuelle (« I = I »). Le traitement doit être **pris à vie** (le provirus persiste).

Question 4

IMC = 64 / $1{,}78^2$ ≈ **20,2 kg/m²** (normal, mais trompeur) ; perte = (72 – 64) / 72 ≈ **11 %** en 6 mois : perte significative → **dénutrition** (critère HAS ≥ 10 % en 6 mois). Causes : **anorexie** (cytokines, candidose buccale douloureuse, dysphagie), **malabsorption** et **diarrhée** (atteinte de la muqueuse intestinale riche en LT CD4, infections digestives), **hypercatabolisme** (inflammation chronique, fièvre, infections).

Question 5

Au diagnostic : corriger la dénutrition (30 à 35 kcal/kg, 1,2 à 1,5 g de protéines/kg) ; textures et températures adaptées au muguet (éviter acide, épicé) ; réhydratation, fractionnement, réduction transitoire du lactose et des fibres insolubles si diarrhée ; **sécurité alimentaire** stricte tant que les CD4 sont bas (cuisson des viandes, œufs et poissons, pas de lait cru, lavage des crudités ; risques : toxoplasmose, listériose, salmonellose). **Après un an** : traitement efficace, l'enjeu devient la **prévention cardiométabolique** (prise de poids possible sous inhibiteurs d'intégrase, dyslipidémie, insulinorésistance, ostéoporose) : alimentation équilibrée type méditerranéenne, activité physique, arrêt du tabac, suivi du poids. Vérifier les interactions (pamplemousse et certains antirétroviraux).

Exercice de synthèse – allaitement et immunité passive

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.6

Allaitement et immunité passive du nouveau-né – 15 points · durée conseillée : 45 min

Lors d'un atelier en maternité, des parents demandent si l'allaitement « vaccine » leur bébé, et pourquoi les vaccins commencent seulement à 2 mois. L'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois ; la HAS et le PNNS le recommandent exclusif, si possible, jusqu'à 4 à 6 mois.

DOCUMENT 1 – ANTICORPS DU LAIT ET DU NOURRISSON

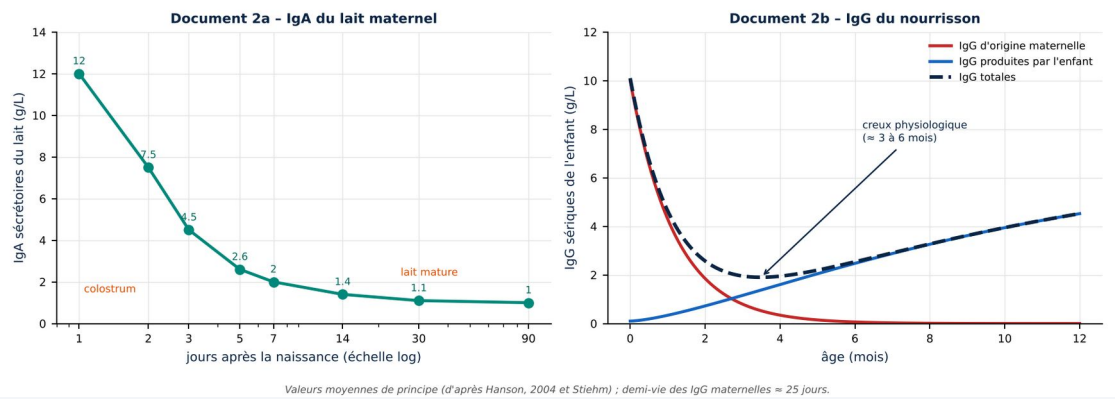


Figure 19.39 – *Anticorps du lait et du nourrisson*

Les IgG traversent le **placenta** au 3e trimestre grâce au récepteur FcRn ; à la naissance, leur taux sanguin chez l'enfant est proche de celui de la mère (≈ 10 g/L). Les **IgA sécrétoires** du lait sont des **dimères** liés à la pièce sécrétoire, résistants aux protéases ; elles **ne sont pas absorbées** par l'intestin du nourrisson. Le lait contient aussi des **leucocytes**, du **lysozyme**, de la **lactoferrine** et des **oligosaccharides**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'immunité passive ; montrez que le nouveau-né en bénéficie de deux façons différentes. Distinguez-la de l'immunité active. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1a ; calculez la masse d'IgA reçue par jour à J3 (300 mL de colostrum) et à J30 (750 mL de lait). *(3 pts)*

3. Expliquez le mode d'action des IgA sécrétoires et des autres facteurs protecteurs du lait. Pourquoi agissent-ils seulement dans le tube digestif ? *(3 pts)*

4. Analysez le document 1b. Calculez le taux d'IgG maternelles restant à 3 mois (demi-vie 25 jours). Expliquez le « creux physiologique ». *(3 pts)*

5. Répondez aux parents : l'allaitement « vaccine »-t-il ? Pourquoi vacciner à partir de 2 mois ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.6

Question 1

L'**immunité passive** est une protection conférée par des **anticorps** (ou des cellules) **produits par un autre organisme** ; elle est **immédiate** mais **transitoire** (pas de mémoire), car les anticorps sont dégradés. Le nouveau-né la reçoit (1) par le **placenta** (IgG maternelles, protection **systémique**) ; (2) par le **lait** (IgA sécrétoires, protection **locale** digestive et ORL). L'**immunité active** résulte de la stimulation de son propre système immunitaire (infection ou vaccin) : plus lente, elle est **durable** grâce aux cellules mémoire.

Question 2

Les IgA sont très concentrées dans le **colostrum** (12 g/L à J1), puis diminuent jusqu'à ≈ 1 g/L dans le lait mature (dès J30). J3 : 0,300 × 4,5 ≈ **1,35 g/j** ; J30 : 0,750 × 1,1 ≈ **0,83 g/j**. La concentration baisse, mais le volume augmente : l'apport quotidien reste important pendant toute la durée de l'allaitement.

Question 3

Les IgA sécrétoires se fixent sur les **microorganismes** et les **toxines** dans la lumière intestinale : **neutralisation** (blocage de l'adhésion aux entérocytes et de l'entrée des virus), **agglutination**, sans déclencher d'inflammation. Elles sont **spécifiques** des microbes rencontrés par la mère (cycle entéro-mammaire : les LB activés dans les plaques de Peyer de la mère migrent vers la glande mammaire). **Lysozyme** : hydrolyse le peptidoglycane ; **lactoferrine** : chélate le fer, privant les bactéries ; **oligosaccharides** : leurres pour les adhésines et prébiotiques favorisant les bifidobactéries ; **leucocytes** maternels. Les IgA ne sont **pas absorbées** : leur action reste **locale**, ce qui explique la réduction des **diarrhées**, otites et infections respiratoires, mais pas de protection systémique.

Question 4

Les **IgG maternelles** diminuent de façon exponentielle : à 3 mois (≈ 91 jours, 3,65 demi-vies) : $10 \times 0{,}5^{3{,}65} \approx$ **0,8 g/L**. Les **IgG propres** de l'enfant augmentent lentement (synthèse débutant après la naissance au contact des microbes). La somme passe par un **minimum vers 3 à 6 mois** (≈ 2 g/L dans le document) : c'est l'**hypogammaglobulinémie transitoire** du nourrisson, période de plus grande vulnérabilité aux infections.

Question 5

L'allaitement **ne vaccine pas** : il apporte une immunité **passive, locale et temporaire**, sans mémoire ; il complète la vaccination sans la remplacer. On vaccine à partir de **2 mois** parce que (1) le système immunitaire du nourrisson répond alors correctement aux vaccins ; (2) les **anticorps maternels** diminuent et interfèrent moins (ils pourraient neutraliser certains vaccins vivants, d'où le ROR à 12 mois) ; (3) il faut couvrir la période du **creux** physiologique, où les maladies (coqueluche, méningites, infections à pneumocoque) sont graves. Certains anticorps sont désormais donnés **passivement** : nirsévimab contre le VRS (immunisation passive dès la naissance), vaccination de la femme enceinte contre la coqueluche et le VRS pour augmenter les IgG transmises.

Exercice de synthèse – vaccination contre l'hépatite B

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.7

Vaccination contre l'hépatite B : répondeurs et non-répondeurs – 14 points · durée conseillée : 45 min

Clara, 19 ans, étudiante en BTS diététique, doit fournir une preuve d'immunisation contre l'**hépatite B** pour son stage en service hospitalier. M. T., 52 ans, agent de service hospitalier, IMC 36 kg/m², fumeur, a reçu les mêmes injections. Le vaccin contient l'**antigène HBs** (protéine d'enveloppe du virus) produit par une **levure** génétiquement modifiée, adsorbé sur un adjuvant (sel d'aluminium).

DOCUMENT 1 – ANTICORPS ANTI-HBS APRÈS VACCINATION

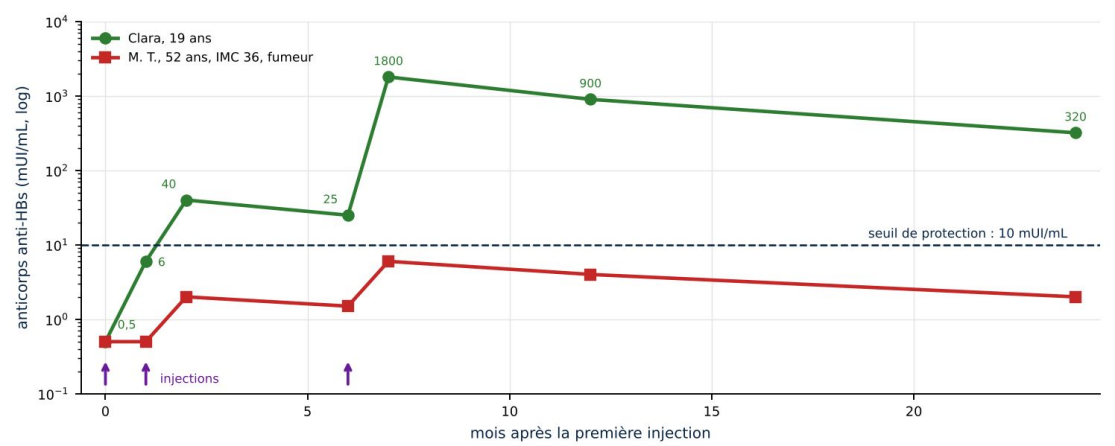


Schéma 0 – 1 – 6 mois avec un vaccin recombinant (antigène HBs produit par une levure) ; valeurs de principe.

Figure 19.40 – *Anticorps anti-HBs après vaccination*

Un taux d'anti-HBs **≥ 10 mUI/mL** après vaccination complète est considéré comme protecteur ; pour les professionnels exposés, on vérifie le taux 1 à 2 mois après la dernière dose (seuil de 100 mUI/mL dans certains protocoles de médecine du travail). L'obésité, le tabac, l'âge et certaines maladies diminuent la réponse.

DOCUMENT 2

Marqueur	Personne vaccinée	Infection ancienne guérie	Infection en cours
Antigène HBs	–	–	+
Anticorps anti-HBc	–	+	+
Anticorps anti-HBs	+	+	–

TRAVAIL À FAIRE

1. Précisez le type de ce vaccin ; comparez-le aux vaccins vivants atténués et aux anatoxines. *(3 pts)*

2. Analysez les résultats de Clara : caractérisez la réponse après les 2 premières injections puis après la 3e ; calculez le facteur d'augmentation entre M2 et M7. *(3,5 pts)*

3. Expliquez, à l'échelle cellulaire, la différence entre réponse primaire et réponse secondaire. *(3 pts)*

4. Interprétez les résultats de M. T. et proposez une conduite à tenir. *(2 pts)*

5. Expliquez à l'aide du document 2 pourquoi le vaccin ne fait pas apparaître d'anticorps anti-HBc ; dites si l'hépatite B est transmissible par les aliments. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.7

Question 1

Vaccin **sous-unitaire recombinant** : il contient une seule **protéine** du virus (antigène HBs) produite par génie génétique, **non infectieuse**, avec un **adjuvant** qui renforce la réponse ; il faut plusieurs doses. Un vaccin **vivant atténué** (ROR, BCG, fièvre jaune) contient un microbe affaibli qui se multiplie un peu : réponse forte, souvent une ou deux doses, mais contre-indiqué chez l'immunodéprimé et la femme enceinte. Une **anatoxine** (tétanos, diphtérie) est une **toxine inactivée** (formol, chaleur) qui a perdu sa toxicité mais garde son **immunogénicité** : elle protège contre la toxine, pas contre la bactérie.

Question 2

Après les doses 1 et 2, la réponse est **primaire** : lente, faible (6 puis 40 mUI/mL) et transitoire (25 à M6). Après la 3e dose (M6), la réponse est **secondaire** : rapide (en un mois) et intense (**1 800 mUI/mL** à M7), durable (320 mUI/mL à 2 ans). Facteur : 1 800 / 40 = **45**. Clara est **protégée** (≥ 10, et même ≥ 100 mUI/mL) ; elle est considérée comme immunisée **à vie**, sans rappel, même si le taux baisse (mémoire).

Question 3

Réponse primaire : peu de **LB naïfs** spécifiques de l'antigène HBs ; ils doivent être sélectionnés, recevoir l'aide des **LT CD4**, proliférer (**sélection clonale**) et se différencier en **plasmocytes** ; ils produisent d'abord des IgM puis des IgG de faible affinité. Une partie devient **LB mémoire** (et LT mémoire). Réponse secondaire : les cellules **mémoire**, beaucoup plus **nombreuses**, à **longue durée de vie**, plus faciles à activer et de **meilleure affinité** (maturation d'affinité dans les centres germinatifs), se transforment rapidement en plasmocytes produisant surtout des **IgG** à forte affinité : réponse plus rapide, plus ample et plus durable.

Question 4

M. T. reste **< 10 mUI/mL** après 3 doses : il est **non répondeur** (facteurs : âge, **obésité**, **tabac**). Conduite (avis du médecin du travail, HAS) : vérifier l'absence d'infection (Ag HBs, anti-HBc) ; administrer des **doses supplémentaires** (jusqu'à 6 au total), éventuellement avec un vaccin plus immunogène ; contrôler le taux 1 à 2 mois après ; s'il reste non répondeur, il doit appliquer strictement les précautions et bénéficier d'une **sérothérapie** (immunoglobulines anti-HBs) après un accident d'exposition au sang. Conseiller l'arrêt du tabac et la perte de poids.

Question 5

Le vaccin ne contient que l'antigène **HBs** (enveloppe) : il induit des anti-HBs mais **pas d'anti-HBc**, anticorps dirigés contre la **capside** (core), qui n'apparaissent qu'après une **infection** naturelle. Profil de Clara : Ag HBs –, anti-HBc –, anti-HBs + → **vaccinée**. L'hépatite B se transmet par le **sang**, les **relations sexuelles** et de la mère à l'enfant à l'accouchement ; elle **n'est pas** transmise par les aliments (contrairement à l'**hépatite A** et l'**hépatite E**, transmissions oro-fécales : coquillages, eau, porc mal cuit pour l'hépatite E).

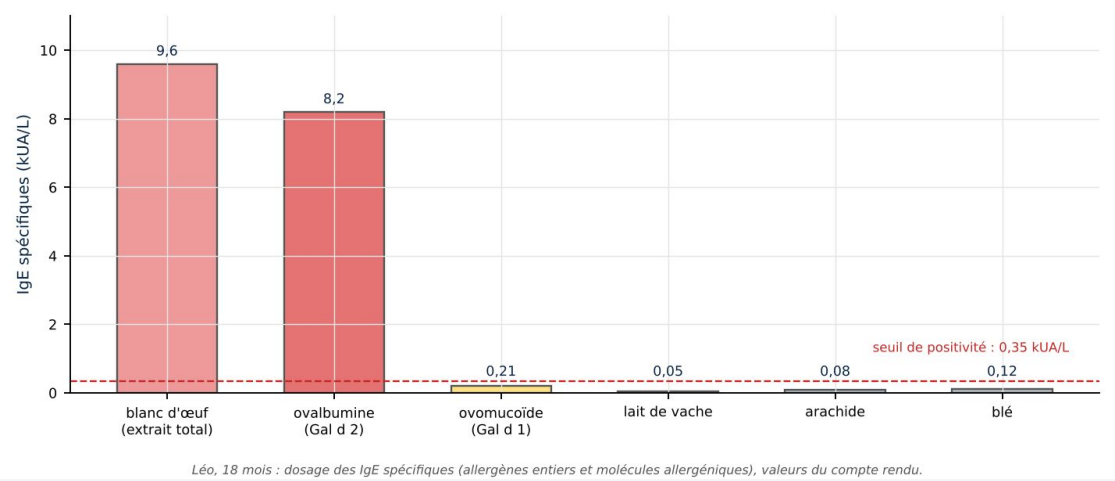
Exercice de synthèse – allergie à l'œuf chez un enfant

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.8

Allergie à l'œuf chez un enfant : mécanisme, diagnostic et régime – 15 points · durée conseillée : 55 min

Léo, 18 mois, 11 kg, a présenté 10 minutes après avoir mangé une **omelette** une **urticaire** du visage, un œdème des lèvres et des vomissements, résolutifs en 2 h. Il mange sans problème des **gâteaux** du commerce contenant de l'œuf. Il a un eczéma depuis l'âge de 4 mois. L'allergologue prescrit des IgE spécifiques.

DOCUMENT 1 – IGE SPÉCIFIQUES DE LÉO



Léo, 18 mois : dosage des IgE spécifiques (allergènes entiers et molécules allergéniques), valeurs du compte rendu.

Figure 19.41 – *IgE spécifiques de Léo*

Protéines du blanc d'œuf : l'**ovalbumine** (Gal d 2, ≈ 54 % des protéines) est **thermolabile** (dénaturée par une cuisson prolongée) ; l'**ovomucoïde** (Gal d 1, ≈ 11 %) est **thermostable** et résiste à la digestion. Une sensibilisation à l'ovomucoïde est associée à une allergie aux formes cuites et à une allergie plus persistante. Le **lysozyme** (E 1105) est un autre allergène du blanc, utilisé comme conservateur dans certains fromages.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les deux étapes du mécanisme de l'allergie alimentaire (sensibilisation puis réaction) en vous appuyant sur un schéma. *(4 pts)*

2. Analysez le document 1 et expliquez pourquoi Léo tolère les gâteaux mais pas l'omelette. *(3 pts)*

3. Distinguez allergie et intolérance alimentaire ; citez deux signes de gravité qui doivent faire utiliser l'adrénaline auto-injectable. *(2,5 pts)*

4. Proposez les grandes lignes du régime de Léo et les conseils de lecture des étiquettes. *(3 pts)*

5. Un œuf de 50 g apporte 6,3 g de protéines. Léo consommait un œuf 3 fois par semaine ; calculez la quantité de protéines à remplacer par jour et proposez un équivalent. Discutez le risque de carence. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.8

Question 1

Sensibilisation (1er contact, asymptomatique ; ici probablement favorisée par l'eczéma, barrière cutanée altérée) : l'allergène est capté par une **cellule dendritique**, présenté à un **LT CD4** qui se différencie en **Th2** ; les interleukines (IL-4, IL-13) orientent les **LB** spécifiques vers la production d'**IgE** ; les IgE se fixent sur leurs récepteurs (FcεRI) à la surface des **mastocytes** (muqueuses, peau) et des basophiles. **Réaction** (contact suivant) : l'allergène **ponte** deux IgE voisines → **dégranulation** des mastocytes en quelques minutes → libération d'**histamine** (vasodilatation, perméabilité, prurit, contraction des muscles lisses), puis de **leucotriènes et prostaglandines** : urticaire, œdème, vomissements, bronchospasme, voire **choc anaphylactique**.

Question 2

IgE **positives** (> 0,35 kUA/L) au blanc d'œuf (9,6) et à l'**ovalbumine** (8,2) ; **négatives** pour l'**ovomucoïde** (0,21), le lait, l'arachide et le blé. Léo est sensibilisé à une protéine **thermolabile** : la **cuisson prolongée** à haute température dans la pâte (gâteau 180 °C, 30 min) **dénature** l'ovalbumine, dont les épitopes **conformationnels** disparaissent ; l'omelette, peu cuite, conserve l'allergène. L'absence d'IgE anti-ovomucoïde est un **bon pronostic** (guérison fréquente avant 6 ans) ; la tolérance doit être confirmée par un **test de provocation orale** à l'hôpital.

Question 3

L'**allergie** est une réaction **immunologique** (ici IgE-dépendante) déclenchée par de **très petites quantités**, reproductible, potentiellement grave. L'**intolérance** n'est pas immunologique (ex. intolérance au lactose : déficit en lactase), dépend de la **dose** et n'est pas dangereuse à court terme. Signes de gravité (anaphylaxie) : **gêne respiratoire** (toux, sifflement, voix rauque), **malaise** ou chute de tension (pâleur, perte de connaissance), vomissements répétés associés à d'autres signes ; injecter l'**adrénaline** dans la cuisse et appeler le **15**.

Question 4

Régime : **éviction de l'œuf peu cuit ou cru** (omelette, œuf à la coque, mayonnaise, mousse au chocolat, meringue, crèmes, pâtes fraîches peu cuites, panures) ; **maintien** des produits contenant de l'œuf **bien cuit** dans la pâte, déjà tolérés (l'exposition régulière favorise la tolérance), sur avis de l'allergologue. Étiquettes : l'œuf fait partie des **14 allergènes** à déclaration obligatoire (règlement INCO 1169/2011), **mis en évidence** dans la liste des ingrédients ; repérer **ovalbumine, lysozyme (E 1105), albumine, lécithine d'œuf**, « ovo- » ; demander l'information sur les allergènes pour les aliments **non préemballés** (boulangerie, cantine) ; **PAI** à la crèche. Le **ROR** et le vaccin de la grippe peuvent être faits normalement.

Question 5

3 × 6,3 = 18,9 g/semaine, soit 18,9 / 7 ≈ **2,7 g de protéines par jour**. Équivalent : environ **10 g de viande ou de poisson** (≈ 2,6 g) ou 80 g de yaourt nature (≈ 3,4 g) en plus. Le **besoin** en protéines d'un enfant de 18 mois est d'environ 1 g/kg/j (≈ 11 g/j) et largement couvert par le lait de croissance, les laitages et la viande : l'éviction **ciblée** de l'œuf ne crée **pas de carence** si l'alimentation reste diversifiée. Le risque nutritionnel vient des **évictions multiples** et injustifiées : ne pas supprimer d'autres aliments sans preuve.

19.4 Approfondissements

19.4.1 Ganglion, rate, thymus et moelle osseuse

Module · *Hors exigible (guide p. 92 : anatomie des organes lymphoïdes non attendue) · CNED : 4524 M8S1 §1*

Le guide 2025 n'exige pas l'anatomie des organes lymphoïdes ; elle aide cependant à comprendre **où** se rencontrent antigènes et lymphocytes, et pourquoi un ganglion « gonfle » lors d'une infection.

Le ganglion lymphatique

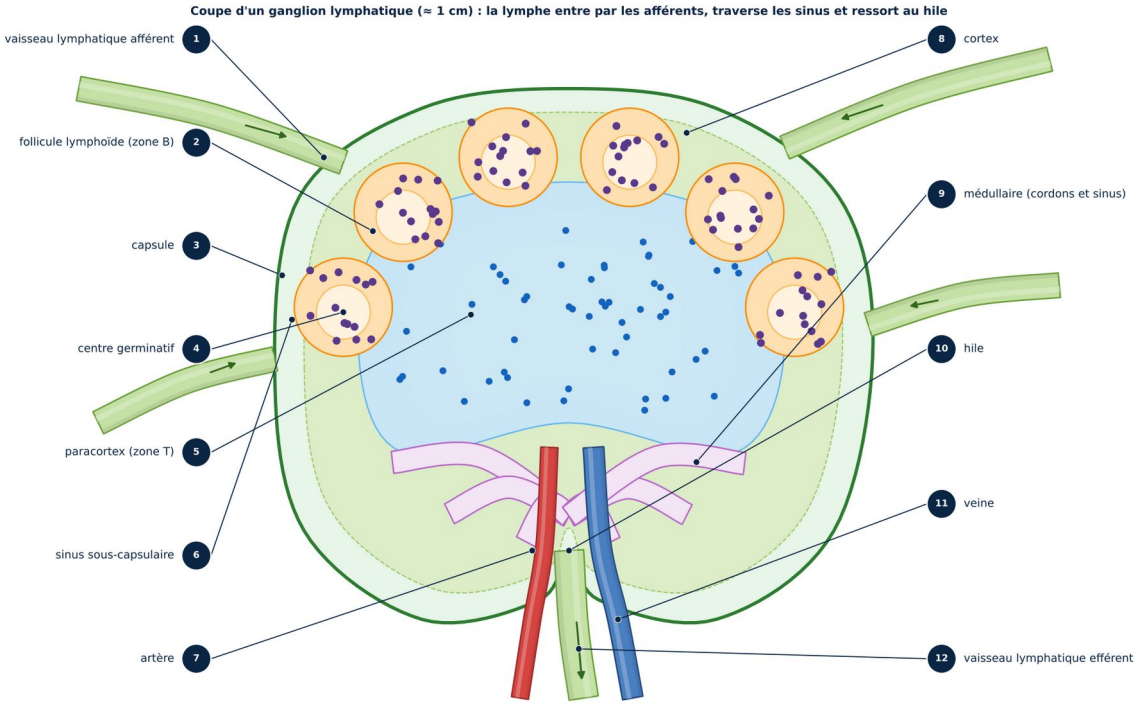


Figure 19.42 – *Coupe d'un ganglion lymphatique : zones B (follicules) et T (paracortex)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.42

Circulation de la lymphe : la lymphe arrive par plusieurs **vaisseaux afférents** sur la face convexe, traverse le **sinus sous-capsulaire**, les sinus du cortex et de la médullaire, puis sort par un seul **vaisseau efférent** au niveau du **hile**. Elle apporte les antigènes et les **cellules dendritiques** venues des tissus.

Zones : le **cortex** contient les **follicules** de LB ; après stimulation, ils développent un **centre germinatif** (prolifération, sélection des LB de forte affinité, commutation de classe). Le **paracortex** (zone T) accueille les LT et les cellules dendritiques. La **médullaire** contient des **plasmocytes** et des macrophages qui filtrent la lymphe.

Entrée des lymphocytes : les lymphocytes naïfs du sang entrent par les **veinules à endothélium épais** du paracortex ; ceux qui ne rencontrent pas leur antigène repartent par la lymphe efférente puis le canal thoracique : c'est la **recirculation** (un lymphocyte visite de nombreux ganglions par jour).

À retenir : un ganglion **augmente de volume** (adénopathie) quand les lymphocytes y prolifèrent après une rencontre avec un antigène (angine → ganglions cervicaux) ; une adénopathie dure, indolore et persistante doit faire rechercher un cancer (lymphome, métastase).

La rate

La **rate** (≈ 150 g, hypochondre gauche, sous le diaphragme, contre l'estomac) filtre le **sang** comme le ganglion filtre la lymphe. La **pulpe rouge** (cordons et sinus veineux) élimine les **hématies vieillies** (récupération du fer par les macrophages) ; la **pulpe blanche** (manchons de LT autour des artérioles et follicules B) organise les réponses contre les antigènes **sanguins**. Après une **splénectomie** (traumatisme, drépanocytose), le risque d'infection grave par les bactéries **encapsulées** (pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus*) augmente : vaccinations spécifiques et antibioprophylaxie.

Le thymus et la moelle osseuse

Le **thymus** est un organe bilobé du médiastin antérieur ; chaque lobule comprend un **cortex** (thymocytes immatures denses) et une **médulla** (cellules épithéliales, cellules dendritiques, corpuscules de Hassall). Il est maximal à la puberté puis **involue** (remplacement adipeux) ; la production de nouveaux LT naïfs diminue fortement chez la personne âgée. La **moelle osseuse rouge** contient les **cellules souches hématopoïétiques** dans un stroma de cellules réticulaires ; les LB y acquièrent leur BCR et y subissent une sélection contre les LB auto-réactifs. Chez l'adulte, la moelle active se limite aux os plats et aux épiphyses ; elle est très sensible aux **carences** (fer, folates, B12, protéines) et aux traitements anticancéreux.

19.4.2 La tolérance du soi : sélection thymique et tolérance périphérique

Module · *CNED : 4524 M8S2 (sélections thymiques et maladies auto-immunes)*

Comment le système immunitaire peut-il produire des millions de récepteurs différents, fabriqués **au hasard**, sans attaquer le soi ? Grâce à la **tolérance**, établie d'abord dans les organes primaires (**tolérance centrale**) puis entretenue dans les tissus (**tolérance périphérique**). Le cours du CNED (M8S2) relie ce mécanisme aux maladies auto-immunes.

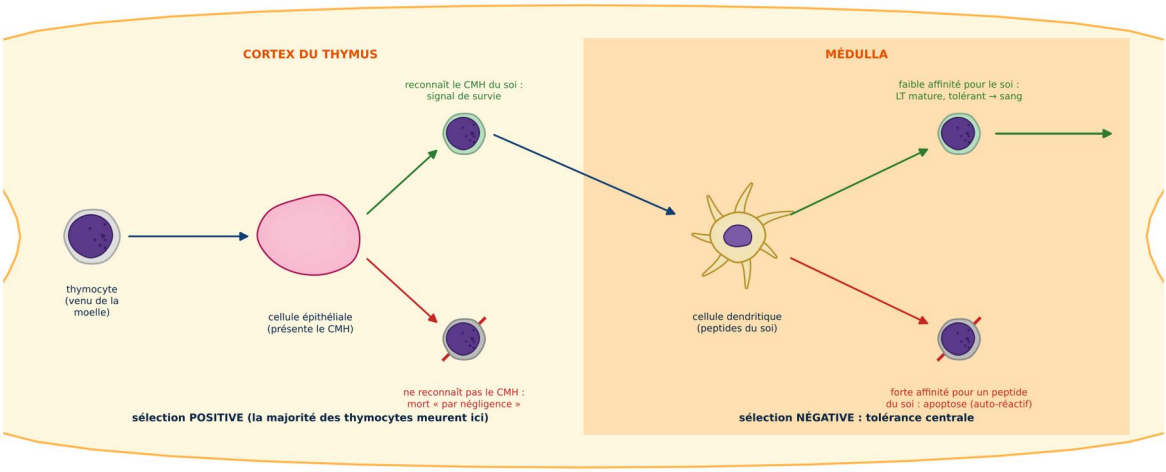


Figure 19.43 – *L'éducation thymique : sélections positive et négative des lymphocytes T*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.43
>
> **Sélection positive** (cortex) : les thymocytes dont le TCR reconnaît **faiblement** une molécule du **CMH du soi** reçoivent un signal de survie ; ceux qui ne le reconnaissent pas meurent « par négligence ». Elle garantit que les LT seront **utiles** (capables de reconnaître un peptide présenté par le CMH de l'individu). Elle oriente aussi vers CD4 (CMH II) ou CD8 (CMH I).
>
> **Sélection négative** (médulla) : les thymocytes dont le TCR reconnaît **fortement** un **peptide du soi** présenté par les cellules épithéliales et dendritiques meurent par **apoptose** : ce sont des cellules **auto-réactives**. Un facteur de transcription (AIRE) fait exprimer dans le thymus des protéines d'autres organes (insuline, thyroglobuline), pour éduquer les LT contre elles.
>
> **Bilan** : plus de 95 % des thymocytes meurent ; les LT qui sortent sont à la fois **restreints par le CMH du soi** et **tolérants** au soi. Quelques LT auto-réactifs deviennent des **LT régulateurs** (Treg), qui freinent les autres en périphérie.

Tolérance périphérique : les LT auto-réactifs qui échappent au thymus sont contrôlés dans les tissus : absence de **second signal** (un LT qui reconnaît un antigène sans costimulation devient **anergique**), suppression par les **Treg**, apoptose. La **tolérance orale** (vis-à-vis des aliments et du microbiote) est un cas particulier : dans le GALT, les cellules dendritiques de la muqueuse orientent les LT vers des **Treg** et la

production d'**IgA**. Son échec explique les **allergies alimentaires** ; c'est pourquoi l'introduction **précoce et régulière** des aliments allergéniques pendant la diversification est aujourd'hui recommandée.

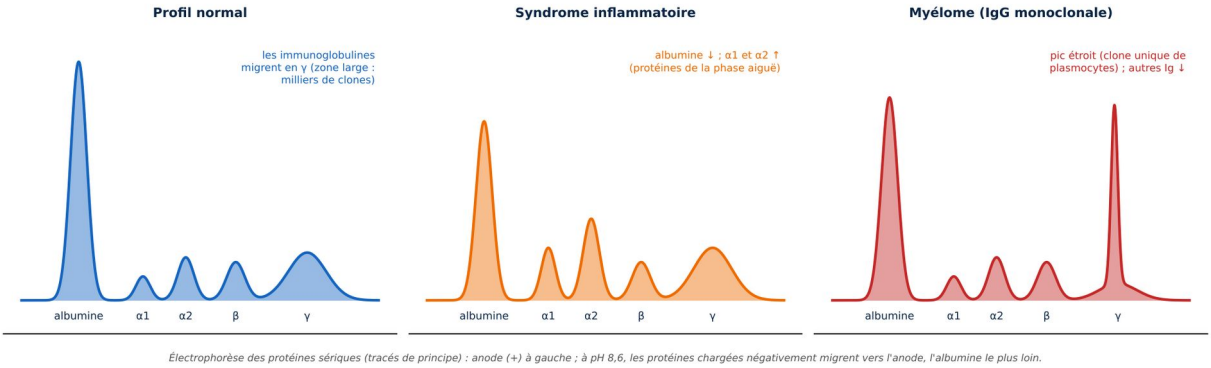
> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Auto-immunité et alimentation.** La rupture de tolérance associe une **prédisposition génétique** (souvent des allèles HLA : HLA-DQ2/DQ8 pour la maladie cœliaque et le diabète de type 1) et des **facteurs d'environnement** (infections, microbiote, alimentation). Dans la **maladie cœliaque**, des peptides de la gliadine modifiés par la **transglutaminase tissulaire** sont présentés par HLA-DQ2/DQ8 aux LT4 : la seule thérapeutique est le **régime sans gluten** strict et à vie. Dans le **diabète de type 1**, des LT8 détruisent les cellules β des îlots de Langerhans.

19.4.3 Les hémopathies malignes : leucémies, lymphomes, myélome

Module · *CNED : 4524 M8S2 (myélome, lymphomes) ; lien avec le chapitre des protides (électrophorèse)*

Les cellules de l'immunité peuvent devenir **cancéreuses** : on parle d'**hémopathies malignes**. Le CNED les étudie dans la séquence « Dysfonctionnements » (myélome, lymphomes).

Hémopathie	Cellule en cause	Signes et examens	Retentissement nutritionnel
Leucémie aiguë	Précurseurs immatures (blastes) de la moelle, lymphoïdes ou myéloïdes	Blastes dans le sang et la moelle ; anémie, infections (neutropénie), saignements (thrombopénie)	Chimiothérapie intensive : mucite, nausées ; alimentation en neutropénie
Lymphome (hodgkinien ou non)	Lymphocytes (souvent B) proliférant dans les ganglions ou d'autres organes	Adénopathies indolores, fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement (« signes B ») ; biopsie	Amaigrissement, hypercatabolisme ; dénutrition fréquente
Myélome multiple	Clone de **plasmocytes** dans la moelle	Douleurs osseuses, fractures, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie ; **pic monoclonal** à l'électrophorèse	Insuffisance rénale (apports protidiques adaptés), hypercalcémie (hydratation), infections



Électrophorèse des protéines sériques (tracés de principe) : anode (+) à gauche ; à pH 8,6, les protéines chargées négativement migrent vers l'anode, l'albumine le plus loin.

Figure 19.44 – *Électrophorèse des protéines sériques : profil normal, inflammatoire et myélome*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.44

Principe : à pH 8,6, les protéines sériques chargées négativement migrent vers l'**anode** ; on distingue de gauche à droite l'**albumine** (la plus abondante et la plus rapide), les **α1-**, **α2-**, **β-** et **γ-globulines**. Les **immunoglobulines** migrent surtout en **γ** ; leur zone est **large** parce qu'elles proviennent de milliers de clones de plasmocytes, de charges différentes.

Syndrome inflammatoire : **albumine abaissée** (protéine négative de la phase aiguë), **α1 et α2 augmentées** (orosomucoïde, haptoglobine, céruloplasmine : protéines positives).

Myélome : un **pic étroit** (« monoclonal ») dans la zone γ, produit par un **clone unique** de plasmocytes qui sécrètent tous la même immunoglobuline ; les autres immunoglobulines sont **diminuées**, d'où des **infections** : le myélome est une hémopathie qui entraîne un déficit immunitaire secondaire.

Les **lymphomes** sont classés selon leur type histologique (lymphome de Hodgkin, caractérisé par les cellules de Reed-Sternberg ; lymphomes non hodgkiniens, B ou T) et leur **extension** (classification d'**Ann Arbor**) : **stade I** = une seule aire ganglionnaire ; **II** = plusieurs aires du **même côté** du diaphragme ; **III** = aires des **deux côtés** du diaphragme ; **IV** = atteinte **viscérale** diffuse (foie, moelle, poumon). Certains lymphomes sont liés à une infection chronique (lymphome gastrique du MALT et *Helicobacter pylori*, guéri par l'éradication de la bactérie ; lymphome T associé à une maladie cœliaque non traitée).

19.4.4 Les hypersensibilités

Module · *Guide p. 102 : allergies alimentaires ; CNED : 4524 M8S2*

Une **hypersensibilité** est une réponse immunitaire **excessive ou inappropriée** qui provoque des lésions. La classification de **Gell et Coombs** (1963) en distingue quatre types ; elle aide à comprendre que toutes les « réactions aux aliments » ne relèvent pas des IgE.

Type	Mécanisme	Délai	Exemples
I – immédiate	IgE fixées sur les mastocytes ; dégranulation (histamine)	Minutes à 2 h	Allergie alimentaire IgE-dépendante, rhume des foins, asthme allergique, anaphylaxie
II – cytotoxique	IgG ou IgM dirigées contre des antigènes de surface ; complément, phagocytose	Heures à jours	Accident transfusionnel ABO, maladie hémolytique du nouveau-né (anti-D), anémie hémolytique auto-immune
III – complexes immuns	Dépôt de complexes antigène-anticorps dans les vaisseaux, reins, articulations ; complément, inflammation	Heures à jours	Maladie sérique (après sérothérapie d'origine animale), lupus, glomérulonéphrite post-streptococcique
IV – retardée	LT (Th1, LT8) et macrophages ; pas d'anticorps	24 à 72 h	Eczéma de contact (nickel), réaction tuberculinique, rejet de greffe ; composante T de la maladie cœliaque

Allergies alimentaires non IgE-dépendantes. Chez le nourrisson, l'allergie aux protéines du lait de vache peut être **non IgE-dépendante** (médiation cellulaire) : signes **digestifs retardés** (vomissements, diarrhée, rectorragies, cassure de la courbe de poids), tests cutanés et IgE négatifs ; le diagnostic repose sur l'**éviction puis la réintroduction**. La forme la plus aiguë est le **SEIPA** (syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires) : vomissements incoercibles 1 à 4 h après l'ingestion, pâleur, hypotonie. L'**œsophagite à éosinophiles** associe dysphagie et blocages alimentaires.

ATTENTION

Ne pas confondre : l'**intolérance au lactose** (déficit en lactase, non immunologique) ; les réactions **pharmacologiques** (histamine des poissons mal conservés – « scombroïdose » –, fraises, fromages fermentés ; caféine) ; les **intoxications** ; la **sensibilité au gluten non cœliaque** (mécanisme discuté, sans auto-anticorps ni atrophie villositaire). Les tests vendus en ligne de « dosage des IgG alimentaires » n'ont **aucune valeur** diagnostique (EAACI) : des IgG contre les aliments consommés sont normales et témoignent de l'exposition, voire de la tolérance.

19.4.5 Déficits immunitaires primitifs et immunosénescence

Module · *CNED : 4524 M8S2 (immunodéficiences innées) ; guide p. 103 (personne âgée, dénutrition)*

Les déficits immunitaires primitifs

Rares (≈ 1 naissance sur 5 000 pour les formes symptomatiques), d'origine **génétique**, ils révèlent le rôle de chaque acteur : les infections dépendent de l'élément manquant.

Déficit	Élément touché	Infections typiques	Exemple
Humoral	LB, anticorps	Bactéries encapsulées (otites, pneumonies), giardiase	Agammaglobulinémie liée à l'X ; déficit en IgA (le plus fréquent, souvent sans symptôme, associé à la maladie cœliaque)
Cellulaire ou combiné	LT (± LB)	Virus, champignons, germes opportunistes ; diarrhée et retard de croissance	Déficits immunitaires combinés sévères (« bébés bulles ») : greffe de moelle
Phagocytes	Neutrophiles, macrophages	Abcès à staphylocoques, aspergillose	Granulomatose septique chronique
Complément	Protéines du complément	Neisseria (méningocoque) pour C5–C9	Déficit en C5–C9 ; angio-œdème héréditaire (inhibiteur de C1)

L'immunosénescence

Avec l'âge, l'immunité change : **involution du thymus** (moins de LT naïfs, répertoire moins varié), accumulation de LT mémoire, réponses aux vaccins plus faibles (d'où des vaccins **adjuvantés** ou **à haute dose** contre la grippe après 65 ans, et les rappels dT-Polio à 65 ans puis tous les 10 ans), inflammation chronique de bas grade (**inflamm-aging**, IL-6 élevée) qui favorise la **sarcopénie**. La **dénutrition**, fréquente, aggrave fortement ce déclin : chez la personne âgée, le dépistage nutritionnel et les vaccinations (grippe, pneumocoque, zona, Covid-19, VRS) font partie de la prévention des infections.

19.4.6 Nutrition, microbiote et immunité

Module · *Lien avec les chapitres des micronutriments et de l'appareil digestif*

L'alimentation agit sur l'immunité de plusieurs façons : elle apporte l'**énergie** et les **acides aminés** d'une défense très consommatrice (multiplication cellulaire, synthèse d'anticorps et de protéines de la phase aiguë), des **micronutriments** indispensables et des substrats au **microbiote**.

Nutriment	Rôle dans l'immunité	Effet d'une carence	Sources
Protéines (glutamine, arginine)	Prolifération des lymphocytes, synthèse des Ig et des protéines de la phase aiguë	Lymphopénie, atrophie thymique, baisse des IgA	Viandes, poissons, œufs, laitages, légumineuses

Nutriment	Rôle dans l'immunité	Effet d'une carence	Sources
Vitamine A	Intégrité des muqueuses ; « adressage » des lymphocytes vers l'intestin ; IgA	Infections respiratoires et digestives, rougeole grave (OMS)	Foie, beurre, carotènes des légumes orangés
Vitamine D	Peptides antimicrobiens (cathélicidine) des macrophages ; régulation des LT	Risque d'infections respiratoires accru	Poissons gras, synthèse cutanée
Zinc	Thymuline, prolifération des LT, barrière intestinale	Lymphopénie, diarrhées, retard de cicatrisation	Viandes, fruits de mer, céréales complètes
Fer	Prolifération des lymphocytes, bactéricidie des neutrophiles	Infections ; mais l'excès favorise aussi les bactéries	Viandes (fer héminique), légumineuses
Sélénium	Glutathion peroxydases (protection des cellules immunitaires)	Virulence accrue de certains virus	Poissons, œufs, noix du Brésil
Vitamines C, E, B6, B9, B12	Antioxydants, synthèse d'ADN des cellules qui se divisent	Baisse de la prolifération, anémie	Fruits et légumes, céréales, produits animaux (B12)
Acides gras oméga-3	Précurseurs de médiateurs de résolution de l'inflammation	—	Poissons gras, colza, noix

ATTENTION

Esprit critique. Une **carence** affaiblit l'immunité, mais un **excès** d'apport n'apporte pas de bénéfice démontré chez la personne bien nourrie : aucun aliment ni complément ne « booste » l'immunité. Les allégations de santé autorisées (règlement (CE) n° 1924/2006 et liste de l'UE) portent sur « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire » (vitamines A, B6, B9, B12, C, D, cuivre, fer, sélénium, zinc), ce qui ne signifie pas un renforcement au-delà de la normale. Les excès peuvent nuire (zinc à forte dose → carence en cuivre ; vitamine A → toxicité ; fer → stress oxydant).

Microbiote intestinal et immunité

L'intestin héberge environ **4×10^{13} bactéries** (≈ 40 000 milliards, à peu près autant que de cellules humaines ; Sender, Fuchs et Milo, 2016), surtout dans le côlon. Le microbiote **protège** contre les pathogènes (occupation des sites, compétition pour les nutriments, bactériocines : c'est l'**effet barrière**) ; il **éduque** le système immunitaire (développement du GALT, production d'IgA, **Treg** induits par les **acides gras à chaîne courte**, comme le butyrate, issus de la fermentation des **fibres**). Une **dysbiose** (antibiotiques, alimentation pauvre en fibres) favorise les infections à *Clostridioides difficile* et est associée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aux allergies. Les **probiotiques** ont des effets propres à chaque souche, démontrés dans quelques indications (diarrhée associée aux antibiotiques, entérocolite du prématuré) ; ils sont **déconseillés** chez les patients **gravement immunodéprimés** (risque de bactériémie ou de fongémie).

19.4.7 Le diagnostic immunologique

Module · *CNED : 4524 M8S3 (anticorps monoclonaux) ; application de la réaction antigène-anticorps*

De nombreux examens de laboratoire utilisent la **spécificité** de la réaction antigène-anticorps : on recherche un antigène avec un anticorps connu, ou un anticorps du patient avec un antigène connu.

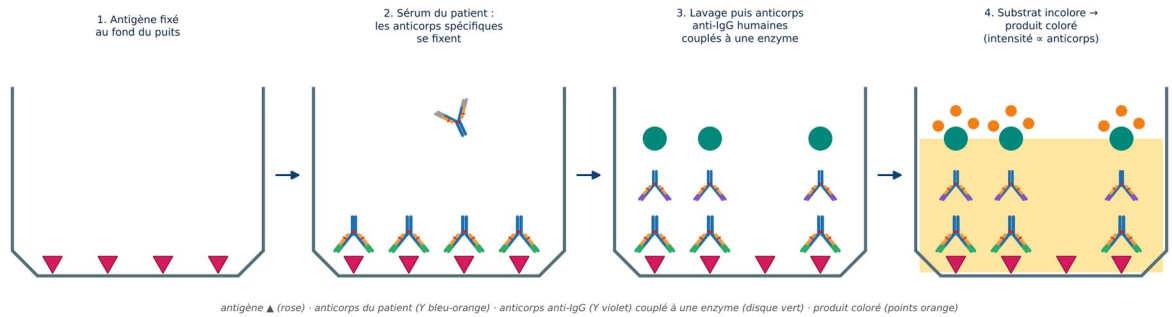


Figure 19.45 – *Principe d'une sérologie par ELISA indirect*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 19.45

But : détecter et doser les **anticorps** du patient dirigés contre un microbe (toxoplasme, VIH, hépatite B) ou un allergène.

Étapes : (1) l'**antigène** est fixé au fond d'un puits ; (2) on ajoute le **sérum** : seuls les anticorps **spécifiques** se fixent ; un lavage élimine les autres ; (3) on ajoute un **anticorps anti-immunoglobulines humaines** (anti-IgG ou anti-IgM, selon ce que l'on cherche) couplé à une **enzyme** ; (4) l'enzyme transforme un **substrat incolore** en **produit coloré** : l'intensité de la couleur, mesurée au spectrophotomètre, est proportionnelle à la quantité d'anticorps du patient.

Intérêt : distinguer IgM (infection récente) et IgG (infection ancienne ou immunité) ; le même principe sert à doser les **IgE spécifiques** et les auto-anticorps (anti-transglutaminase de la maladie cœliaque).

Examen	Principe	Usage
Groupage sanguin ABO-Rh	**Agglutination** des hématies par des anticorps anti-A, anti-B, anti-D	Transfusion, grossesse (anti-D)
Test de Coombs	Détection d'anticorps fixés sur les hématies	Maladie hémolytique du nouveau-né, anémies auto-immunes
Prick-test cutané	Une goutte d'allergène introduite dans l'épiderme : papule si des IgE spécifiques sont fixées sur les mastocytes	Allergies alimentaires et respiratoires (sensibilisation)
Test de provocation orale	Doses croissantes de l'aliment, à l'hôpital, sous surveillance	Référence pour affirmer ou exclure une allergie alimentaire, réintroduction
Tests rapides (immunochromatographie)	Anticorps fixés sur une bandelette	Tests de grossesse (hCG), TROD VIH, antigène Covid-19, recherche d'allergènes dans un aliment
Cytométrie en flux	Anticorps monoclonaux fluorescents dirigés contre CD4, CD8, CD19…	Numération des LT CD4 (VIH), diagnostic des hémopathies

19.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

19.5.1 Les deux classes de CMH et la présentation de l'antigène

Le guide 2025 précise que la **différenciation des deux classes de CMH** et les **spécificités des CMH lors de la réponse** ne sont **pas attendues**. Elles sont présentées ici parce que de nombreux documents d'examen et d'articles les utilisent.

Critère	CMH de classe I (HLA-A, B, C)	CMH de classe II (HLA-DR, DQ, DP)
Cellules qui l'expriment	Toutes les cellules nucléées (et les plaquettes)	Cellules présentatrices professionnelles : cellules dendritiques, macrophages, LB (et cellules activées)
Structure	Chaîne lourde α (3 domaines) + β2-microglobuline	Deux chaînes α et β (2 domaines chacune)
Origine des peptides présentés	Protéines **endogènes** (cytosol : virus, protéines tumorales), dégradées par le **protéasome**, transportées dans le RE par TAP	Protéines **exogènes** captées par endocytose ou phagocytose, dégradées dans les **endosomes**
Taille des peptides	8 à 10 acides aminés	13 à 25 acides aminés
Lymphocyte qui reconnaît	LT **CD8** (CD8 se fixe sur le domaine α3)	LT **CD4** (CD4 se fixe sur la chaîne β)
Conséquence	Lyse de la cellule infectée ou tumorale	Aide aux LB, aux LT8 et aux macrophages

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Présentation croisée. Les cellules dendritiques peuvent présenter sur le **CMH I** des peptides **exogènes** (venus de cellules infectées qu'elles ont phagocytées) : c'est ainsi qu'elles activent les LT8 naïfs contre des virus qui ne les infectent pas, ou contre des tumeurs. **Polymorphisme** : le système HLA est le plus polymorphe du génome (des dizaines de milliers d'allèles connus) ; chaque individu exprime 6 molécules de classe I et 6 à 8 de classe II, codominantes ; c'est pourquoi un donneur compatible est si difficile à trouver en dehors de la fratrie (1 chance sur 4 d'identité HLA entre frères et sœurs).

19.5.2 Les voies d'activation du complément

Le guide n'exige ni les **cascades d'activation du complément** ni le nom des fractions. Retenir : une **trentaine de protéines** plasmatiques, synthétisées par le foie, activées **en cascade** (chaque enzyme active la suivante, avec amplification).

Voie	Déclenchement	Premières fractions	Point commun
Classique	Complexe antigène-anticorps (IgM, IgG)	C1q, C1r, C1s, C4, C2	Toutes aboutissent à la **C3 convertase** qui coupe C3 en C3a (inflammation) et C3b (opsonisation) ; puis C5 convertase : C5a (chimiotactisme), C5b → C6-C9 = **complexe d'attaque membranaire**
Des lectines	Lectine liant le mannose (MBL) fixée sur les sucres bactériens	MBL, MASP, C4, C2	
Alterne	Hydrolyse spontanée de C3 sur les surfaces microbiennes non protégées	C3, facteurs B et D, properdine	

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Régulation. Les cellules de l'hôte portent des protéines qui inactivent le complément (CD55, CD59, facteur H) : c'est une autre façon de distinguer le soi. Le déficit en inhibiteur de C1 provoque l'**angio-œdème héréditaire** (œdèmes non prurigineux, crises abdominales), à ne pas confondre avec une allergie : il ne répond pas aux antihistaminiques.

19.5.3 Les profils de lymphocytes T auxiliaires et les cytokines

Les **interleukines** et leurs spécificités ne sont pas attendues ; on retient seulement que les LT4 sécrètent des interleukines qui orientent la réponse. Les profils de LT4 expliquent pourtant l'allergie, les maladies auto-immunes et certaines biothérapies.

Profil de LT4	Cytokines inductrices	Cytokines produites	Rôle	Excès ou dérèglement
Th1	IL-12, IFN-γ	IFN-γ, IL-2, TNF	Activation des macrophages et des LT8 : microbes intracellulaires (Listeria, tuberculose, virus)	Maladies auto-immunes (DT1), maladie de Crohn
Th2	IL-4	IL-4, IL-5, IL-13	Commutation vers les IgE, éosinophiles : helminthes	**Allergie**, asthme
Th17	IL-6, TGF-β, IL-23	IL-17, IL-22	Neutrophiles, barrières : bactéries extracellulaires et champignons (Candida)	Psoriasis, polyarthrite, MICI
Tfh	IL-6, IL-21	IL-21, IL-4	Aide aux LB dans les centres germinatifs	Auto-anticorps
Treg	TGF-β, IL-2 (butyrate du microbiote)	IL-10, TGF-β	**Tolérance** (soi, aliments, microbiote)	Déficit : auto-immunité, allergie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Biothérapies. Les anticorps monoclonaux visent souvent une cytokine ou son récepteur : anti-TNF (infliximab, adalimumab : MICI, polyarthrite), anti-IL-6R (tocilizumab), anti-IL-17 et anti-IL-23 (psoriasis), anti-IL-4R (dupilumab : dermatite atopique, asthme, œsophagite à éosinophiles), anti-IgE (omalizumab, utilisé aussi pour élever le seuil de réaction des allergies alimentaires multiples). Elles exposent aux **infections** (tuberculose réactivée sous anti-TNF) : sécurité alimentaire et vaccinations à jour avant le traitement.

19.5.4 La diversité des anticorps

La **diversité des chaînes** des immunoglobulines et leur **structure en domaines** ne sont pas exigées. Elles répondent à une question simple : comment environ 20 000 gènes humains permettent-ils de produire plus de 10^{11} anticorps différents ?

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Recombinaison V(D)J. Dans chaque LB en maturation, des segments de gènes sont **réarrangés au hasard** : pour la chaîne lourde, un segment **V** (≈ 40 fonctionnels), un **D** (≈ 23) et un **J** (6) ; pour la chaîne légère κ, un V (≈ 40) et un J (5). Combinaisons : 40 × 23 × 6 ≈ 5 500 chaînes lourdes et 40 × 5 = 200 chaînes κ (plus ≈ 120 λ), soit ≈ 1,8 million de paires ; l'**imprécision des jonctions** (ajout ou perte de nucléotides) multiplie encore ce nombre. Les **TCR** se forment de la même façon. Les enzymes RAG1 et RAG2 sont indispensables : leur absence donne un déficit immunitaire combiné sévère.

Structure en domaines. Chaque chaîne légère compte 2 domaines (VL, CL), chaque chaîne lourde 4 ou 5 (VH, CH1 à CH3 ou CH4) d'environ 110 acides aminés repliés en feuillets β. Dans les domaines variables, trois **régions hypervariables** (CDR) forment le site de liaison de l'épitope.

Après la rencontre avec l'antigène. Dans les centres germinatifs, l'**hypermutation somatique** introduit des mutations dans les régions V ; les LB dont l'affinité augmente sont sélectionnés (**maturation d'affinité**). La **commutation de classe** (IgM → IgG, IgA ou IgE) change la région constante sans changer la spécificité ; elle est orientée par les cytokines des LT4 (IL-4 → IgE, TGF-β → IgA).

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Compétence
Rédiger la procédure de refroidissement rapide d'une cuisine centrale	Croissance bactérienne, spore, toxines, temps de génération	C2.2, C2.3
Conseiller une femme enceinte non immunisée contre la toxoplasmose	Cycle parasitaire, sérologie IgM/IgG, passage placentaire	C1.5, C3.1
Construire le régime d'éviction d'un nourrisson allergique aux protéines du lait de vache	IgE, mastocytes, hypersensibilités non IgE, substituts (hydrolysats)	C1.3, C1.4
Organiser un repas de cantine pour un enfant ayant un PAI « allergie à l'arachide »	Allergènes, étiquetage, contaminations croisées, adrénaline	C2.2, C2.3
Dépister et traiter la dénutrition d'un résident d'EHPAD après une infection	Inflammation, CRP, albumine, lymphopénie, besoins	C1.1, C1.2, C1.4
Adapter l'alimentation d'un patient en neutropénie après chimiothérapie	Neutrophiles, risque infectieux, hygiène alimentaire	C1.4, C2.3
Accompagner un patient greffé rénal	Rejet, HLA, immunosuppresseurs et interactions alimentaires, diabète cortico-induit	C1.4, C1.5
Animer un atelier sur l'allaitement en maternité	IgA sécrétoires, immunité passive, creux physiologique, vaccins	C3.1
Répondre à une question sur un complément alimentaire « pour booster l'immunité »	Micronutriments et immunité, allégations autorisées, esprit critique	C3.2, C3.4

19.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Classification : le vivant comprend trois domaines (**Bacteria, Archaea, Eukarya**). Les **bactéries** sont des **procaryotes** (pas de noyau, ribosomes 70S, paroi de peptidoglycane) ; les **champignons** (levures unicellulaires, moisissures filamenteuses) et les **parasites** (protozoaires unicellulaires, helminthes pluricellulaires) sont des **eucaryotes** ; les **virus** ne sont pas des cellules : génome (ADN ou ARN) + capside ± enveloppe, **parasites intracellulaires obligatoires**.

Reproduction : bactéries par **scissiparité** (temps de génération de 20 min à plusieurs heures ; croissance en phases de latence, exponentielle, stationnaire, déclin) ; levures par **bourgeonnement** ; moisissures par **spores** (conidies) et croissance des hyphes ; virus par **réplication** dans la cellule hôte (fixation, pénétration, décapsidation, synthèses, assemblage, libération).

Spore bactérienne (*Bacillus*, *Clostridium*) : forme de **résistance** dormante, résistante à la chaleur, à la dessiccation, aux désinfectants ; **germe** quand les conditions redeviennent favorables. Elle survit à la cuisson : d'où le refroidissement rapide (63 → 10 °C en moins de 2 h) et la stérilisation des conserves.

Pouvoir pathogène : **virulence** (adhésion, invasion, multiplication, échappement aux défenses) + **toxinogenèse** (**exotoxines** protéiques sécrétées, très actives, parfois préformées dans l'aliment : *S. aureus*, *C. botulinum*, *B. cereus* ; **endotoxine** = LPS des Gram −, libérée à la lyse, fièvre et choc). **TIAC** : ≥ 2 cas groupés, même origine alimentaire, déclaration obligatoire.

Soi : ensemble des molécules propres à l'individu, tolérées ; marqueurs **majeurs** = molécules du **CMH (HLA chez l'homme)** sur toutes les cellules nucléées (classe I) et sur les cellules présentatrices (classe II) ; marqueurs **mineurs** = groupes sanguins (ABO, Rhésus)… **Non-soi** : tout ce qui est reconnu comme étranger : antigènes **exogènes** (microbes, greffe, aliments, allergènes) ou **endogènes** (cellule infectée, cellule tumorale). **Antigène** : molécule reconnue spécifiquement ; **épitope** : partie reconnue ; **haptène** : petite molécule immunogène seulement liée à une protéine.

Organes lymphoïdes : **primaires** (centraux) = **moelle osseuse** (production des cellules, maturation des LB) et **thymus** (maturation des LT) ; **secondaires** (périphériques) = **ganglions**, **rate**, **MALT** (amygdales, appendice, **plaques de Peyer** = GALT) où les lymphocytes rencontrent les antigènes. Vaisseaux lymphatiques et **canal thoracique** relient l'ensemble au sang.

Leucocytes (4 à 10 G/L) : **neutrophiles** (50 à 70 %, phagocytes de l'urgence), **éosinophiles** (1 à 4 %, parasites, allergie), **basophiles** (< 1 %, histamine), **lymphocytes** (20 à 40 % : LB, LT4, LT8, NK), **monocytes** (2 à 8 %, deviennent **macrophages** et cellules dendritiques dans les tissus). Toutes dérivent de la **cellule souche hématopoïétique** de la moelle.

Immunité innée : immédiate, non spécifique, sans mémoire : **barrières** (peau, mucus, cils, acidité gastrique, lysozyme, microbiote) ; **inflammation** (rougeur, chaleur, gonflement, douleur ; phases vasculaire, cellulaire avec **diapédèse**, résolution) ; **phagocytose** (chimiotactisme, adhésion, ingestion, phagolysosome, digestion, exocytose/présentation) ; **complément** (opsonisation, lyse, chimiotactisme) ; **NK** ; **fièvre** et protéines de la phase aiguë (CRP ↑, albumine ↓).

Immunité adaptative : spécifique, lente (5 à 7 j à la 1re rencontre), avec **mémoire** ; **sélection clonale** puis **amplification** et **différenciation**. **Humorale** : LB → **plasmocytes** → **anticorps** (Ig) ; **cellulaire** : LT8 → **LT cytotoxiques** (perforine, granzymes) qui tuent les cellules infectées ; **coopération** : la **cellule dendritique** présente l'antigène (CMH) au **LT4**, qui sécrète des **interleukines** activant LB, LT8 et macrophages.

Anticorps : glycoprotéine en **Y** de 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères unies par des **ponts disulfure** ; **domaines variables** (site de fixation de l'antigène, 2 par monomère) et **constants** (fragment **Fc** : effecteurs). **Cinq classes** : **IgG** (majoritaires, mémoire, passent le placenta), **IgM** (pentamères, 1res produites), **IgA** (dimères des sécrétions, lait), **IgE** (allergie, parasites), **IgD** (récepteur des LB naïfs). **Complexe immun** : neutralisation, agglutination, précipitation, activation du complément, opsonisation.

Mémoire : la réponse **secondaire** est plus rapide, plus intense, plus durable, surtout en IgG de forte affinité. **Vaccination** = immunisation **active** préventive (vivants atténués, inactivés, sous-unitaires, **anatoxines**, polyosides conjugués, ARN messager) ; **sérothérapie** = immunisation **passive** (anticorps), immédiate et transitoire. **Calendrier 2025** : 11 vaccinations obligatoires (nés depuis 2018) + méningocoques ACWY et B (nés depuis 2025).

Immunothérapie : stimuler (anticorps monoclonaux, anti-PD-1, CAR-T, interférons) ou freiner (anti-TNF) l'immunité. **Greffe** : rejet par reconnaissance des HLA du donneur ; compatibilité HLA et ABO, **immunosuppresseurs** à vie (risques infectieux, interactions : pamplemousse, millepertuis ; effets métaboliques).

Dysfonctionnements : **allergie** (hypersensibilité immédiate, sensibilisation puis IgE fixées aux mastocytes, histamine ; anaphylaxie → **adrénaline**) ; **auto-immunité** (rupture de tolérance : DT1, maladie cœliaque, thyroïdite) ; **déficits** primitifs ou acquis (VIH, dénutrition, chimiothérapie, corticoïdes, âge) → infections, besoins de règles d'hygiène alimentaire renforcées.

Liens avec la diététique : hygiène et sécurité des aliments (TIAC, listériose, toxoplasmose) ; allaitement (IgA) ; allergies alimentaires (éviction, 14 allergènes, diversification entre 4 et 6 mois sans retarder les allergènes) ; dénutrition et immunité (cercle vicieux, besoins 30–40 kcal/kg et 1,2–1,5 g protéines/kg chez la personne âgée) ; alimentation de l'immunodéprimé.

19.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Comparer les microorganismes

Critère	Bactérie	Levure	Moisissure	Protozoaire	Virus
Organisation	Procaryote unicellulaire	Eucaryote unicellulaire	Eucaryote filamenteux (hyphes, mycélium)	Eucaryote unicellulaire	Acellulaire
Taille	1 à 5 µm	5 à 10 µm	Hyphes de 2 à 10 µm de diamètre	2 à 50 µm	20 à 300 nm
Paroi	Peptidoglycane (± membrane externe des Gram −)	Glucanes, mannanes, chitine	Chitine, glucanes	Absente	Absente (capside ± enveloppe)
Génome	Chromosome circulaire, plasmides	Noyau, plusieurs chromosomes	Noyaux	Noyau	ADN ou ARN
Reproduction	Scissiparité	Bourgeonnement	Spores (conidies), hyphes	Division binaire, cycles complexes	Réplication par la cellule hôte
Exemple alimentaire	Salmonella, Listeria	Saccharomyces (pain), Candida	Penicillium, Aspergillus (mycotoxines)	Toxoplasma, Giardia	Norovirus, hépatite A

Fiche 2 – Immunité innée et immunité adaptative

Critère	Innée	Adaptative
Délai	Immédiat à quelques heures	4 à 7 jours (1re rencontre) ; 1 à 3 jours (réponse secondaire)
Spécificité	Motifs communs aux microbes (PAMP)	Un épitope précis

Critère	Innée	Adaptative
Mémoire	Non	Oui (LB et LT mémoire)
Acteurs	Barrières, phagocytes, NK, mastocytes, complément, cytokines	LB, plasmocytes, anticorps ; LT4, LT8
Exemples	Inflammation d'une plaie, fièvre	Anticorps anti-HBs après vaccination ; rejet de greffe

Fiche 3 – Les leucocytes

Cellule	Valeurs (adulte)	Aspect	Rôles	Augmentation
Neutrophile	1,5 à 7 G/L	Noyau plurilobé, granulations fines	Phagocytose, inflammation aiguë	Infection bactérienne, corticoïdes
Éosinophile	0,05 à 0,5 G/L	Noyau bilobé, granulations orange	Parasites (helminthes), allergie	Parasitose, allergie
Basophile	< 0,1 G/L	Granulations violet foncé	Histamine, allergie	Rare
Lymphocyte	1 à 4 G/L	Petit, noyau rond, peu de cytoplasme	LB (anticorps), LT (cellulaire), NK	Infection virale
Monocyte	0,2 à 0,8 G/L	Grand, noyau réniforme	Macrophage, cellule dendritique, présentation	Infection chronique

Fiche 4 – Les classes d'immunoglobulines

Classe	Structure	Localisation	Rôle caractéristique
IgG	Monomère	Sang, liquides interstitiels (≈ 75 %)	Réponse secondaire, opsonisation, complément, traverse le placenta
IgM	Pentamère	Sang ; membrane des LB naïfs	Réponse primaire, agglutination, complément
IgA	Dimère (sécrétoire) ou monomère	Sécrétions : salive, larmes, mucus, lait	Défense des muqueuses (neutralisation)
IgE	Monomère	Fixées sur mastocytes et basophiles	Allergie, défense antiparasitaire
IgD	Monomère	Membrane des LB naïfs	Récepteur de l'antigène

Fiche 5 – Vaccination et sérothérapie

Critère	Vaccination	Sérothérapie
Principe	Injection d'antigène non pathogène	Injection d'anticorps (immunoglobulines)
Type d'immunité	Active	Passive
Délai d'action	2 à 3 semaines	Immédiat
Durée	Longue (mémoire), rappels	Quelques semaines (dégradation des Ig)
But	Préventif	Préventif ou curatif (urgence)
Exemples	DTP, coqueluche, hépatite B, ROR, méningocoques	Ig antitétaniques, anti-HBs du nouveau-né, anti-D, nirsévimab (VRS)

Fiche 6 – Allergie, intolérance et maladie auto-immune

Critère	Allergie IgE-dépendante	Intolérance	Maladie auto-immune
Mécanisme	IgE, mastocytes, histamine	Non immunologique (enzyme, pharmacologique)	Rupture de tolérance du soi (LT, auto-anticorps)
Dose	Traces suffisent	Dose-dépendante	Sans rapport avec une dose (gluten pour la maladie cœliaque)
Délai	Minutes à 2 h	Heures	Évolution chronique
Exemple	Œuf, lait, arachide	Lactose	Diabète de type 1, maladie cœliaque
Diététique	Éviction stricte ciblée, étiquettes, PAI	Réduction selon tolérance	DT1 : insulinothérapie ; cœliaque : sans gluten à vie

Fiche 7 – Microorganismes et prévention en restauration

Agent	Aliments	Incubation	Mesure clé
Salmonella	Œufs crus, volailles	12 à 72 h	Ovoproduits pasteurisés ; cuisson ; froid
Staphylococcus aureus	Plats manipulés, pâtisseries	30 min à 8 h	Hygiène des mains, froid (toxine thermostable)
Clostridium perfringens	Plats en sauce préparés à l'avance	8 à 16 h	Refroidissement rapide, remise en température ≥ 63 °C
Bacillus cereus	Riz, pâtes cuits	1 à 16 h	Refroidissement rapide
Listeria	Produits réfrigérés prêts à consommer	Jours à semaines	≤ 4 °C, DLC, nettoyage
Norovirus	Coquillages, crudités manipulées	24 à 48 h	Hygiène des mains, éviction du personnel malade

19.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Unité ou relation	Remarque
Numération des leucocytes	1 G/L = 10^9 cellules/L = 1 000 cellules/mm^3 (μL)	7 G/L = 7 000 /mm^3
Nombre absolu d'une catégorie	Leucocytes (G/L) × pourcentage	6 G/L × 30 % = 1,8 G/L de lymphocytes
Bactéries dans un aliment	UFC/g (unité formant colonie par gramme)	Souvent exprimé en $\log_{10}$: 10^5 UFC/g = 5 log
Croissance exponentielle	$N = N_0 \times 2^n$; $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$	Temps de génération g = durée / n
Réduction décimale	1 log = division par 10 ; 3 log = par 1 000	Charge virale de 10^5 à 10^2 : – 3 log
Demi-vie	$C(t) = C_0 \times 0{,}5^{t / t½}$	IgG maternelles : $t½ \approx 25$ j
Taux d'attaque d'une TIAC	Malades / exposés × 100	48 / 120 = 40 %
Charge virale	Copies d'ARN/mL ; seuil de détection 20 à 50	« Indétectable » : < 50
LT CD4	Cellules/mm^3 (normale 500 à 1 500)	< 200 /mm^3 : risque d'infections opportunistes
Anticorps	UI/mL, mUI/mL (anti-HBs), titre (dilution)	Anti-HBs ≥ 10 mUI/mL : protégé

Grandeur	Unité ou relation	Remarque
IgE spécifiques	kUA/L	Positif ≥ 0,35 (ou 0,10 selon les laboratoires)
CRP	mg/L	Normale < 5 ; > 100 : infection bactérienne probable
Besoins de la personne âgée dénutrie	30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g protéines/kg/j	HAS 2021

19.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Les bactéries et les levures sont des procaryotes.	**Faux**	Les levures sont des eucaryotes (noyau, mitochondries) ; seules les bactéries (et archées) sont procaryotes.
2	Un virus peut se multiplier dans un aliment conservé à température ambiante.	**Faux**	Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire : il ne se multiplie que dans une cellule vivante ; l'aliment le transporte seulement.
3	La spore bactérienne est une forme de reproduction.	**Faux**	C'est une forme de résistance : une bactérie donne une spore, qui redonne une bactérie ; il n'y a pas multiplication.
4	La cuisson détruit la toxine de Staphylococcus aureus.	**Faux**	L'entérotoxine staphylococcique est thermostable : la cuisson tue les bactéries mais pas la toxine préformée.
5	L'endotoxine est le lipopolysaccharide de la membrane externe des bactéries Gram −.	**Vrai**	Elle est libérée à la lyse et provoque fièvre et, à forte dose, choc septique.
6	Listeria monocytogenes peut se multiplier à 4 °C.	**Vrai**	Elle est psychrotrophe : le froid ralentit sa croissance sans l'arrêter.
7	Les molécules HLA de classe I sont présentes sur toutes les cellules nucléées.	**Vrai**	Les hématies, sans noyau, n'en portent pas ; le CMH II est réservé aux cellules présentatrices.
8	Un haptène est immunogène à lui seul.	**Faux**	Il ne déclenche une réponse que fixé sur une protéine porteuse (ex. pénicilline).
9	Les LT acquièrent leur immunocompétence dans le thymus.	**Vrai**	Ils y subissent les sélections positive et négative ; les LB mûrissent dans la moelle osseuse.
10	La rate est un organe lymphoïde primaire.	**Faux**	C'est un organe lymphoïde secondaire, filtre du sang.
11	Les plaques de Peyer appartiennent au GALT.	**Vrai**	Ce sont des follicules lymphoïdes de la muqueuse de l'iléon, recouverts de cellules M.
12	Les neutrophiles sont les leucocytes les plus nombreux chez l'adulte.	**Vrai**	50 à 70 % des leucocytes.
13	Les lymphocytes sont des phagocytes.	**Faux**	Les phagocytes sont les neutrophiles, les monocytes-macrophages et les cellules dendritiques.
14	La diapédèse est le passage des leucocytes du sang vers les tissus à travers la paroi des capillaires.	**Vrai**	Elle suit la margination et l'adhésion à l'endothélium activé.
15	L'œdème inflammatoire est dû à une diminution de la perméabilité capillaire.	**Faux**	Il est dû à une augmentation de la perméabilité qui laisse sortir plasma et protéines.
16	La CRP augmente et l'albumine diminue pendant l'inflammation.	**Vrai**	La CRP est une protéine positive de la phase aiguë, l'albumine une protéine négative.

N°	Affirmation	V/F	Justification
17	Le complément est un ensemble de protéines plasmatiques qui peut lyser des bactéries.	**Vrai**	Il forme le complexe d'attaque membranaire ; il opsonise aussi et attire les phagocytes.
18	L'immunité innée possède une mémoire comparable à l'immunité adaptative.	**Faux**	Seule l'immunité adaptative possède des cellules mémoire spécifiques.
19	Un anticorps possède deux sites de fixation de l'antigène identiques.	**Vrai**	Un par bras Fab (domaines variables des chaînes lourde et légère).
20	Les IgM traversent le placenta.	**Faux**	Seules les IgG traversent le placenta ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection fœtale.
21	Les plasmocytes dérivent des lymphocytes T.	**Faux**	Ils dérivent des lymphocytes B activés.
22	Le LT CD8 reconnaît un peptide présenté par une molécule du CMH de classe I.	**Vrai**	Le LT CD4 reconnaît un peptide présenté par le CMH II.
23	Les LT CD4 détruisent directement les cellules infectées.	**Faux**	Ils coordonnent la réponse (interleukines) ; ce sont les LT CD8 cytotoxiques qui détruisent.
24	La réponse secondaire est plus rapide et plus intense que la réponse primaire.	**Vrai**	Grâce aux cellules mémoire, plus nombreuses et plus affines.
25	La sérothérapie confère une immunité durable.	**Faux**	Elle est passive et transitoire (quelques semaines) ; elle n'induit pas de mémoire.
26	Une anatoxine est une toxine qui a perdu son pouvoir toxique mais conservé son pouvoir immunogène.	**Vrai**	Ex. : vaccins contre le tétanos et la diphtérie.
27	Les vaccins vivants atténués sont recommandés chez les personnes greffées.	**Faux**	Ils sont contre-indiqués chez l'immunodéprimé (risque de maladie vaccinale).
28	L'allergie alimentaire nécessite un premier contact sensibilisant.	**Vrai**	La sensibilisation est silencieuse ; les signes apparaissent lors des contacts suivants.
29	L'intolérance au lactose est une allergie au lait.	**Faux**	C'est un déficit en lactase, non immunologique ; l'APLV est une réaction immunitaire contre les protéines du lait.
30	Le VIH infecte principalement les lymphocytes T CD4.	**Vrai**	Sa gp120 se fixe sur CD4 ; il infecte aussi macrophages et cellules dendritiques.
31	Le jus de pamplemousse peut augmenter la concentration sanguine de la ciclosporine et du tacrolimus.	**Vrai**	Il inhibe le CYP3A4 intestinal : risque de toxicité ; il est déconseillé.
32	Il est recommandé de retarder l'introduction de l'œuf et de l'arachide au-delà de 1 an pour prévenir l'allergie.	**Faux**	Les recommandations actuelles (EAACI 2021, SFP) conseillent de les introduire pendant la diversification (4–6 mois), sans les retarder.

19.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS DE MICROBIOLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

1. Schéma à légender ou à réaliser : titre, échelle ou ordre de grandeur (une bactérie ≈ 1 µm, un virus ≈ 100 nm), légendes au trait, horizontales, sans croisement ; pour une réponse immunitaire, faire apparaître les **cellules**, les **molécules de reconnaissance** (CMH, TCR, BCR, anticorps) et le **sens** des étapes.

2. Analyser une courbe de croissance : repérer les phases ; lire les ordonnées en log ; calculer n = (log N − log N_0) / log 2 puis g = durée / n ; relier la phase de latence à l'adaptation (ou à la germination des spores) et la phase stationnaire à l'épuisement du milieu.

3. Interpréter une sérologie : distinguer **IgM** (infection récente) et **IgG** (infection ancienne, immunité) ; parler de **séroconversion** quand les anticorps apparaissent entre deux prélèvements ; comparer au **seuil** ; ne jamais conclure sur une seule valeur sans la cinétique.

4. Exploiter une expérience d'immunologie : identifier la variable (thymectomie, irradiation, transfert de cellules ou de sérum), comparer au **témoin**, conclure à chaque ligne (« donc les LT sont nécessaires à… ») puis faire une conclusion générale (coopération LB-LT4, mémoire, immunité humorale transférable par le sérum).

5. Raisonner sur une formule leucocytaire : calculer les **valeurs absolues** (leucocytes × %), comparer aux normales, relier : neutrophiles ↑ = infection bactérienne ou corticoïdes ; lymphocytes ↓ = dénutrition, stress, VIH ; éosinophiles ↑ = parasitose, allergie.

6. Faire le lien avec la diététique : partir du mécanisme (barrière, inflammation, mémoire, allergie), le relier au risque (aliment, microorganisme, terrain), puis proposer une **mesure concrète et chiffrée** (température, durée, quantité, aliment de remplacement).

19.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

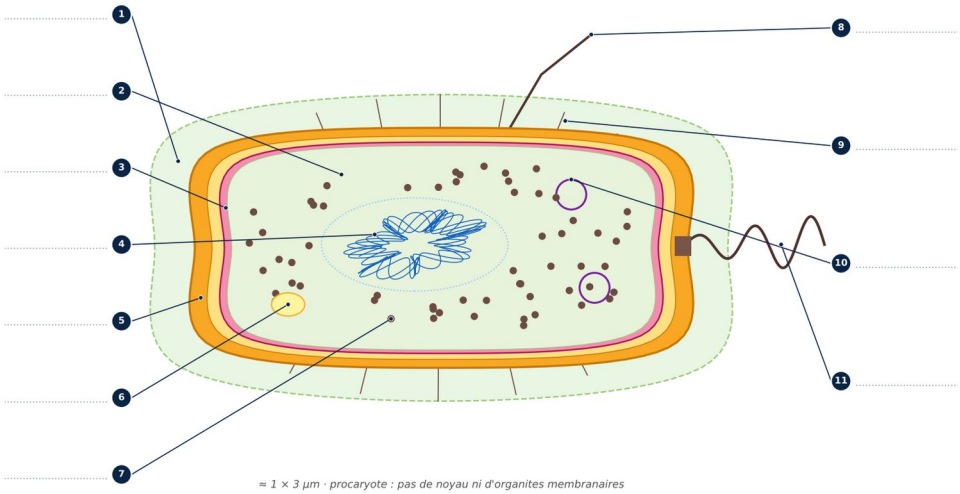


Figure 19.46 – *Schéma à légender – structure d'une bactérie (11 légendes)*

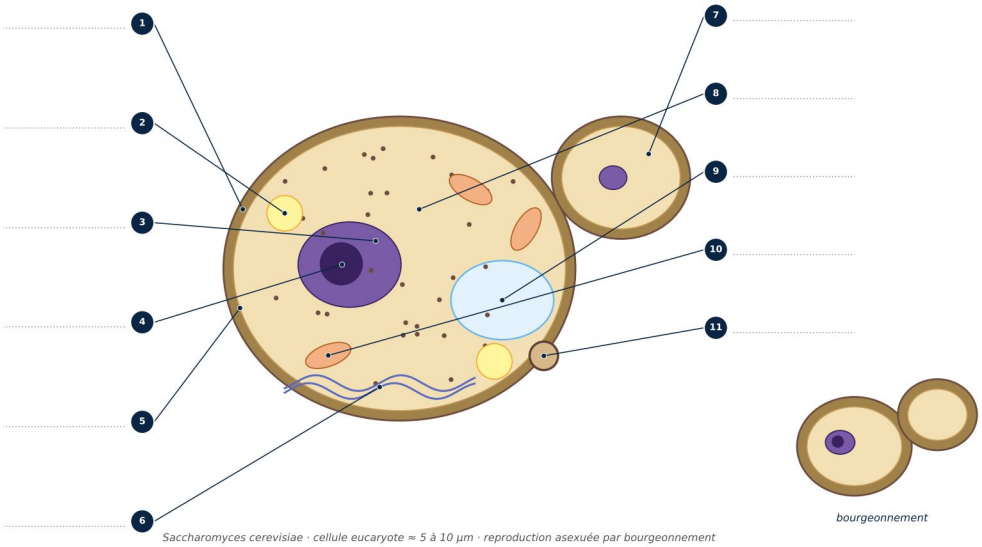


Figure 19.47 – *Schéma à légender – structure d'une levure (11 légendes)*

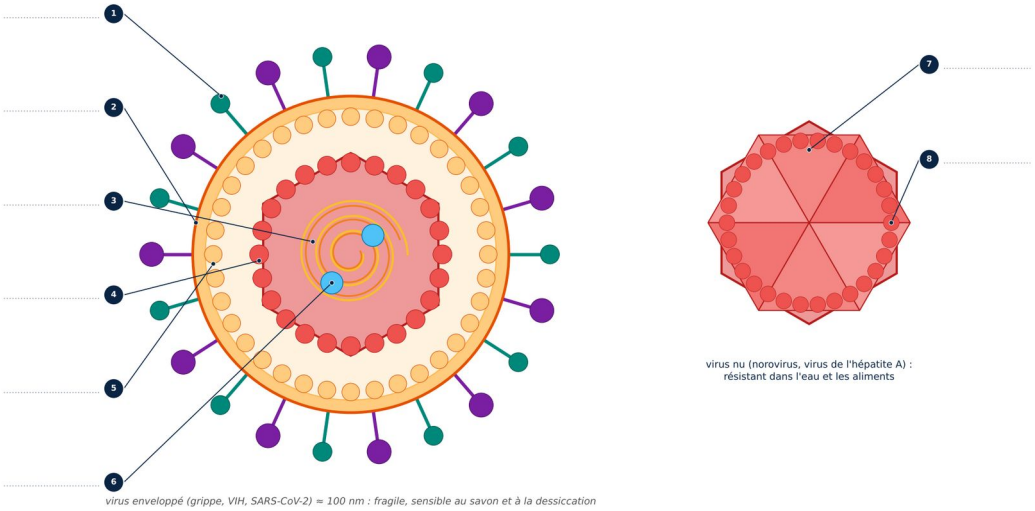


Figure 19.48 – *Schéma à légender – structure d'un virus enveloppé (8 légendes)*

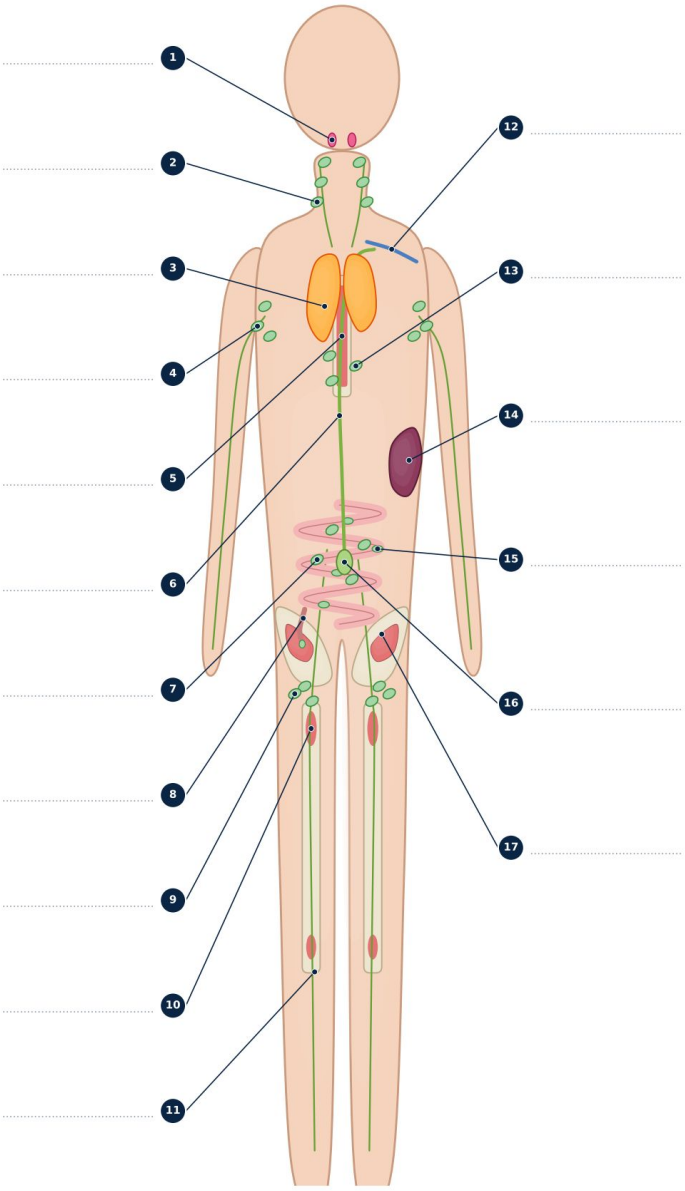


Figure 19.49 – *Schéma à légender – les organes lymphoïdes en place (17 légendes)*

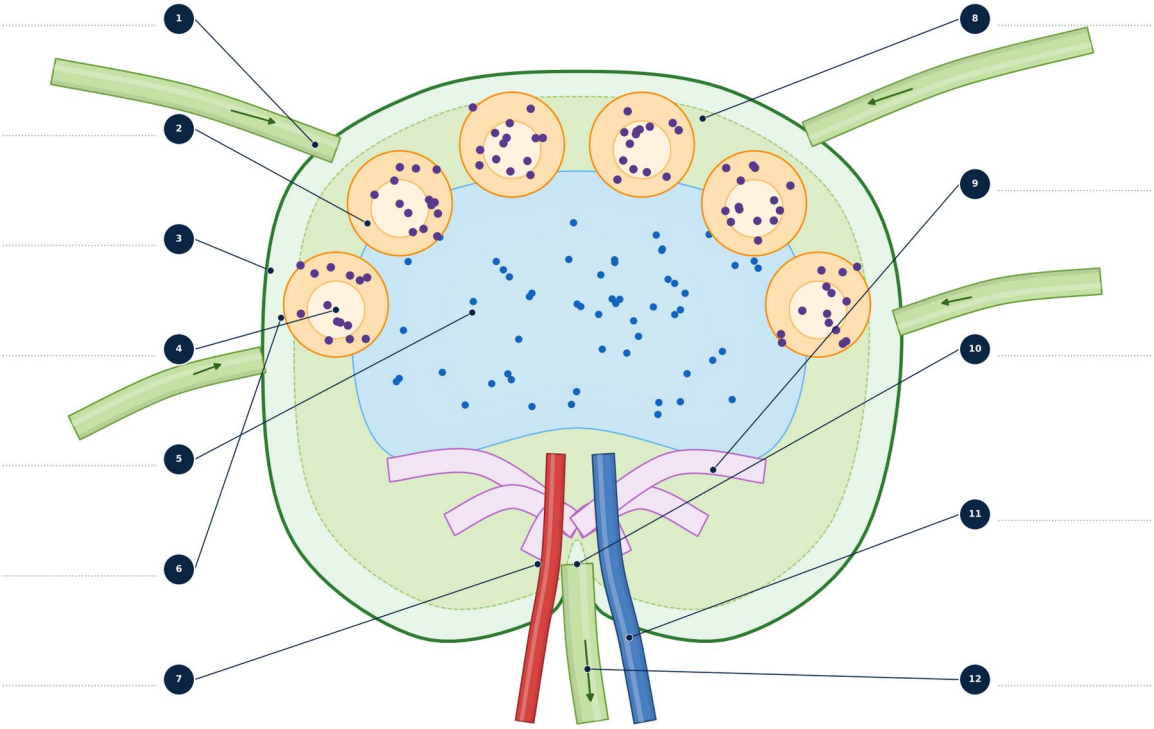


Figure 19.50 – *Schéma à légender – coupe d'un ganglion lymphatique (12 légendes)*

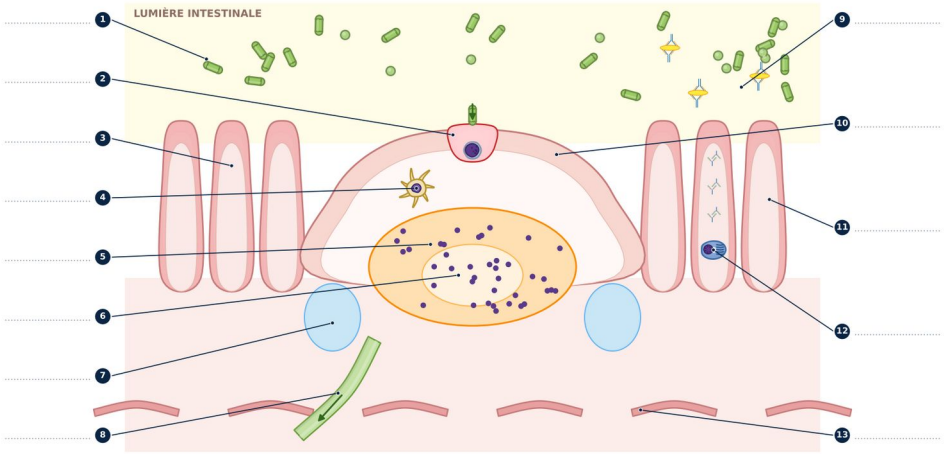


Figure 19.51 – *Schéma à légender – le tissu lymphoïde associé à l'intestin (13 légendes)*

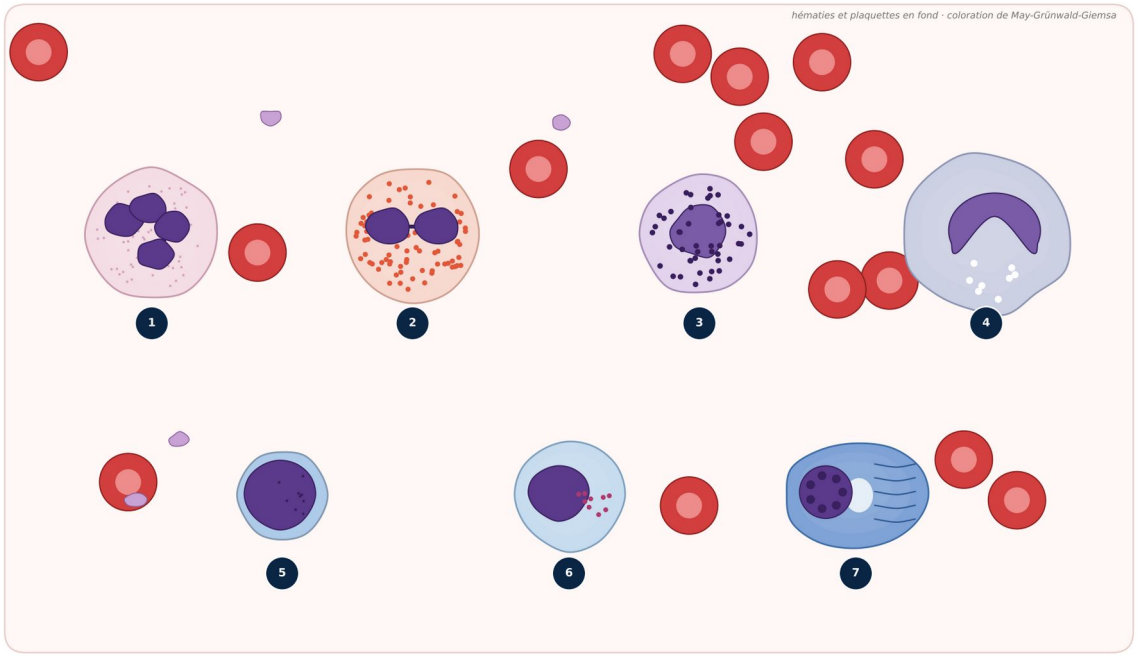


Figure 19.52 – *Schéma à légender – frottis sanguin : identifier les leucocytes (7 légendes)*

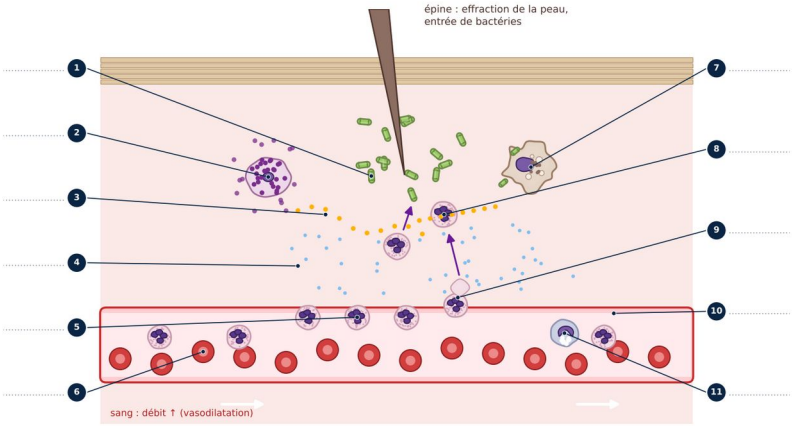


Figure 19.53 – *Schéma à légender – la réaction inflammatoire (11 légendes)*

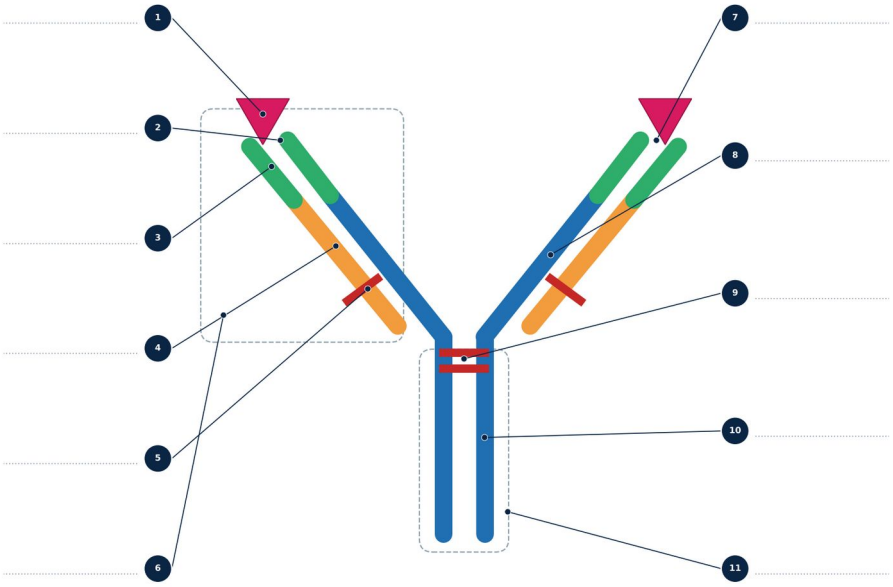


Figure 19.54 – *Schéma à légender – structure d'un anticorps (11 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Bactérie : 1. capsule (polyosides) ; 2. cytoplasme ; 3. membrane plasmique ; 4. nucléoïde (chromosome circulaire, sans membrane) ; 5. paroi (peptidoglycane) ; 6. inclusion de réserve ; 7. ribosomes 70S ; 8. pilus sexuel (conjugaison) ; 9. pili communs (fimbriae) : adhésion ; 10. plasmide (gènes de résistance, de toxines) ; 11. flagelle : mobilité.

Levure : 1. paroi (glucanes, mannanes, chitine) ; 2. gouttelette lipidique ; 3. noyau ; 4. nucléole ; 5. membrane plasmique (ergostérol) ; 6. réticulum endoplasmique ; 7. bourgeon (cellule fille) ; 8. cytoplasme et ribosomes ; 9. vacuole ; 10. mitochondrie ; 11. cicatrice de bourgeonnement.

Virus enveloppé : 1. glycoprotéine d'enveloppe (spicule) : fixation au récepteur ; 2. enveloppe (bicouche lipidique prise à la cellule hôte) ; 3. génome viral (ARN ou ADN) ; 4. capside (protéines : capsomères) ; 5. protéine de matrice ; 6. enzymes virales (ex. : transcriptase inverse) ; 7. capside icosaédrique sans enveloppe ; 8. capsomère.

Organes lymphoïdes : 1. amygdales (MALT) ; 2. ganglions cervicaux ; 3. thymus (organe primaire) ; 4. ganglions axillaires ; 5. moelle osseuse rouge du sternum ; 6. canal thoracique ; 7. ganglions mésentériques ; 8. appendice (GALT) ; 9. ganglions inguinaux ; 10. moelle osseuse rouge (fémur) ; 11. vaisseau lymphatique ; 12. abouchement dans la veine sous-clavière gauche ; 13. ganglions médiastinaux ; 14. rate ; 15. plaque de Peyer de l'iléon (GALT) ; 16. citerne du chyle ; 17. moelle osseuse rouge (os iliaque).

Ganglion lymphatique : 1. vaisseau lymphatique afférent ; 2. follicule lymphoïde (zone B) ; 3. capsule ; 4. centre germinatif ; 5. paracortex (zone T) ; 6. sinus sous-capsulaire ; 7. artère ; 8. cortex ; 9. médullaire (cordons et sinus) ; 10. hile ; 11. veine ; 12. vaisseau lymphatique efférent.

GALT : 1. microbiote et mucus ; 2. cellule M (transporte les antigènes) ; 3. villosité intestinale ; 4. cellule dendritique ; 5. follicule lymphoïde (lymphocytes B) ; 6. centre germinatif ; 7. zone T interfolliculaire ; 8. lymphatique vers un ganglion mésentérique ; 9. IgA sécrétoires (dimères) dans le mucus ; 10. dôme de la plaque de Peyer ; 11. épithélium (entérocytes) ; 12. plasmocyte à IgA (lamina propria) ; 13. muscularis mucosae et sous-muqueuse.

Leucocytes : 1. Polynucléaire neutrophile ; 2. Polynucléaire éosinophile ; 3. Polynucléaire basophile ; 4. Monocyte ; 5. Lymphocyte (T ou B) ; 6. Grand lymphocyte granuleux (NK) ; 7. Plasmocyte (dans les tissus).

Réaction inflammatoire : 1. bactéries (non-soi) ; 2. mastocyte : histamine (dégranulation) ; 3. médiateurs : histamine, prostaglandines, cytokines ; 4. œdème : plasma sorti des capillaires ; 5. margination des neutrophiles ; 6. hématie ; 7. macrophage résident (phagocytose) ; 8. chimiotactisme : neutrophile attiré ; 9. diapédèse à travers l'endothélium ; 10. capillaire dilaté, plus perméable ; 11. monocyte (futur macrophage).

Anticorps : 1. antigène (épitope) fixé ; 2. site de fixation de l'antigène (paratope) ; 3. domaines variables (VH + VL) ; 4. chaîne légère (L) ; 5. pont disulfure H-L ; 6. fragment Fab (fixe l'antigène) ; 7. deuxième site identique ; 8. chaîne lourde (H) ; 9. région charnière (ponts disulfures H-H) ; 10. domaines constants ; 11. fragment Fc : se lie aux phagocytes, mastocytes, complément.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez les étapes de la phagocytose d'une bactérie par un macrophage (6 étapes numérotées). *Attendus : chimiotactisme, adhésion (opsonines), émission de pseudopodes, phagosome, fusion avec les lysosomes (phagolysosome), digestion et rejet des déchets ou présentation des peptides par le CMH II.*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez la coopération cellulaire lors d'une réponse immunitaire adaptative : cellule dendritique, LT4, LB, LT8, plasmocyte, LT cytotoxique, cellule infectée. *Attendus : présentation par le CMH II au LT4 et par le CMH I au LT8 ; interleukines ; différenciation ; anticorps ; lyse de la cellule cible.*

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Tracez sur un même graphique la concentration d'anticorps lors de deux contacts successifs avec le même antigène (axes, unités, IgM et IgG). *Attendus : latence plus courte, pic plus haut, décroissance plus lente lors du 2e contact ; prédominance des IgG.*

19.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un hémogramme donne 8,5 G/L de leucocytes avec 62 % de neutrophiles, 28 % de lymphocytes, 6 % de monocytes, 3 % d'éosinophiles et 1 % de basophiles. Calculez les valeurs absolues et concluez.

CORRIGÉ

Neutrophiles 8,5 × 0,62 = **5,27 G/L** ; lymphocytes **2,38 G/L** ; monocytes **0,51 G/L** ; éosinophiles **0,26 G/L** ; basophiles **0,09 G/L**. Toutes les valeurs sont dans les normales : formule **normale**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Exprimez 7 500 leucocytes/mm^3 en G/L, puis 0,9 G/L de lymphocytes en cellules/mm^3.

CORRIGÉ

1 mm^3 = 1 µL = 10^{-6} L : 7 500 /µL = 7 500 × 10^6 /L = 7,5 × 10^9 /L = **7,5 G/L**. 0,9 G/L = **900 /mm³**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une crème pâtissière contaminée à 10 salmonelles/g reste 5 h à 30 °C (temps de génération : 30 min, sans latence). Calculez la population finale.

CORRIGÉ

n = 5 × 60 / 30 = 10 générations ; N = 10 × 2^{10} = **10 240 /g** ≈ 10^4 /g, une dose capable de provoquer une salmonellose chez une personne fragile.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Combien de temps faut-il à une population de S. aureus pour passer de 10^2 à 10^6 /g si le temps de génération est de 20 min ? Pourquoi la toxine est-elle dangereuse même si le plat est ensuite cuit ?

CORRIGÉ

n = $\log_2(10^4)$ = 4 / 0,301 ≈ **13,3 générations** ; durée = 13,3 × 20 ≈ **266 min ≈ 4 h 26**. Au-delà de 10^5 à 10^6 /g, la bactérie produit une **entérotoxine thermostable** : la cuisson tue les bactéries mais pas la toxine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Pour Listeria, la durée de réduction décimale à 70 °C est d'environ 0,3 min. Combien de réductions décimales obtient-on par un maintien de 2 min à 70 °C ? Concluez.

CORRIGÉ

2 / 0,3 ≈ **6,7 réductions décimales** : la population est divisée par $10^{6,7}$ (≈ 5 millions). Une cuisson à cœur à 70 °C pendant 2 min suffit donc à rendre sûr un aliment même fortement contaminé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Lors d'une TIAC, 40 des 50 convives ayant mangé du taboulé sont malades, contre 2 des 30 convives n'en ayant pas mangé. Calculez les taux d'attaque et le risque relatif.

CORRIGÉ

Exposés : 40 / 50 = **80 %** ; non exposés : 2 / 30 ≈ **6,7 %** ; risque relatif = 0,80 / 0,067 = **12** : le taboulé est très probablement l'aliment en cause.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Après une plaie souillée chez une personne non vaccinée, on injecte 250 UI d'immunoglobulines antitétaniques (demi-vie ≈ 25 jours). Quelle quantité reste-t-il après 50 jours ? Que faut-il faire en même temps ?

CORRIGÉ

50 j = 2 demi-vies : 250 × $0,5^2$ = **62,5 UI**. La protection passive diminue rapidement ; il faut **en même temps** commencer la **vaccination** (anatoxine tétanique, en un autre point du corps) pour induire une immunité active durable.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. La charge virale d'un patient passe de $10^{5,2}$ à 40 copies/mL. Exprimez la diminution en log.

CORRIGÉ

$10^{5,2}$ ≈ 158 000 copies/mL ; log (158 000 / 40) = 5,2 − 1,6 = **3,6 log** ; la charge est devenue indétectable (< 50).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Pour la rougeole, chaque malade contamine en moyenne 15 personnes non immunisées ($R_0 = 15$). Le seuil d'immunité collective vaut $1 - 1/R_0$. Calculez-le. En France, environ 663 000 enfants naissent par an : combien restent non protégés si la couverture est de 90 % ?

CORRIGÉ

$1 - 1/15 =$ **0,933**, soit **93 %** (on vise 95 % avec deux doses). À 90 % : 663 000 × 0,10 ≈ **66 300 enfants** non protégés chaque année ; ils s'accumulent et permettent des épidémies.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient a 1,5 G/L de lymphocytes, dont 12 % de LT CD4. Calculez le nombre de LT CD4/mm³ et interprétez.

CORRIGÉ

1,5 G/L = 1 500 /mm³ ; 1 500 × 0,12 = **180 /mm³** < 200 : immunodépression sévère (stade sida en cas d'infection par le VIH), risque d'infections opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose cérébrale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un nourrisson de 5 kg allergique aux protéines du lait de vache reçoit un hydrolysat poussé à 67 kcal/100 mL. Ses besoins sont d'environ 100 kcal/kg/j. Quel volume doit-il boire par jour ?

CORRIGÉ

Besoin : 5 × 100 = 500 kcal ; volume = 500 / 0,67 ≈ **746 mL/j**, répartis en 5 à 6 biberons d'environ 130 à 150 mL.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un enfant de 6 ans suit une éviction des produits laitiers (APLV persistante). Sa référence en calcium est de 800 mg/j (ANSES 2021). Quel volume de boisson végétale enrichie (120 mg de calcium/100 mL) couvrirait la totalité de ses besoins ? Commentez.

CORRIGÉ

800 / 1,2 ≈ **667 mL/j**. Il ne faut pas compter sur une seule source : associer une boisson végétale **enrichie en calcium** (soja ou avoine, pas une « boisson » de riz non enrichie, pauvre en protéines), des eaux riches en calcium, des légumes et fruits secs ; une supplémentation est parfois nécessaire.

19.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Le corrigé figure après le tableau.

N°	Question	a	b	c	d
1	Parmi ces organismes, lequel est un procaryote ?	Saccharomyces cerevisiae	Escherichia coli	Toxoplasma gondii	Penicillium roqueforti

N°	Question	a	b	c	d
2	La spore bactérienne :	est une forme de multiplication	résiste à la cuisson	est produite par toutes les bactéries	est détruite à 70 °C pendant 2 min
3	La paroi des bactéries Gram – comporte :	une épaisse couche de peptidoglycane seule	une membrane externe contenant du LPS	de la chitine	du cholestérol
4	Un virus :	possède des ribosomes	se multiplie par scissiparité	contient soit de l'ADN soit de l'ARN	est sensible aux antibiotiques
5	Les marqueurs majeurs du soi sont :	les antigènes des groupes sanguins ABO	les molécules du CMH (HLA)	les immunoglobulines	les récepteurs du complément
6	Les lymphocytes T acquièrent leur immunocompétence dans :	la rate	les ganglions	le thymus	les plaques de Peyer
7	Les leucocytes les plus nombreux chez l'adulte sont :	les lymphocytes	les monocytes	les éosinophiles	les neutrophiles
8	La diapédèse est :	l'ingestion d'une bactérie	le passage des leucocytes du sang vers les tissus	la libération d'histamine	la lyse d'une bactérie par le complément
9	La chaleur et la rougeur de l'inflammation sont dues à :	la vasodilatation	la diapédèse	la phagocytose	la production d'anticorps
10	L'opsonisation :	empêche la phagocytose	facilite la phagocytose	est réalisée par les LT8	détruit les virus dans les cellules
11	La protéine qui augmente le plus vite lors d'une inflammation est :	l'albumine	la transthyrétine	la CRP	la transferrine
12	Les anticorps sont produits par :	les LT4	les plasmocytes	les macrophages	les cellules NK
13	Les seuls anticorps qui traversent le placenta sont :	les IgA	les IgM	les IgE	les IgG
14	Les anticorps du lait maternel sont surtout :	des IgA sécrétoires	des IgE	des IgM	des IgD
15	Le LT8 cytotoxique reconnaît :	un antigène libre	un peptide présenté par le CMH I	un peptide présenté par le CMH II	un anticorps fixé sur une cellule
16	Le lymphocyte au centre de la coopération cellulaire est :	le LB	le LT8	le LT4	la cellule NK
17	La réponse secondaire se caractérise par :	une latence plus longue	une majorité d'IgM	un taux d'anticorps plus élevé	l'absence de cellules mémoire
18	Le vaccin contre le tétanos est :	un vaccin vivant atténué	une anatoxine	un vaccin à ARN	une sérothérapie
19	La sérothérapie confère une immunité :	active et durable	passive et immédiate	active et immédiate	passive et durable
20	Dans l'allergie immédiate, les IgE sont fixées sur :	les hématies	les mastocytes	les LT4	les plaquettes

N°	Question	a	b	c	d
21	Le traitement d'urgence de l'anaphylaxie est :	un antihistaminique oral	un corticoïde inhalé	l'adrénaline intramusculaire	un antibiotique
22	Le VIH se fixe sur la molécule :	CD8	CD4	CD19	HLA de classe I
23	Un patient greffé sous tacrolimus doit éviter :	le jus de pamplemousse	le lait	le pain complet	l'eau minérale
24	Listeria monocytogenes est dangereuse dans les produits réfrigérés parce qu'elle :	produit une toxine thermostable	se multiplie à 4 °C	forme des spores	est un virus

> **CORRIGÉ DU QCM**
>
> 1 : b · 2 : b · 3 : b · 4 : c · 5 : b · 6 : c · 7 : d · 8 : b · 9 : a · 10 : b · 11 : c · 12 : b · 13 : d · 14 : a · 15 : b · 16 : c · 17 : c · 18 : b · 19 : b · 20 : b · 21 : c · 22 : b · 23 : a · 24 : b

19.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi une personne qui a eu la varicelle ne la refait-elle pas, alors qu'on peut avoir plusieurs grippes ou plusieurs gastro-entérites à norovirus dans sa vie ?

> **CORRIGÉ**
>
> La varicelle laisse des **cellules mémoire** (LB, LT) spécifiques d'un virus **stable** : à un nouveau contact, la réponse secondaire neutralise le virus avant la maladie. Les virus de la grippe et les norovirus **varient** (mutations de leurs protéines de surface, nombreux génotypes) : les anticorps mémoire ne reconnaissent plus les nouveaux variants. D'où un vaccin grippal **annuel**. (Le virus de la varicelle persiste toutefois dans les ganglions nerveux et peut se réactiver en **zona**.)

Question 2. Un parent refuse la vaccination de son enfant « parce que l'allaitement suffit à le protéger ». Que lui répondre ?

> **CORRIGÉ**
>
> L'allaitement apporte une immunité **passive**, **locale** (IgA du tube digestif et des voies respiratoires) et **transitoire**, sans mémoire ; il réduit les diarrhées et les otites mais ne protège pas contre les maladies graves systémiques (méningites, coqueluche, rougeole, tétanos). Le vaccin induit une immunité **active** et **mémoire**. Les deux sont complémentaires ; les vaccinations du nourrisson sont d'ailleurs **obligatoires**.

Question 3. Pourquoi une alimentation « protégée » est-elle conseillée à une personne neutropénique, alors qu'une personne en bonne santé mange sans risque des fromages au lait cru ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les **neutrophiles** sont les premiers phagocytes de l'immunité innée. Au-dessous de **0,5 G/L**, une bactérie normalement éliminée dès l'intestin (Listeria, entérobactéries, levures) peut franchir la muqueuse (souvent abîmée par la chimiothérapie : mucite) et provoquer une **septicémie**. On écarte les aliments **crus ou peu cuits** à forte charge microbienne (lait cru, viandes, poissons et œufs crus, graines germées) et l'on renforce l'hygiène et la chaîne du froid ; les recommandations récentes privilégient ces règles de **sécurité alimentaire** plutôt qu'un régime « stérile » trop restrictif, qui aggrave la dénutrition.

Question 4. En quoi la dénutrition et l'inflammation forment-elles un cercle vicieux ?

CORRIGÉ

L'**inflammation** (cytokines IL-1, IL-6, TNF-α) provoque **anorexie**, **protéolyse** musculaire, augmentation des besoins et baisse des protéines de transport (albumine, transthyrétine) : elle **crée** ou **aggrave** la dénutrition. La **dénutrition** affaiblit les barrières, la production de leucocytes et d'anticorps (lymphopénie, atrophie thymique) : elle favorise les **infections**, donc de nouvelles inflammations. D'où l'importance du dépistage et de la prise en charge précoce, surtout chez la personne âgée.

Question 5. Pourquoi recommande-t-on aujourd'hui d'introduire l'arachide et l'œuf pendant la diversification, entre 4 et 6 mois, même chez les enfants à risque d'allergie ?

CORRIGÉ

L'étude LEAP (2015) a montré qu'une **consommation précoce et régulière** d'arachide chez des nourrissons à risque réduit de plus de 80 % l'allergie à l'arachide. La **tolérance orale** se construit par la voie digestive (GALT, Treg, IgA) ; à l'inverse, un premier contact par une **peau** abîmée (eczéma) favorise la sensibilisation (Th2, IgE). Les recommandations (EAACI 2021, Société française de pédiatrie) conseillent donc de **ne pas retarder** ces aliments, sous des formes adaptées (purée d'arachide diluée, œuf bien cuit), en dehors d'une allergie déjà déclarée.

Question 6. Pourquoi l'immunothérapie anticancéreuse par anticorps anti-PD-1 peut-elle provoquer une colite ou un diabète ?

CORRIGÉ

PD-1 est un **frein** (point de contrôle) des LT activés, utilisé par les tumeurs pour se protéger. Le bloquer **libère** les LT antitumoraux, mais aussi des LT **auto-réactifs** normalement contrôlés : effets indésirables **auto-immuns** (colite, thyroïdite, hépatite, diabète de type 1 brutal). Une diarrhée sous immunothérapie doit être signalée sans attendre ; la prise en charge nutritionnelle (hydratation, adaptation des fibres) accompagne le traitement corticoïde.

19.11.5 Étude de cas – Lucas, 15 ans, leucémie aiguë et neutropénie

SITUATION

Lucas, 15 ans, 1,70 m, 54 kg (58 kg il y a deux mois), est traité pour une **leucémie aiguë lymphoblastique**. Après une cure de chimiothérapie, son hémogramme montre : leucocytes **0,9 G/L** (dont 30 % de neutrophiles), hémoglobine 8,5 g/dL, plaquettes 35 G/L. Il présente une **mucite** buccale douloureuse et des nausées. Sa mère demande ce qu'il peut manger ; elle lui apporte des sushis, ses plats préférés.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez ce qu'est une leucémie aiguë et pourquoi la chimiothérapie abaisse les leucocytes, les hématies et les plaquettes.

2. Calculez le nombre absolu de neutrophiles ; concluez sur le risque infectieux.

3. Expliquez pourquoi la mucite est une porte d'entrée pour les microorganismes.

4. Évaluez la perte de poids et précisez les objectifs nutritionnels.

5. Rédigez les conseils alimentaires adaptés à la neutropénie et à la mucite ; répondez à la question des sushis.

CORRIGÉ

1. Prolifération **maligne** d'un clone de **précurseurs immatures** (blastes) de la lignée lymphoïde dans la moelle, qui envahit la moelle et le sang et empêche l'hématopoïèse normale. La chimiothérapie détruit les cellules qui se **divisent** rapidement : les blastes, mais aussi les **cellules souches et progéniteurs** de la moelle (d'où **aplasie** : neutropénie, anémie, thrombopénie) et les cellules des **muqueuses** (mucite, diarrhée) et des follicules pileux.

2. 0,9 × 0,30 = **0,27 G/L** de neutrophiles (< 0,5) : **neutropénie sévère**. Les **phagocytes** de première ligne manquent : une infection bactérienne ou fongique (souvent d'origine digestive) peut évoluer en **septicémie** en quelques heures ; toute fièvre est une urgence.

3. La **barrière** épithéliale buccale et digestive, qui se renouvelle sans cesse, est détruite : ulcérations par lesquelles les bactéries de la flore et des aliments pénètrent dans le sang ; la douleur réduit les apports (cercle vicieux avec la dénutrition).

4. (58 − 54) / 58 ≈ **6,9 %** en 2 mois ; IMC = 54 / $1{,}70^2$ ≈ **18,7 kg/m²**. Chez l'adolescent, une perte ≥ 5 % est significative : risque de dénutrition. Objectifs : couvrir les besoins énergétiques (≈ 45 kcal/kg/j selon l'activité, réévalués) et protéiques (≈ 1,5 g/kg/j pendant la chimiothérapie), en enrichissant et en fractionnant ; nutrition entérale si les apports restent insuffisants.

5. Sécurité alimentaire : pas de **poisson cru** (les **sushis** sont à éviter pendant la neutropénie : risque de *Listeria*, *Vibrio*, parasites), pas de viande, d'œuf ou de lait **crus**, de fromages au lait cru, de charcuterie à la coupe, de graines germées ; aliments **bien cuits**, consommés rapidement, produits **préemballés** en portions individuelles, respect des DLC, lavage soigneux des fruits et légumes, eau en bouteille ouverte récemment ; hygiène des mains. **Mucite** : textures **mixées** ou moulinées, aliments tièdes ou froids (glaces, crèmes), éviter acide, épicé, croquant ; bains de bouche prescrits. Les sushis pourront être repris quand l'hémogramme sera normalisé.

19.11.6 Étude de cas – M. D., 64 ans, colite sous immunothérapie anti-PD-1

SITUATION

M. D., 64 ans, 1,75 m, 63 kg (70 kg il y a six mois), est traité depuis 3 mois par **pembrolizumab** (anticorps monoclonal anti-PD-1) pour un cancer du poumon. Il consulte pour une **diarrhée** de 7 selles par jour depuis 5 jours, des douleurs abdominales et une fatigue. La CRP est à 85 mg/L, l'albumine à 31 g/L. Une **colite immuno-induite** est diagnostiquée ; un traitement par corticoïdes est débuté.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Donnez le principe général de l'immunothérapie et le mode d'action d'un anticorps anti-PD-1.

2. Expliquez l'origine de la colite.

3. Interprétez la CRP et l'albumine ; évaluez la perte de poids.

4. Expliquez les risques d'une corticothérapie à forte dose (immunité, glycémie, muscles, os).

5. Proposez la prise en charge diététique pendant la colite puis la corticothérapie.

CORRIGÉ

1. L'immunothérapie utilise les **acteurs de l'immunité** comme traitement : stimuler les défenses contre un cancer (anticorps monoclonaux, LT CAR-T, cytokines) ou les freiner. Les LT activés expriment **PD-1**, un récepteur **inhibiteur** ; les cellules tumorales expriment son ligand (PD-L1) et **désactivent** les LT qui les attaquent. L'anticorps anti-PD-1 bloque ce frein : les **LT cytotoxiques** reconnaissent de nouveau les cellules tumorales (peptides présentés par le CMH I) et les détruisent.

2. Le frein PD-1 sert aussi à maintenir la **tolérance périphérique** ; levé, il laisse agir des LT dirigés contre la muqueuse intestinale ou le microbiote : **inflammation auto-immune** du côlon (infiltrat de LT, cytokines), diarrhée, douleurs, parfois saignements.

3. CRP 85 mg/L : inflammation importante ; **albumine 31 g/L** : basse, à la fois par l'inflammation (protéine négative de la phase aiguë), les pertes digestives et la dénutrition. Perte de poids : (70 − 63) / 70 = **10 % en 6 mois** ; IMC = 63 / $1{,}75^2$ ≈ **20,6 kg/m²** : **dénutrition** (critère phénotypique perte ≥ 10 % en 6 mois, critère étiologique agression et pertes digestives).

4. Les **corticoïdes** sont des immunosuppresseurs et anti-inflammatoires : ils diminuent la production des cytokines et des lymphocytes (lymphopénie), augmentent le **risque infectieux** ; ils sont **hyperglycémiants** (néoglucogenèse, insulinorésistance : diabète cortico-induit), **cataboliques** (fonte musculaire), favorisent la **rétention de sodium** (œdèmes, HTA), l'**ostéoporose** (moins d'absorption du calcium) et augmentent l'appétit.

5. Pendant la colite : réhydratation (solutés, bouillons salés), réduction transitoire des **fibres insolubles** et du lactose, repas fractionnés, aliments faciles à digérer et riches en protéines ; enrichissement ; CNO si besoin. **Sous corticoïdes** : apports protéiques **1,2 à 1,5 g/kg/j** (75 à 95 g/j) et activité physique adaptée pour limiter la fonte musculaire ; limiter les **sucres simples** et surveiller la glycémie ; alimentation **peu salée** si forte dose ; apports de **calcium** (≈ 1 000 mg/j) et de **vitamine D** ; hygiène alimentaire renforcée (infections).

19.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un riz cantonais en restauration scolaire : Bacillus cereus

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.9

Un riz cantonais en restauration scolaire : Bacillus cereus – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Dans une école, 23 enfants sur 140 vomissent entre 1 et 3 h après le déjeuner ; aucun n'a de fièvre et tous vont mieux le soir. Le menu comprenait un **riz cantonais** préparé avec du riz cuit la veille, laissé refroidir dans le cuiseur jusqu'au lendemain matin, puis sauté rapidement. L'analyse du riz retrouve *Bacillus cereus* (10^7 /g) et sa toxine émétique (céréulide).

DOCUMENT 1

Caractère	Bacillus cereus
Morphologie	Grand bacille Gram +, mobile, aéro-anaérobie, **sporulé**
Habitat	Sol, poussières, céréales (riz), épices, légumes secs
Températures de croissance	10 à 50 °C (optimum 30 à 37 °C) ; temps de génération ≈ 30 min à 30 °C
Toxine émétique (céréulide)	Peptide cyclique **préformé** dans l'aliment (riz, pâtes), **thermostable** (90 min à 121 °C), résistant aux acides et aux protéases ; incubation 0,5 à 6 h ; vomissements
Toxines diarrhéiques	Protéines **thermolabiles** produites dans l'intestin ; incubation 8 à 16 h ; diarrhée

D'après la fiche de description de danger biologique de l'ANSES.

DOCUMENT 2

Le riz cuit est contaminé à **10^3 spores/g**. Les spores germent pendant le refroidissement ; on admet que la croissance se fait pendant **8 h** à environ 30 °C avec un temps de génération moyen de **40 min**, après une latence de 2 h.

DOCUMENT 3

Expérience : on chauffe des suspensions de spores et de formes végétatives de *B. cereus* à 100 °C ; on dénombre les survivants.

Durée à 100 °C (min)	0	2	5	10
Formes végétatives (UFC/mL)	10^6	< 1	< 1	< 1
Spores (UFC/mL)	10^6	9×10^5	6×10^5	3×10^5

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez qu'il s'agit d'une TIAC ; calculez le taux d'attaque. *(2 pts)*

2. Situez *B. cereus* dans la classification ; réalisez le schéma légendé d'une bactérie Gram + sporulée. *(4 pts)*

3. Exploitez le document 3 et citez les propriétés de la spore. *(3 pts)*

4. Calculez la population de *B. cereus* atteinte (document 2) ; comparez à la valeur retrouvée. *(3 pts)*

5. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi la toxine responsable est la toxine émétique et pourquoi le fait de sauter le riz n'a pas protégé les enfants. *(3 pts)*

6. Décrivez la courbe de croissance bactérienne en milieu non renouvelé et ses phases. *(3 pts)*

7. Proposez les mesures de prévention pour la cuisine. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.9

Question 1

Au moins **2 cas** groupés, mêmes signes (vomissements), même repas : **TIAC**, à **déclarer** à l'ARS. Taux d'attaque : 23 / 140 ≈ **16 %**.

Question 2

Domaine des **Bacteria** (procaryotes), bactérie **Gram +** (paroi épaisse de peptidoglycane, sans membrane externe), du genre *Bacillus* (sporulé, aérobie-anaérobie). Schéma : paroi, membrane plasmique, cytoplasme, ribosomes, chromosome (nucléoïde), plasmide, **flagelles** péritriches, **spore** (avec ses enveloppes : tunique, cortex), sans capsule. Titre et échelle (≈ 1 × 4 µm).

Question 3

Les formes végétatives sont détruites en moins de 2 min à 100 °C ; les **spores** survivent en grande partie (30 % après 10 min). Propriétés : forme de **résistance** dormante, **thermorésistante**, résistante à la dessiccation, aux UV et aux désinfectants, déshydratée (dipicolinate de calcium) ; elle **germe** en forme végétative quand les conditions redeviennent favorables (eau, nutriments, température). La cuisson du riz ne détruit donc pas les spores.

Question 4

Croissance pendant 8 − 2 = 6 h = 360 min ; n = 360 / 40 = **9 générations** ; N = $10^3 \times 2^9$ = **512 000 ≈ 5 × 10^5 /g**. La valeur trouvée (10^7 /g) est plus élevée : la durée de refroidissement réelle, la température ou le temps de génération sont sans doute plus favorables (une nuit ≈ 12 h dans le cuiseur) ; l'ordre de grandeur dépasse de toute façon les 10^5 /g associés à la production de toxine.

Question 5

Incubation courte (1 à 3 h) et **vomissements** sans fièvre : c'est le tableau de la toxine **émétique**, **préformée** dans le riz (doc 1), et non des toxines diarrhéiques (8 à 16 h). Le céréulide est **thermostable** : sauter le riz quelques minutes tue une partie des bactéries mais **ne détruit pas** la toxine. La toxine agit vite (récepteurs de la sérotonine 5-HT3 du nerf vague) : pas d'invasion, pas d'inflammation, **pas de fièvre**.

Question 6

En milieu non renouvelé, la courbe (log du nombre de bactéries en fonction du temps) présente : une **phase de latence** (adaptation, synthèse d'enzymes ; germination des spores) ; une **phase exponentielle** (vitesse maximale, temps de génération constant, droite en coordonnées logarithmiques) ; une **phase de ralentissement** puis **stationnaire** (épuisement des nutriments, accumulation de déchets : autant de divisions que de morts) ; une **phase de déclin** (mort, lyse).

Question 7

Cuire le riz **le jour même** ou le **refroidir rapidement** (63 → 10 °C en moins de 2 h, en couche mince, en cellule de refroidissement), conserver à **0–3 °C** et consommer rapidement ; **remettre en température** à ≥ 63 °C en moins d'une heure, ne pas maintenir le riz tiède dans le cuiseur ; HACCP, enregistrement des températures, plats témoins ; formation du personnel.

19.11.8 Sujet de synthèse 2 – Des expériences historiques à la coopération cellulaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.10

Des expériences historiques à la coopération cellulaire – 18 points · durée conseillée : 1 h 15

Pour comprendre comment se déclenche la production d'anticorps, des chercheurs ont réalisé dans les années 1960 des expériences sur des souris de **même lignée** (génétiquement identiques). Les souris reçoivent des **hématies de mouton** (HM), antigène qui déclenche une forte réponse humorale.

DOCUMENT 1

Lot	Traitement	Anticorps anti-HM 8 jours après l'injection d'HM
1	Souris normale	+++
2	Souris **irradiée** (moelle et organes lymphoïdes détruits)	0
3	Souris irradiée + **cellules de la moelle osseuse** d'une souris normale	0 à +
4	Souris irradiée + **cellules du thymus** d'une souris normale	0
5	Souris irradiée + cellules de la moelle + cellules du thymus	+++
6	Souris **thymectomisée** à la naissance (adulte)	0 à +

D'après Claman, Chaperon et Triplett (1966) et Miller et Mitchell (1968), résultats simplifiés.

DOCUMENT 2

Dans une seconde série, des souris **A** reçoivent des HM. Quinze jours plus tard, on injecte à des souris **B** irradiées : soit du **sérum** de A ; soit des **lymphocytes** de A. Les souris B reçoivent ensuite des HM.

Souris B irradiée ayant reçu	Agglutination d'HM injectées immédiatement	Anticorps anti-HM 1 mois après le transfert
Sérum de A	Oui	Non
Lymphocytes de A	Non (pendant 2 jours)	Oui, rapidement et en grande quantité après une nouvelle injection d'HM

DOCUMENT 3

Données complémentaires : les cellules de la moelle osseuse transférées sont surtout des **lymphocytes B** ; les cellules du thymus sont des **lymphocytes T** (surtout CD4 pour cette réponse). Les anticorps sont des protéines dont la demi-vie est de quelques semaines.

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez les résultats des lots 1 à 5. Concluez sur les cellules nécessaires à la production d'anticorps. *(4 pts)*

2. Exploitez le lot 6. Justifiez le rôle du thymus. *(2 pts)*

3. Analysez le document 2 et distinguez l'immunité transférée par le sérum de celle transférée par les lymphocytes. *(3,5 pts)*

4. Réalisez un schéma de synthèse de la réponse immunitaire humorale faisant apparaître la cellule présentatrice, le LT4, le LB, le plasmocyte et les cellules mémoire. *(4 pts)*

5. Annotez la structure d'un anticorps et expliquez comment le complexe immun permet l'élimination des HM. *(3 pts)*

6. Expliquez pourquoi un patient infecté par le VIH répond mal aux vaccins. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.10

Question 1

Lot 1 = témoin : réponse forte. Lot 2 : l'irradiation supprime la réponse : elle dépend de cellules **radiosensibles** (lymphocytes). Lot 3 : les cellules de la moelle seules (**LB**) ne restaurent presque pas la réponse. Lot 4 : les cellules du thymus seules (**LT**) non plus. Lot 5 : l'association moelle + thymus restaure une réponse normale. **Conclusion** : la production d'anticorps nécessite la **coopération** des **LB** (qui produisent les anticorps) et des **LT** (qui les aident) : ce sont les **LT4 auxiliaires**.

Question 2

Sans thymus dès la naissance, les LT ne mûrissent pas (pas de **maturation** ni de sélection thymique) : la souris n'a presque pas de LT matures et produit très peu d'anticorps. Le thymus est un **organe lymphoïde primaire**, lieu d'acquisition de l'immunocompétence des LT, indispensables à la réponse humorale.

Question 3

Le **sérum** de A contient des **anticorps** anti-HM : ils agissent **immédiatement** (agglutination) mais disparaissent (dégradés) en quelques semaines : immunité **passive**, **transitoire** (principe de la **sérothérapie**). Les **lymphocytes** de A n'ont pas d'effet immédiat, mais confèrent une réponse **rapide et intense** à un nouveau contact : ils contiennent des **cellules mémoire** (LB et LT4 mémoire) : immunité **active** transférée, **durable** (principe de la réponse secondaire et de la vaccination).

Question 4

Schéma attendu : **cellule dendritique** (ou macrophage) qui capte l'antigène, le dégrade et présente des peptides sur le **CMH II** → **LT4** (TCR + CD4), activé, prolifère et sécrète des **interleukines** (IL-2, IL-4) → **LB** spécifique (BCR = anticorps membranaire fixant l'antigène natif, qui présente aussi le peptide au LT4) → **sélection clonale**, **prolifération** → différenciation en **plasmocytes** (RE développé) sécrétant des **anticorps**, et en **LB mémoire**. Flèches, titre, légendes.

Question 5

Anticorps : 2 **chaînes lourdes**, 2 **chaînes légères**, **ponts disulfure**, **domaines variables** formant 2 **sites de fixation** de l'antigène, **domaines constants**, **charnière**, **fragment Fc**, fragments Fab. Les anticorps anti-HM se fixent sur les épitopes des HM : avec deux sites, ils relient plusieurs hématies (**agglutination**) ; les complexes immuns **activent le complément** (lyse des HM) et sont **opsonisés** : les phagocytes, porteurs de récepteurs du Fc, les **phagocytent**.

Question 6

Le VIH détruit les **LT4**, indispensables à l'activation des LB (comme le montrent les lots 3 et 5) et des LT8 : la réponse aux vaccins (production d'anticorps, mémoire) est faible, surtout si les CD4 sont < 200 /mm^3 ; les vaccins vivants sont alors contre-indiqués.

19.11.9 Sujet de synthèse 3 – Helicobacter pylori, inflammation chronique et nutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 19.11

Helicobacter pylori : une bactérie, une inflammation chronique et ses conséquences nutritionnelles – 17 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme F., 58 ans, souffre de brûlures d'estomac et d'une fatigue. L'endoscopie montre une **gastrite chronique** ; la biopsie retrouve *Helicobacter pylori*. Le bilan sanguin révèle une **anémie** : hémoglobine 10,8 g/dL, ferritine 9 µg/L (normale 15 à 150). Elle demande pourquoi « un microbe » peut donner une anémie.

DOCUMENT 1

Facteur	Rôle dans la colonisation et le pouvoir pathogène
Flagelles et forme spiralée	Mobilité dans le mucus épais de l'estomac
Uréase	Hydrolyse l'urée en ammoniac (NH_3) et CO_2 : le NH_3 neutralise l'acidité autour de la bactérie
Adhésines	Fixation aux cellules épithéliales de l'estomac
Toxine VacA, protéine CagA	Lésions des cellules, sécrétion d'IL-8 par l'épithélium (attraction des neutrophiles), inflammation chronique

La bactérie, Gram –, spiralée, microaérophile, colonise environ un tiers de la population française ; la contamination survient surtout dans l'enfance.

DOCUMENT 2

Évolution : la plupart des personnes infectées restent sans symptôme ; certaines développent une gastrite chronique, un **ulcère** gastrique ou duodénal (risque ≈ 10 %), une **atrophie** de la muqueuse, plus rarement un **lymphome gastrique du MALT** ou un **adénocarcinome** gastrique (*H. pylori* est classé cancérogène certain par le CIRC). L'éradication (antibiotiques + inhibiteur de la pompe à protons) guérit l'ulcère et fait régresser la plupart des lymphomes du MALT de bas grade.

DOCUMENT 3

Absorption : le fer non héminique doit être réduit en Fe^{2+} (acidité, vitamine C) pour être absorbé dans le duodénum ; la vitamine B12 a besoin de l'acidité (libération des protéines alimentaires) et du **facteur intrinsèque** produit par les cellules pariétales du fundus.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez, à partir du document 1, les mécanismes du pouvoir pathogène de *H. pylori* (colonisation, adhésion, toxines). *(3 pts)*

2. Expliquez comment la bactérie résiste à l'acidité gastrique, une des barrières naturelles. Citez les autres barrières du tube digestif. *(3 pts)*

3. Décrivez la réaction inflammatoire induite et expliquez pourquoi elle devient chronique. *(3,5 pts)*

4. Expliquez l'anémie de Mme F. ; précisez le type de carence et le risque à long terme pour la vitamine B12. *(3 pts)*

5. Expliquez le lien entre *H. pylori*, le MALT et le lymphome gastrique. *(2 pts)*

6. Proposez les conseils diététiques adaptés à Mme F. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 19.11

Question 1

Colonisation : mobilité par les **flagelles** dans le mucus ; **adhésines** pour se fixer à l'épithélium ; **résistance** à l'acidité par l'uréase. **Toxinogenèse et agression** : **VacA** (vacuolisation et mort des cellules), **CagA** injectée dans les cellules, induction d'**IL-8** et d'une inflammation. La bactérie n'**envahit** pas la muqueuse : elle reste à sa surface, à l'abri d'une partie des défenses.

Question 2

L'**uréase** produit de l'**ammoniac** (base) qui crée un microenvironnement neutre autour de la bactérie ; elle vit dans le **mucus**, au pH proche de la neutralité. Autres barrières du tube digestif : **mucus**, épithélium et jonctions serrées, renouvellement rapide des cellules, **péristaltisme**, **lysozyme** et peptides antimicrobiens (défensines des cellules de Paneth), **IgA sécrétoires**, **microbiote**, bile, enzymes digestives.

Question 3

Les cellules épithéliales lésées et stimulées libèrent de l'**IL-8** et d'autres médiateurs : **vasodilatation**, **perméabilité**, **diapédèse** des **neutrophiles** puis infiltration par des **lymphocytes**, plasmocytes et macrophages (gastrite active et chronique). La bactérie **persiste** : elle échappe à la phagocytose dans le mucus, les anticorps produits ne l'éliminent pas ; l'antigène restant présent, l'inflammation est entretenue pendant des années : elle devient **chronique** et altère la muqueuse (atrophie, ulcère).

Question 4

Hémoglobine basse et **ferritine effondrée** : **anémie par carence martiale** (microcytaire). Causes : **diminution de l'acidité** gastrique (gastrite atrophique) qui gêne la réduction et l'absorption du fer non héminique ; **saignements** occultes d'un ulcère ; utilisation du fer par la bactérie. À long terme, l'**atrophie fundique** réduit l'acidité et le **facteur intrinsèque** : risque de **carence en vitamine B12** (anémie macrocytaire, troubles neurologiques), à surveiller, de même que sous IPP au long cours.

Question 5

L'estomac normal ne contient presque pas de tissu lymphoïde ; l'inflammation chronique y fait apparaître un **MALT acquis** (follicules lymphoïdes). La stimulation permanente des **LB** par l'antigène bactérien (avec l'aide des LT) favorise l'émergence d'un **clone** de LB qui prolifère : **lymphome du MALT**. Comme sa croissance dépend encore de la stimulation antigénique, l'**éradication** de la bactérie le fait souvent régresser.

Question 6

Après l'éradication : alimentation riche en **fer héminique** (viande rouge 2 à 3 fois par semaine, boudin, abats si appréciés), associer des sources de **vitamine C** (crudités, agrumes) aux repas riches en fer non héminique (légumineuses), éviter le **thé** et le café au cours des repas ; supplémentation en fer prescrite par le médecin ; repas réguliers, en évitant seulement les aliments qui déclenchent personnellement des douleurs (pas de régime restrictif) ; limiter alcool et tabac. Contrôler la B12 et la ferritine.

19.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Adjuvant	Substance ajoutée à un vaccin pour renforcer la réponse (sels d'aluminium)
Allergène	Antigène, en général protéique, capable de provoquer une réaction allergique
Anaphylaxie	Réaction allergique généralisée, grave, d'installation rapide, pouvant engager le pronostic vital
Anatoxine	Toxine rendue non toxique (formol, chaleur) mais restée immunogène
Anticorps (immunoglobuline)	Glycoprotéine produite par les plasmocytes, qui se lie spécifiquement à un antigène

Terme	Définition
Antigène	Molécule reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur de lymphocyte
CMH (HLA)	Complexe majeur d'histocompatibilité : molécules membranaires marqueurs du soi qui présentent des peptides aux LT
Cellule présentatrice de l'antigène	Cellule (dendritique, macrophage, LB) qui présente des peptides sur le CMH II aux LT4
Chimiotactisme	Déplacement orienté d'une cellule vers une source de substances attractives
Complément	Ensemble de protéines plasmatiques activées en cascade : opsonisation, lyse, inflammation
Cytokine (interleukine)	Petite protéine de communication entre cellules immunitaires
Diapédèse	Passage des leucocytes à travers la paroi des capillaires vers les tissus
Endotoxine	Lipopolysaccharide de la membrane externe des Gram −, libéré à la lyse
Épitope	Partie d'un antigène reconnue par un anticorps ou un TCR
Exotoxine	Protéine toxique sécrétée par une bactérie
GALT	Tissu lymphoïde associé au tube digestif (plaques de Peyer, follicules isolés, appendice)
Haptène	Petite molécule immunogène seulement lorsqu'elle est liée à une protéine porteuse
Immunité passive	Protection par des anticorps produits par un autre organisme
Immunodépression	Diminution des défenses immunitaires, innée ou acquise
Immunosuppresseur	Médicament qui diminue la réponse immunitaire (prévention du rejet)
Inflammation	Réaction locale de défense face à une agression : rougeur, chaleur, gonflement, douleur
Lysozyme	Enzyme des larmes, de la salive, du lait et du blanc d'œuf qui hydrolyse le peptidoglycane
Mastocyte	Cellule tissulaire riche en granules d'histamine, effecteur de l'allergie
Opsonisation	Recouvrement d'un microbe par des anticorps ou du complément qui facilite sa phagocytose
Pathogène opportuniste	Microorganisme qui ne provoque une maladie que chez un hôte aux défenses affaiblies
Phagocytose	Ingestion et digestion de particules par une cellule (neutrophile, macrophage)
Plasmocyte	LB différencié, sécréteur d'anticorps
Sélection clonale	Activation et multiplication des seuls lymphocytes porteurs du récepteur spécifique de l'antigène
Sérothérapie	Administration d'anticorps pour une protection immédiate et temporaire
Soi	Ensemble des molécules propres à un individu, tolérées par son système immunitaire
Spore	Forme bactérienne de résistance, dormante (Bacillus, Clostridium)
TCR	Récepteur de l'antigène des LT, reconnaissant un peptide présenté par le CMH
TIAC	Toxi-infection alimentaire collective : ≥ 2 cas groupés de même origine alimentaire
Tolérance	Absence de réponse immunitaire contre un antigène (soi, aliments, microbiote)
Vaccin	Préparation antigénique qui induit une immunité active et une mémoire sans provoquer la maladie
Virulence	Capacité d'un microorganisme à se multiplier dans l'hôte et à y provoquer des lésions

19.13 Bibliographie du chapitre

Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 10e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2022.

Murphy K., Weaver C., Berg L. Janeway's Immunobiology. 10e éd. New York : W. W. Norton ; 2022.

Male D., Peebles R.S., Male V. Immunology. 9e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Willey J.M., Sandman K.M., Wood D.H. Prescott's Microbiology. 11e éd. New York : McGraw-Hill ; 2020.

Sender R., Fuchs S., Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biology. 2016;14(8):e1002533.

Nauciel C., Vildé J.-L. Bactériologie médicale. 2e éd. Paris : Masson ; 2005.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Ministère chargé de la santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2025. Paris ; 2025.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Saint-Denis : HAS ; 2021.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Saint-Denis : HAS ; 2019.

Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2019;38(1):10-47.

Calder P.C. Nutrition and immunity: lessons for COVID-19. Nutrition & Diabetes. 2021;11:19.

Muraro A., Worm M., Alviani C. et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. 2022;77(2):357-377.

Santos A.F., Riggioni C., Agache I. et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023;78(12):3057-3076.

Halken S., Muraro A., de Silva D. et al. EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatric Allergy and Immunology. 2021;32(5):843-858.

Vandenplas Y., Broekaert I., Domellöf M. et al. An ESPGHAN position paper on the diagnosis, management, and prevention of cow's milk allergy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024;78(2):386-413.

Dunn D., Wallon M., Peyron F. et al. Mother-to-child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical counselling. The Lancet. 1999;353(9167):1829-1833.

Hanson L.Å. Immunobiology of Human Milk: How Breastfeeding Protects Babies. Amarillo : Pharmasoft Publishing ; 2004.

Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances).

Règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.

ANSES. Fiches de description de danger biologique transmissible par les aliments : Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii. Maisons-Alfort : ANSES ; mises à jour successives.

Santé publique France. Surveillance des toxi-infections alimentaires collectives : données de la déclaration obligatoire. Saint-Maurice : Santé publique France ; bilans annuels.

Conseil national du sida et des hépatites virales, ANRS-MIE. Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH : recommandations du groupe d'experts. Paris ; actualisations 2024.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition. 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025.

CNED. BTS Diététique et nutrition – Physiologie, module 8 « Système de défense » (séquences 0 à 3) ; Glossaire scientifique (4423). Futuroscope : CNED.